



tecnun Universidad de Navarra

Proyecto Fin de Grado

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA

**DISEÑO DE UNA LÓGICA DE TORQUE VECTORING PARA
UN MONOPLAZA DE FORMULA STUDENT**

Ignacio José Vera Aguinaga

San Sebastián, julio de 2018

Pº Manuel Lardizabal, 13. 20018 Donostia-San Sebastián, Gipuzkoa

Tel. 943 219 877 · Fax 943 311 442 · www.tecnun.es

AGRADECIMIENTOS

A mi familia, especialmente a mis padres y a mi hermano. Por aguantarme y sufrirme cada día. Por darme absolutamente todo lo que son y tienen. Por estar a mi lado incluso cuando las horas de trabajo no me permiten estar al suyo. No habría llegado hasta aquí de no ser por ellos. Gracias, por todo.

A mis amigos. Por no olvidarse de mí, aunque estuviera desaparecido. Por todos estos años y los que nos quedan. Gracias.

A los profesores y compañeros que he tenido, desde la Compañía de María, pasando por SUMMA Aldapeta, la Universidad de Linköping y finalmente Tecnun. De todos ellos he aprendido y me llevo cosas que hoy me hacen mejor persona. Gracias.

A Iker Aguinaga. Por todos sus consejos y por ayudarme a ver las cosas de otra manera. Gracias.

A Andoni Medina. Por guiarme en la realización de este proyecto y estar siempre dispuesto a echarme una mano. El contenido que aquí se recoge habría sido mucho peor sin su ayuda. Gracias.

A mis amigos y excompañeros de Tecnun Motorsport. Por inculcarme una pasión. Por los días de taller, y también por las noches. Por ayudarme a crecer en todos los aspectos. GrAciaS.

A mis amigos y compañeros de Tecnun eRacing. Por mantener viva mi ilusión. Por darme la oportunidad de realizar este proyecto, que espero que sea de utilidad en el futuro. Por todo lo que nos queda por lograr y lograremos. Esto es en gran parte para vosotros. Gracias.

CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN	15
1.1	La Formula Student.....	15
1.1.1	La competición.....	16
1.1.2	Puntuación de las competiciones	17
1.1.3	Historia de la Formula Student en Tecnun.....	18
1.1.4	Tecnun eRacing.....	22
2	MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS	23
2.1	Motivación.....	23
2.2	Objetivos	23
3	ESTADO DEL ARTE	25
3.1	El torque vectoring.....	25
3.2	Torque vectoring en la Formula Student	26
3.3	Torque vectoring en Tecnun	26
3.4	IPG Carmaker	27
3.5	Simulink	28
4	NOCIONES BÁSICAS DE DINÁMICA VEHICULAR	29
4.1	Ejes de referencia	29
4.2	El neumático	30
4.2.1	Slip ratio y slip angle.....	30
4.2.2	Modelo de neumático	31
4.3	Círculo de fricción.....	32
4.4	Comportamiento lateral de un vehículo.....	33
4.4.1	Yaw angle y yaw rate	34
4.4.2	Modelo de bicicleta y ecuación de Ackerman.....	34

4.4.3	Subviraje y sobreviraje	35
5	SENSORIZACIÓN DEL VEHÍCULO	37
6	SISTEMA DE CONTROL.....	41
6.1	Torque vectoring	42
6.1.1	Cálculo del yaw rate ideal.....	42
6.1.2	Controlador PID.....	43
6.1.3	Controlador feedforward.....	47
6.1.4	Cálculo del incremento de par en rueda.....	47
6.2	Traction control	49
6.2.1	Lógica 1: Control de ax.....	49
6.2.2	Lógica 2: Control de slip ratio	49
6.2.3	Lógica 3: Limitación del par motor.....	50
6.2.4	Descarte de las lógicas de traction control.....	50
6.3	Incremento del par motor	50
6.4	Preparación de la simulación.....	51
6.5	Ejecución y análisis de las simulaciones	52
6.5.1	Análisis de Autocross y Endurance	54
6.5.2	Análisis de Skidpad	62
6.5.3	Test ISO 4138.....	66
6.5.4	Elección de filtros y setup del coche	67
7	VÍAS DE DESARROLLO.....	73
8	RESULTADO DEL PROYECTO	75
9	PRESUPUESTO	77
9.1	Presupuesto de inmovilizado.....	77
9.2	Presupuesto de material fungible	77
9.3	Presupuesto de equipamiento	77

9.4	Presupuesto de software	78
9.5	Presupuesto de mano de obra.....	78
9.6	Resumen del presupuesto	79
10	REFERENCIAS	81
A	ANEXOS.....	83
A.1	Diagramas de bloques TV	83
A.2	Diagramas de bloques de TC (descartados).....	90
A.3	Resultados de Endurance de FSG 2017	111

ÍNDICE DE FIGURAS

<i>Figura 1: Logotipo de la SAE.....</i>	<i>15</i>
<i>Figura 2: Formula Student Germany 2017.....</i>	<i>16</i>
<i>Figura 3: Fstec 09.....</i>	<i>19</i>
<i>Figura 4: Fstec 10.....</i>	<i>19</i>
<i>Figura 5: Fstec 11.....</i>	<i>19</i>
<i>Figura 6: Fstec 12.....</i>	<i>19</i>
<i>Figura 7: Fstec 13.....</i>	<i>20</i>
<i>Figura 8: Fstec 14.....</i>	<i>20</i>
<i>Figura 9: Fstec 15.....</i>	<i>20</i>
<i>Figura 10: Fstec 16.....</i>	<i>20</i>
<i>Figura 11: Fstec 17.....</i>	<i>20</i>
<i>Figura 12: e-TEC MKI.....</i>	<i>21</i>
<i>Figura 13: e-TEC MKII.....</i>	<i>21</i>
<i>Figura 14: Fstec e-III.....</i>	<i>21</i>
<i>Figura 15: TSR 14.....</i>	<i>21</i>
<i>Figura 16: TSR 15.....</i>	<i>21</i>
<i>Figura 17: TSR 16.....</i>	<i>21</i>
<i>Figura 18: TSR17.....</i>	<i>21</i>
<i>Figura 19: El equipo de Tecnun eRacing.....</i>	<i>22</i>
<i>Figura 20: Diferencial con Torque Vectoring de un Lexus RC F.....</i>	<i>25</i>
<i>Figura 21: Imagen del powertrain del TeR18, con dos motores Emrax 188.....</i>	<i>26</i>
<i>Figura 22: Interfaz gráfica de IPG Carmaker.....</i>	<i>27</i>
<i>Figura 23: Muestra de algunos de los parámetros personalizables en Carmaker.....</i>	<i>27</i>
<i>Figura 24: Ejemplo de programa de Simulink.....</i>	<i>28</i>
<i>Figura 25: Ejes de referencia empleados en el proyecto.....</i>	<i>29</i>
<i>Figura 26: Fuerzas sobre una rueda.....</i>	<i>30</i>

<i>Figura 27: Dibujo del círculo de fricción, con una fuerza de ejemplo.....</i>	<i>33</i>
<i>Figura 28: Esquema del modelo de bicicleta</i>	<i>34</i>
<i>Figura 29: Subviraje y sobreviraje.....</i>	<i>35</i>
<i>Figura 30: Placa comercial en la que se implementará el torque vectoring en el TeR18</i>	<i>37</i>
<i>Figura 31: Sensor de giro de volante.....</i>	<i>38</i>
<i>Figura 32: Sensor inercial (IMU).....</i>	<i>38</i>
<i>Figura 33: Sensores de posición del acelerador.....</i>	<i>39</i>
<i>Figura 34: Sensor de presión de freno.....</i>	<i>39</i>
<i>Figura 35: Sensor de velocidad en rueda.....</i>	<i>40</i>
<i>Figura 36: Motor Emrax 188.....</i>	<i>40</i>
<i>Figura 37: Galgas extensiométricas en un test del Ferrari F138 (2013)</i>	<i>40</i>
<i>Figura 38: Esquema del funcionamiento del sistema de control.....</i>	<i>41</i>
<i>Figura 39: PID con anti-Windup.....</i>	<i>45</i>
<i>Figura 40: Esquema explicativo de la función anti-Windup.....</i>	<i>46</i>
<i>Figura 41: Esquema de un PID con filtro derivativo</i>	<i>46</i>
<i>Figura 42: Esquema de un controlador feedforward en paralelo con un controlador feedback.....</i>	<i>47</i>
<i>Figura 43: Circuito empleado para las simulaciones de Endurance y Autocross.....</i>	<i>52</i>
<i>Figura 44: Esquema de un circuito de Skidpad con las medidas reglamentarias.....</i>	<i>53</i>
<i>Figura 45: Simulación del TeR18 en Endurance (sin TV). Se señala en rojo el tiempo por vuelta.....</i>	<i>54</i>
<i>Figura 46: Parametrización de muelles de suspensión.....</i>	<i>56</i>
<i>Figura 47: Parametrización de ARBs.....</i>	<i>56</i>
<i>Figura 48: Simulación del TeR18 en Endurance (con TV).....</i>	<i>57</i>
<i>Figura 49: Simulación del TeR18 en Skidpad (sin TV)</i>	<i>62</i>
<i>Figura 50: Simulación del TeR18 en Skidpad (con TV).....</i>	<i>64</i>
<i>Figura 51: El coche fuera de pista durante la simulación.</i>	<i>65</i>
<i>Figura 52: Simulación del TeR18 con filtros en los sensores</i>	<i>67</i>
<i>Figura 53: Simulación del TeR18 con frecuencia de filtrado 5 Hz.....</i>	<i>69</i>
<i>Figura 54: Simulación del TeR18 con setup neutro (sin TV)</i>	<i>70</i>

<i>Figura 55: Simulación del TeR18 con setup neutro (con TV).....</i>	<i>70</i>
<i>Figura 56: La lógica de TV que se implementará finalmente en el TeR18.....</i>	<i>75</i>
<i>Figura 57: Bloque E-Gas E-Motor correspondiente a la asignación de par motor de Carmaker for Simulink</i>	<i>83</i>
<i>Figura 58: Bloque de Torque Vectoring</i>	<i>84</i>
<i>Figura 59: Bloque Car con parámetros del vehículo</i>	<i>85</i>
<i>Figura 60: Bloque YR controller</i>	<i>86</i>
<i>Figura 61: Bloque YR ref calculator.....</i>	<i>87</i>
<i>Figura 62: Bloque PID</i>	<i>88</i>
<i>Figura 63: Bloque Torque Distributor</i>	<i>89</i>
<i>Figura 64: Algoritmo de control de ax.....</i>	<i>90</i>
<i>Figura 65: Bloque de Traction Control (ax)</i>	<i>91</i>
<i>Figura 66: Bloque Fx motor.....</i>	<i>92</i>
<i>Figura 67: Bloque Fx rolres.....</i>	<i>93</i>
<i>Figura 68: Algoritmo de control de slip ratio.....</i>	<i>94</i>
<i>Figura 69: Bloque MaxFx calc.....</i>	<i>95</i>
<i>Figura 70: Bloque Load transfer calc.....</i>	<i>96</i>
<i>Figura 71: Bloque Static load calc.....</i>	<i>97</i>
<i>Figura 72: Bloque Long load transf.....</i>	<i>98</i>
<i>Figura 73: Bloque Lat load transf.....</i>	<i>99</i>
<i>Figura 74: Bloque Due to CG pos.....</i>	<i>100</i>
<i>Figura 75: Bloque Due to roll.....</i>	<i>101</i>
<i>Figura 76: Bloque SR calc.....</i>	<i>102</i>
<i>Figura 77: Bloque Max F Tire</i>	<i>103</i>
<i>Figura 78: Bloque wheelSpeed Calc</i>	<i>104</i>
<i>Figura 79: Algoritmo de control de limitación de par motor.....</i>	<i>105</i>
<i>Figura 80: Bloque Limit Torque Calculation</i>	<i>106</i>
<i>Figura 81: Bloque Slip Ratio Control.....</i>	<i>107</i>

<i>Figura 82: Bloque Wheel Long v estimation</i>	<i>108</i>
<i>Figura 83: Bloque K parameter</i>	<i>109</i>
<i>Figura 84: Bloque Sigmoid function</i>	<i>110</i>
<i>Figura 85: Resultados en la prueba de Endurance de FSG 2017</i>	<i>111</i>

ÍNDICE DE TABLAS

<i>Tabla 1: Valores empleados para el cálculo de yaw rate.</i>	<i>42</i>
<i>Tabla 2: Parámetros del controlador PID.....</i>	<i>57</i>
<i>Tabla 3: Presupuesto de inmovilizado</i>	<i>77</i>
<i>Tabla 4: Presupuesto de material fungible.....</i>	<i>77</i>
<i>Tabla 5: Presupuesto de equipamiento</i>	<i>77</i>
<i>Tabla 6: Presupuesto de software.....</i>	<i>78</i>
<i>Tabla 7: Presupuesto de mano de obra</i>	<i>78</i>
<i>Tabla 8: Resumen del presupuesto</i>	<i>79</i>

ÍNDICE DE GRÁFICOS

<i>Gráfico 1: Puntuación FSAE.....</i>	<i>17</i>
<i>Gráfico 2: Puntuación FSG.....</i>	<i>18</i>
<i>Gráfico 3: Fuerza longitudinal frente a slip ratio (Hoosier R25B 16x6x10).....</i>	<i>32</i>
<i>Gráfico 4: Comparación del yaw rate objetivo y el real (sin TV)</i>	<i>55</i>
<i>Gráfico 5: Par en los motores del vehículo (sin TV)</i>	<i>55</i>
<i>Gráfico 6: Comparación del yaw rate objetivo y el real (con TV).....</i>	<i>58</i>
<i>Gráfico 7: Par en los motores del vehículo (con TV).....</i>	<i>59</i>
<i>Gráfico 8: Comparación de velocidades con y sin TV</i>	<i>59</i>
<i>Gráfico 9: Comparación de aceleración lateral con y sin TV</i>	<i>60</i>
<i>Gráfico 10: Comparación de % de acelerador pisado por el piloto con y sin TV</i>	<i>61</i>
<i>Gráfico 11: Comparación del ángulo de giro de volante con y sin TV</i>	<i>61</i>
<i>Gráfico 12: Comparación del yaw rate objetivo y el real en Skidpad (sin TV).....</i>	<i>63</i>
<i>Gráfico 13: Par en los motores del vehículo en Skidpad (sin TV).....</i>	<i>63</i>

<i>Gráfico 14: Comparación del yaw rate objetivo y el real en Skidpad (con TV)</i>	<i>64</i>
<i>Gráfico 15: Par en los motores del vehículo en Skidpad (con TV)</i>	<i>64</i>
<i>Gráfico 16: Aceleración lateral frente a giro de volante en el test ISO 4138.....</i>	<i>66</i>
<i>Gráfico 17: Comparación del yaw rate objetivo y el real con TV y filtros en los sensores</i>	<i>68</i>
<i>Gráfico 18: Par en los motores del vehículo con TV y filtros en los sensores</i>	<i>68</i>
<i>Gráfico 19: Par en los motores del vehículo con frecuencia de filtrado 5 Hz</i>	<i>69</i>
<i>Gráfico 20: Comparación del yaw rate objetivo y el real con setup neutro (sin TV).....</i>	<i>70</i>
<i>Gráfico 21: Comparación del yaw rate ideal y objetivo con setup neutro (con TV).....</i>	<i>71</i>
<i>Gráfico 22: Par en los motores del vehículo con setup neutro</i>	<i>71</i>

RESUMEN

Este proyecto nace de la necesidad del equipo de Formula Student Tecnun eRacing de mejorar continuamente y afrontar nuevos retos para conseguir los mejores resultados posibles en competición.

En él se desarrolla el diseño de una lógica de torque vectoring. El torque vectoring consiste en variar la asignación del par entregado a las ruedas de un vehículo de modo independiente en función de las condiciones de condición, de un modo dinámico. De este modo, se puede conseguir mejorar el comportamiento general del vehículo y hacerlo más estable y rápido.

El proyecto se escribe de modo que pueda servir de guía a futuros estudiantes que quieran profundizar en el campo del control orientado a la dinámica vehicular.

Primero se presentan los conceptos dinámicos básicos que han hecho de base para el control, así como los requerimientos a nivel de sensorización para implementar un algoritmo de torque vectoring en un monoplaça de FSAE.

Tras esto se describe en detalle el algoritmo de control empleado: un generador de referencias de yaw rate que, combinado con un controlador PID, genera un valor de incremento de par motor que se introduce en los dos motores eléctricos del TeR18. Las simulaciones del algoritmo, realizadas en IPG Carmaker, muestran una mejora en el tiempo por vuelta de hasta 1,63 segundos en la prueba de Endurance.

El resultado final del proyecto es un algoritmo de control realizado en Simulink y listo para ser implementado en el monoplaça de Tecnun eRacing.

1 INTRODUCCIÓN

1.1 La Formula Student

La Formula Student es una competición internacional entre escuelas de ingeniería, consistente en formar un equipo de estudiantes para diseñar, fabricar, montar y preparar un monoplace de carreras para participar en una serie de pruebas, celebradas en algunos de los circuitos de automovilismo más célebres del mundo.

La competición de la Formula Student nació de la mano de la SAE (Society of Automotive Engineering). Conocida como Formula SAE o FSAE, la categoría se desarrolla en eventos oficiales organizados anualmente.



Figura 1: Logotipo de la SAE

Algunos ejemplos de competiciones oficiales son:

- Formula SAE Michigan, organizado por SAE International
- Formula SAE Australasia, organizado por SAE Australasia
- Formula SAE Italy, organizado por ATA
- Formula Student UK, organizado por IMechE
- Formula Student Austria, organizado por Formula Student Austria
- Formula Student Germany, organizado por FSG e.V.
- Formula Student Spain



Figura 2: Formula Student Germany 2017

Para garantizar unos requisitos de seguridad y buenas prácticas de diseño, fabricación y mantenimiento, es necesario que los vehículos participantes cumplan una extensa normativa para poder participar. Antes de que el coche pueda participar en ninguna prueba dinámica, los jueces de la competición han de acreditar que cumple con dichas normas.

Esta competición supone una gran oportunidad para estudiantes de ingeniería de poner en práctica los conocimientos adquiridos en las clases. Además, es también una oportunidad para acercarse al mundo de la competición del motor.

1.1.1 La competición

Las competiciones de Formula Student valoran tanto aspectos estáticos como dinámicos del monoplaza en los días que dura la competición. Ésta no consiste única y exclusivamente en hacer rodar el coche para obtener el mejor tiempo posible, sino que valora y juzga las decisiones tomadas por los estudiantes para lograr su monoplaza.

Los eventos estáticos son todos aquellos eventos puntuables para la clasificación final que se realizan con el coche parado. Dichos eventos son el Cost Report, un análisis del coste total del vehículo, el Business Plan, una preparación del presupuesto una presentación sobre el marketing y finalmente el Design Report, una defensa del diseño del vehículo completo ante un tribunal especialista en el sector de la automoción.

Los eventos dinámicos son los siguientes: la Acceleration, una carrera de aceleración en una recta de 75m, el Skidpad, una prueba consistente en dar varias vueltas a un circuito con forma de “8” para probar el comportamiento del vehículo en situaciones de alta aceleración lateral y medir su agarre, el Autocross, una prueba consistente en dar dos vueltas a un circuito revirado que valora la agilidad del vehículo, y la Endurance, una carrera de resistencia en la que el coche tiene que completar 22 km con un cambio de piloto a mitad de prueba.

Finalmente, el consumo del coche se valora en la prueba de Efficiency. En esta prueba se obtienen puntos en función del consumo total de combustible del monoplaça en la Endurance.

1.1.2 Puntuación de las competiciones

La distribución actual de la puntuación de la competición es diferente en las competiciones organizadas por la FSAE y las que dependen de la normativa de Formula Student Germany:

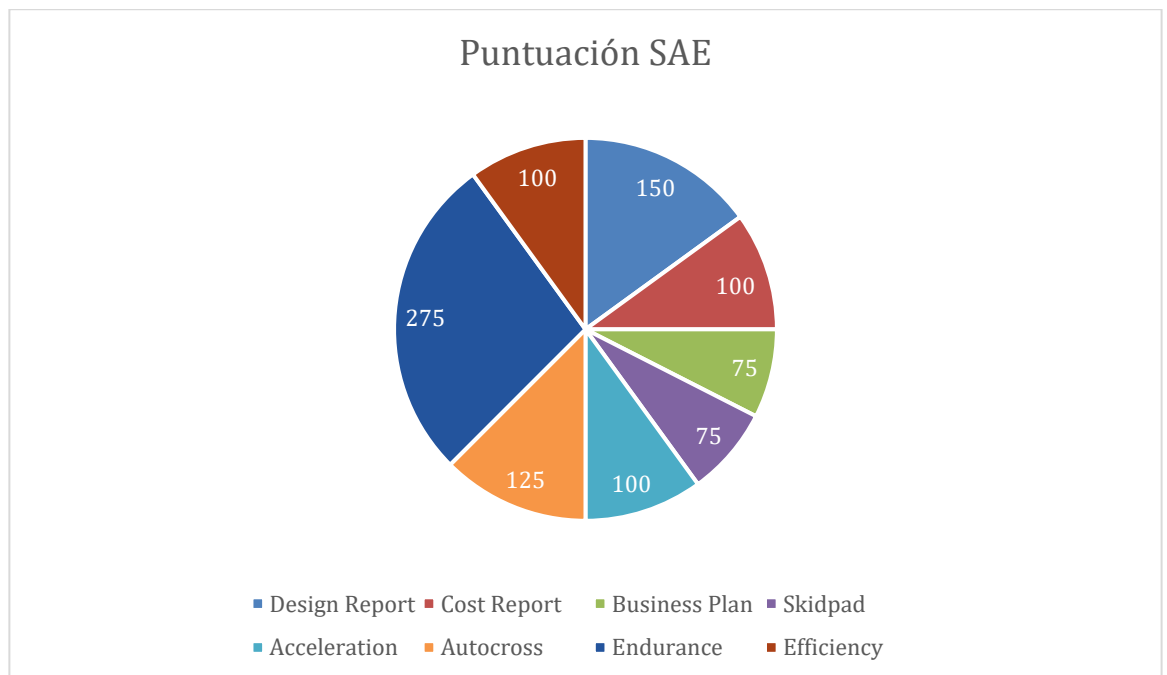


Gráfico 1: Puntuación FSAE

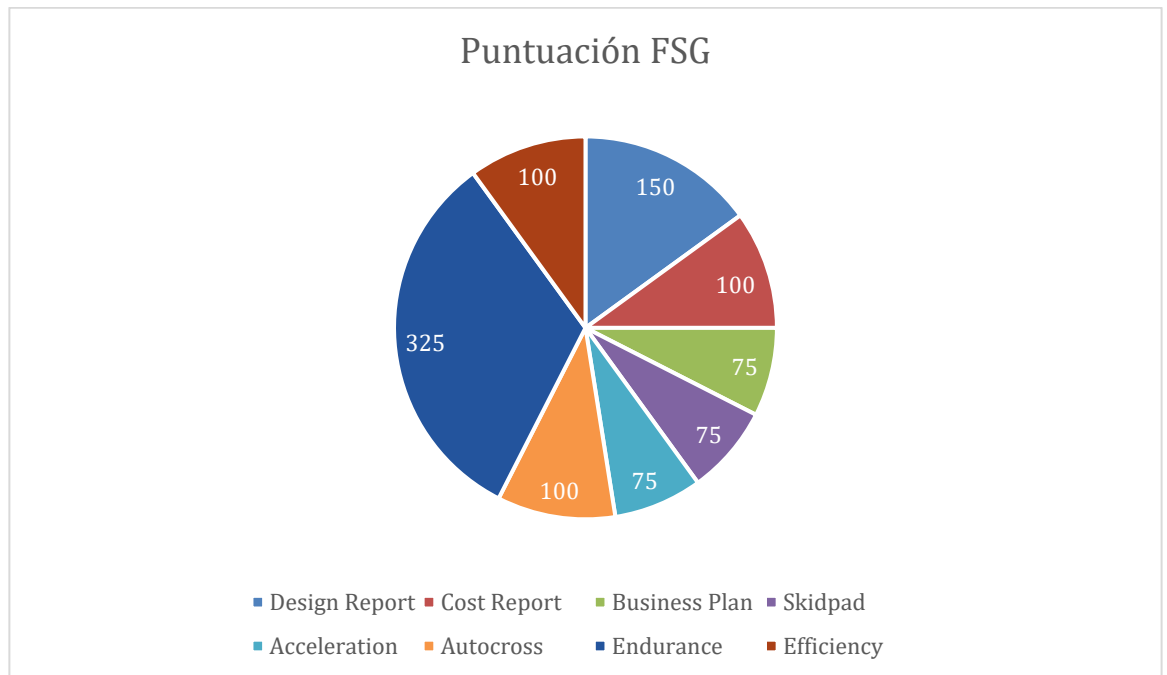


Gráfico 2: Puntuación FSG

Así pues, la máxima puntuación que puede obtener cada equipo es de 1000 puntos. En ambos formatos el reparto entre las pruebas estáticas y las dinámicas es el mismo, siendo las pruebas estáticas aproximadamente un tercio de la puntuación total.

1.1.3 Historia de la Formula Student en Tecnun

La Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de Navarra (Tecnun) participa en la Formula Student desde el año 2009. Con sede en el campus de Ibaeta, San Sebastián; el equipo Tecnun Motorsport desarrolló anualmente un prototipo para competir en la disciplina de vehículos de combustión hasta el año 2017. Con sede en el campus de Miramón, el equipo Tecnun SEED Racing desarrolló un prototipo de propulsión eléctrica desde 2011 a 2017.

En septiembre de 2017, y de la fusión de los anteriores, nació en Tecnun un nuevo equipo de Formula Student: Tecnun eRacing. Este proyecto aúna los conocimientos de Tecnun Motorsport y Tecnun SEED Racing para construir un monoplaza con el que competir en la categoría de vehículos eléctricos.

Desde que los inicios de la Formula Student en Tecnun han pasado nueve prototipos diferentes por el Laboratorio de Automoción de la Escuela, y siete por el Laboratorio de Propulsión Eléctrica, con el objetivo de mejorar el diseño y con ello los resultados año tras año. Puesto que las necesidades de la competición exigen fabricar un

monoplaza desde cero cada año, el factor económico es de una importancia similar al técnico a la hora de influir en el éxito de un monoplaza. Por esto, el equipo también se dedica a buscar patrocinadores que puedan servir de apoyo para hacer frente a los costes del proyecto.

El equipo está formado por alrededor de 50 alumnos bajo la supervisión de un profesor encargado, organizado en dos departamentos principales, departamento de organización y departamento técnico. Este último se divide en 6 áreas diferentes. Cada una de ellas, liderada por uno o dos Jefes de Área, se centra en una parte específica del coche: electrónica de alto voltaje, electrónica de bajo voltaje, chasis, aerodinámica, transmisión y suspensión.

Monoplazas de la FSAE construidos por Tecnun Motorsport:



Figura 3: Fstec 09



Figura 4: Fstec 10



Figura 5: Fstec 11



Figura 6: Fstec 12



Figura 7: Fstec 13



Figura 8: Fstec 14



Figura 9: Fstec 15



Figura 10: Fstec 16



Figura 11: Fstec 17

Monoplazas de la FSAE contruidos por Tecnun SEED Racing:



Figura 12: e-TEC MKI



Figura 13: e-TEC MKII



Figura 14: Fstec e-III



Figura 15: TSR 14



Figura 16: TSR 15



Figura 17: TSR 16



Figura 18: TSR17

1.1.4 Tecnun eRacing

Esta temporada, de la unión de medios y capacidades de los equipos Tecnun SEED Racing y Tecnun Motorsport, ha surgido un nuevo equipo, Tecnun eRacing, dedicado a la fabricación de coches eléctricos de Formula Student.



Figura 19: El equipo de Tecnun eRacing

Uniendo los conocimientos de electrónica y propulsión eléctrica de Tecnun SEED Racing y los conocimientos de dinámica vehicular, chasis, suspensión y aerodinámica de Tecnun Motorsport, el equipo pretende seguir avanzando para obtener cada vez mejores resultados en las competiciones a las que se presente.

2 MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS

2.1 Motivación

La motivación para la realización de este proyecto es doble. En primer lugar, la intención de lograr un coche lo más rápido posible que permita que Tecnum eRacing consiga la mejor puntuación en competición. Como miembro del equipo, es deseo del autor contribuir a que el monoplaza de Tecnum eRacing cuente con las tecnologías más avanzadas que le permitan competir al máximo nivel.

En segundo lugar, se pretende abrir una vía al desarrollo de algoritmos de control cada vez más avanzados y efectivos. La importancia creciente de mecanismos de control de par en vehículos comerciales (controles de tracción, torque vectoring...) fomenta el interés en profundizar en el conocimiento de dichas tecnologías.

2.2 Objetivos

El objetivo principal de este proyecto es diseñar, probar y validar una lógica de control que, mediante la técnica de torque vectoring, mejore el desempeño del monoplaza de Tecnum eRacing en las pruebas dinámicas de las competiciones de Fórmula Student a las que acuda el equipo. También se trabajará en el desarrollo de un traction control como complemento al torque vectoring.

Por mejorar el desempeño se entiende disminuir el tiempo en el que el coche realiza cada prueba, para obtener así un mayor número de puntos y un mejor lugar en la clasificación de la competición. Así, se considerará que la lógica de torque vectoring programada es buena si se consiguen los siguientes resultados:

- Disminución de 2 segundos por vuelta el tiempo en las pruebas de Autocross y Endurance.
- Disminución de 0,3 segundos por vuelta el tiempo en la prueba de Skidpad.

En la prueba de Acceleration el torque vectoring no actúa y no produce ningún beneficio. Para conseguir disminuir el tiempo en esta prueba sería necesario diseñar un control de tracción que minimice el deslizamiento de las ruedas del vehículo en aceleración. Como se detalla más adelante, se ha tratado de diseñar dicha lógica sin éxito.

Podría realizarse un algoritmo capaz de tener un impacto positivo en la prueba de Efficiency, introduciendo en la lógica los parámetros necesarios para aumentar el par de

regeneración de los motores eléctricos del vehículo y minimizar el consumo de energía de las baterías. Para no introducir una complicación excesiva en el presente proyecto, no se ha tenido esto en cuenta a la hora de diseñar el TV.

Asimismo, se definen también una serie de objetivos cualitativos que derivan del uso del torque vectoring:

- Conseguir un coche más sencillo de conducir: cuanto más fácil de entender sea el comportamiento del vehículo para el conductor, más cómodo se sentirá con el mismo y le permitirá circular a mayor velocidad y de una forma más segura. El torque vectoring puede usarse para corregir el efecto suubvirador o sobrevirador de un vehículo y lograr un coche neutro.
- Mantener el par por debajo del límite de tracción: controlando el par entregado a cada rueda por debajo del límite de tracción de las mismas, se asegura que las ruedas motrices no derrapan y por tanto no se desaprovecha la potencia del vehículo, además de consumirse menos energía.

3 ESTADO DEL ARTE

3.1 El torque vectoring

El torque vectoring (TV en forma abreviada) es un sistema para controlar el par en las ruedas de un automóvil dependiendo de la situación de conducción.

En coches convencionales con motor de combustión interna este efecto se logra por medio del diferencial. A ambos ejes de salida de un diferencial convencional se coloca un sistema de discos de embrague accionado por un motor eléctrico y un conjunto de engranajes. En una curva, los motores eléctricos accionan el embrague de la rueda exterior, conectando un sistema de engranajes planetarios a la salida del diferencial. Esto cambia la relación de transmisión en el semieje exterior, aumentando el par enviado a la rueda exterior.

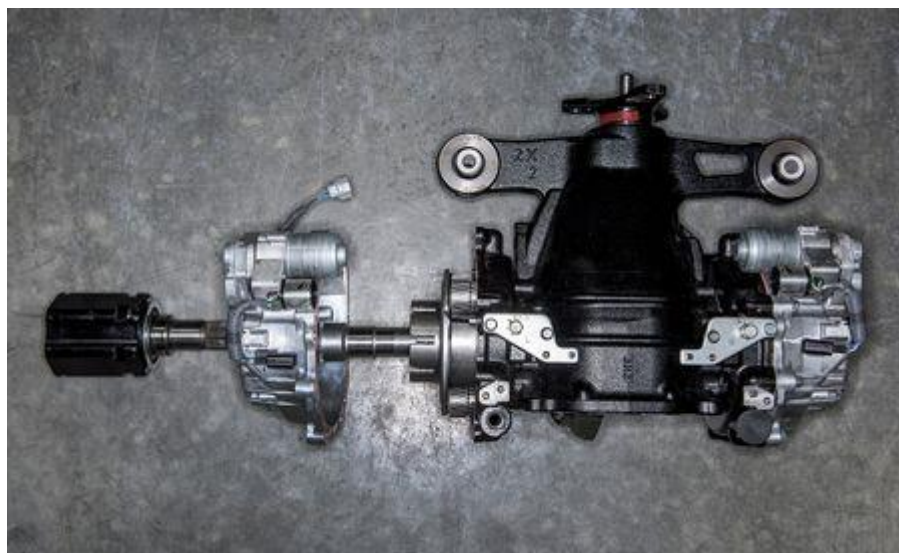


Figura 20: Diferencial con Torque Vectoring de un Lexus RC F

Esta misma técnica también se emplea en coches con tracción a las 4 ruedas para regular el par que se envía al eje delantero o al trasero.

En coches eléctricos con más de un motor es más sencillo implementar el torque vectoring ya que no requiere de ningún componente mecánico adicional: basta con programar una lógica de control que altere la comanda de par que se envía a cada uno de los motores.

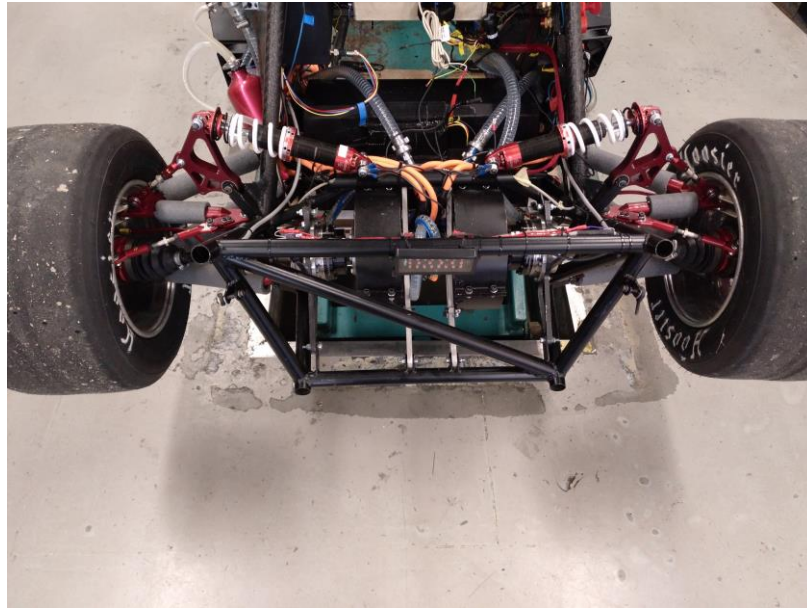


Figura 21: Imagen del powertrain del TeR18, con dos motores Emrax 188

Además, en comparación con los diferenciales con TV, este sistema ofrece la ventaja de permitir controlar de un modo mucho más preciso el par que se entrega a cada rueda.

3.2 Torque vectoring en la Formula Student

Algunos de los equipos que participan en la categoría eléctrica de Formula Student llevan años desarrollando diferentes lógicas de control para coches de tracción a dos o cuatro ruedas. Principalmente se emplea para lograr tres objetivos:

- Ajustar el yaw rate del vehículo.
- Aumentar la aceleración lateral máxima.
- Controlar el slip ratio de las ruedas tractoras.

3.3 Torque vectoring en Tecnun

En los años de historia de la FSAE en Tecnun, se han realizado investigaciones por parte del equipo Tecnun SEED Racing en el campo del Torque Vectoring, habiéndose incluso realizado un Trabajo de Fin de Grado sobre la materia.

También se ha probado con sistemas de asignación de par sencillos como introducir una variación de par proporcional al giro de volante en el monoplaza. Sin embargo, nunca se llegó a implementar en ninguno de sus vehículos una lógica completa de control.

3.4 IPG Carmaker

Para la realización de este proyecto se ha empleado el software IPG Carmaker, de la compañía IPG Automotive. Es un software popular en la industria del automóvil que permite simular dinámicamente el comportamiento de un coche previamente modelado en el programa.

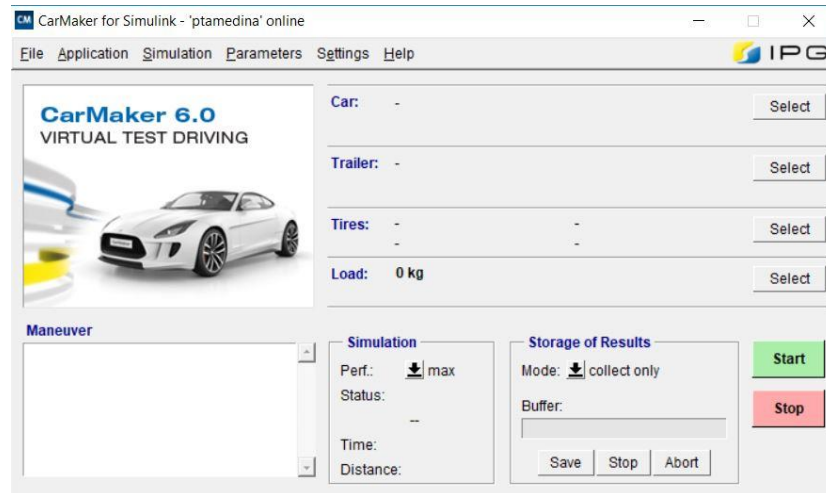


Figura 22: Interfaz gráfica de IPG Carmaker

IPG Carmaker permite la definición de la mayoría de parámetros de un coche: masas, rigideces, amortiguadores, neumáticos, geometría de suspensión... También es posible generar un trazado de circuito o modelar características del piloto.

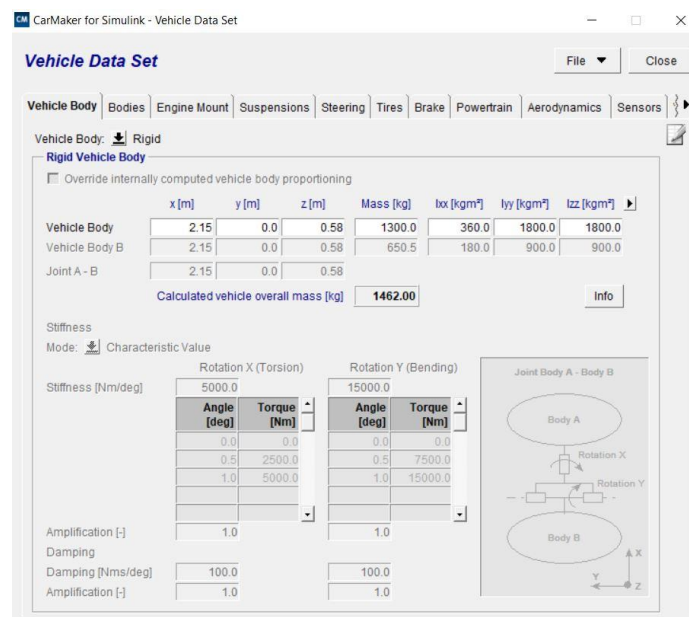


Figura 23: Muestra de algunos de los parámetros personalizables en Carmaker

En este proyecto se ha utilizado el modelo del TeR18 creado por el antiguo miembro del equipo Carlos Rubio para su proyecto de Fin de Máster “Parametrization and Simulation of an Electric FSAE Racecar”.

3.5 Simulink

El software elegido para programar la lógica de control ha sido Simulink, de la compañía Mathworks. Se trata de un software de programación en bloques con una gran variedad de funciones.

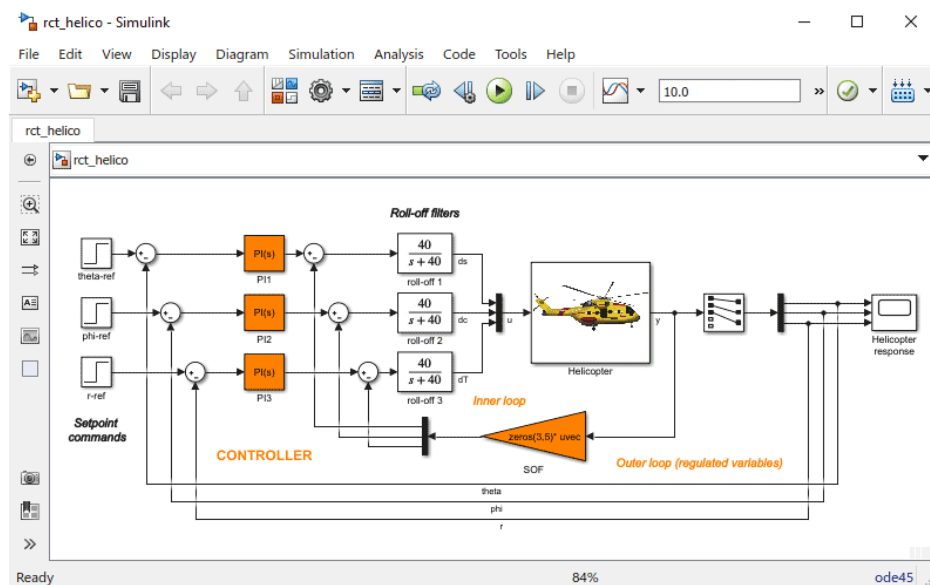


Figura 24: Ejemplo de programa de Simulink

Por ser un entorno basado en Matlab, es totalmente compatible con él, posibilitando trabajar en Matlab con resultados obtenidos en Simulink.

IPG Carmaker posee una extensión llamada “Carmaker for Simulink”, mediante la cual se puede trabajar con los modelos de Carmaker desde el entorno de Simulink, alterando sus parámetros y añadiendo funciones mediante bloques programables. Gracias a esto ha sido posible modificar el modelo de vehículo del que se disponía para introducir en él el algoritmo de TV en forma de diagrama de bloques.

4 NOCIONES BÁSICAS DE DINÁMICA VEHICULAR

En este apartado se explicarán únicamente los conceptos de Dinámica Vehicular necesarios para entender los razonamientos seguidos en este proyecto. Para una mayor profundización en la Dinámica Vehicular, se recomienda acudir a los libros “Fundamentals of Vehicle Dynamics”, de T. D. Gillespie, y “Race Car Vehicle Dynamics”, de Milliken y Milliken.

4.1 Ejes de referencia

Para ser coherentes con la definición de las ecuaciones en la programación se ha empleado el sistema de referencia indicado a continuación durante toda la realización del proyecto:

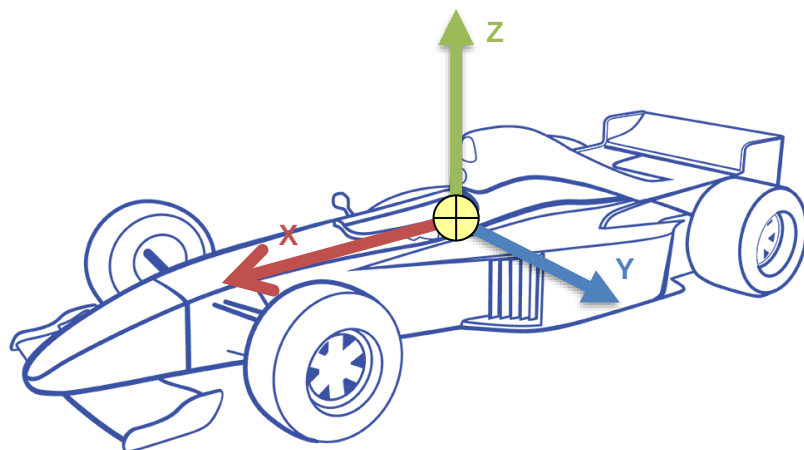


Figura 25: Ejes de referencia empleados en el proyecto

El eje X coincide con el eje longitudinal del vehículo, siendo el sentido positivo hacia el frente. El eje Y se encuentra en un plano horizontal, es perpendicular al eje X y pasa por el centro de gravedad del coche, siendo el sentido positivo hacia la izquierda mirando el vehículo desde arriba. Por último, el eje Z es el eje vertical que pasa por el CdG y su sentido positivo se define hacia arriba.

4.2 El neumático

4.2.1 Slip ratio y slip angle

El neumático es uno de los componentes más importantes de un automóvil. Al ser su único punto de contacto con el suelo, es el encargado de transmitir a la pista todas las fuerzas que impulsan al vehículo en su movimiento.

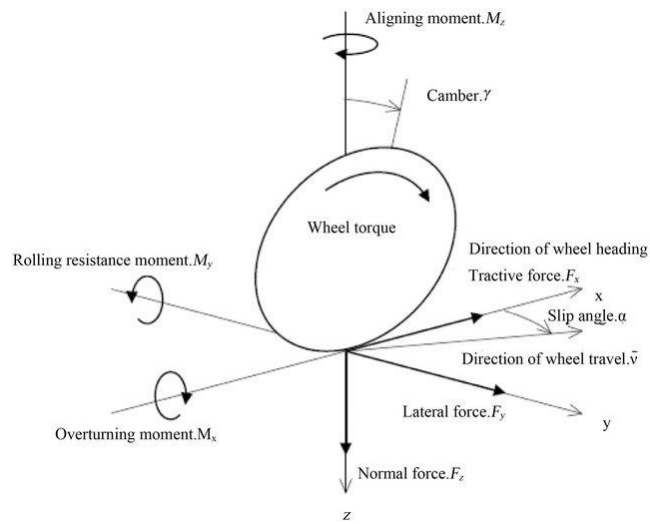


Figura 26: Fuerzas sobre una rueda

Normalmente, el movimiento de los neumáticos de un coche no es de rodadura pura. Debido a la deformación que sufren los neumáticos durante el movimiento del vehículo parte del área de contacto de los mismos desliza mientras la otra posee movimiento de rodadura.

Se define el slip ratio o ratio de deslizamiento como la relación entre la velocidad angular real que posee una rueda y la que tendría en un movimiento de rodadura perfecta. Hay diferentes maneras de definir el slip ratio, pero la empleada en este proyecto ha sido la definida por la SAE:

$$SR = \frac{\omega \times r_w}{v} - 1$$

Otro parámetro importante a definir es el slip angle o ángulo de deriva de una rueda, el ángulo entre la dirección en la que apunta una rueda y la dirección en que realmente se mueve. Este fenómeno ocurre debido a las deformaciones sufridas por el área de contacto del neumático al ser sometido a una fuerza lateral.

Estos dos parámetros tienen una influencia directa y fundamental en las fuerzas longitudinales y laterales que experimenta el vehículo. Para entender esto se explicará el modelo de neumático.

4.2.2 Modelo de neumático

A finales del siglo XX Hans B. Pacejka desarrolló un modelo matemático capaz de describir el comportamiento de un neumático en función de diversas variables, que se conoce como “Fórmula Mágica de Pacejka”. Este modelo se ha ido actualizando en distintas versiones y su uso está muy extendido. Con él se pueden calcular las principales fuerzas que afectan a un neumático: longitudinal, lateral, combinadas, momento autoalineante...

El modelo más avanzado tiene en cuenta las siguientes variables:

- Fuerza vertical
- Slip angle
- Slip ratio
- Camber angle
- Presión del neumático

Además, el modelo posee alrededor de 100 parámetros con significado físico propio para caracterizar con precisión las propiedades de cada tipo de neumático.

Para realizar el modelo de los neumáticos se emplean los datos obtenidos por el Tire Test Consortium (TTC) y el software Optimum Tire. El TTC es una organización dependiente de la SAE que nació de la necesidad de los equipos de Formula Student de disponer de datos precisos sobre el comportamiento de sus gomas. Se dedica a testear diferentes tipos de neumáticos de posible uso en competiciones FSAE para publicar los resultados en una base de datos puesta a la venta.

El equipo dispone de un modelo de los neumáticos Hoosier R25B 18x6 - 10 realizado por Carlos Rubio. Aunque los neumáticos finalmente empleados en el monoplaza han sido los Hoosier R25B 18x7,5 - 10 (1,5 pulgadas más anchos), de estas gomas no se poseen datos por no haberse publicado los resultados del test TTC en el momento de la realización del proyecto. Por tanto, se utilizará el citado modelo.

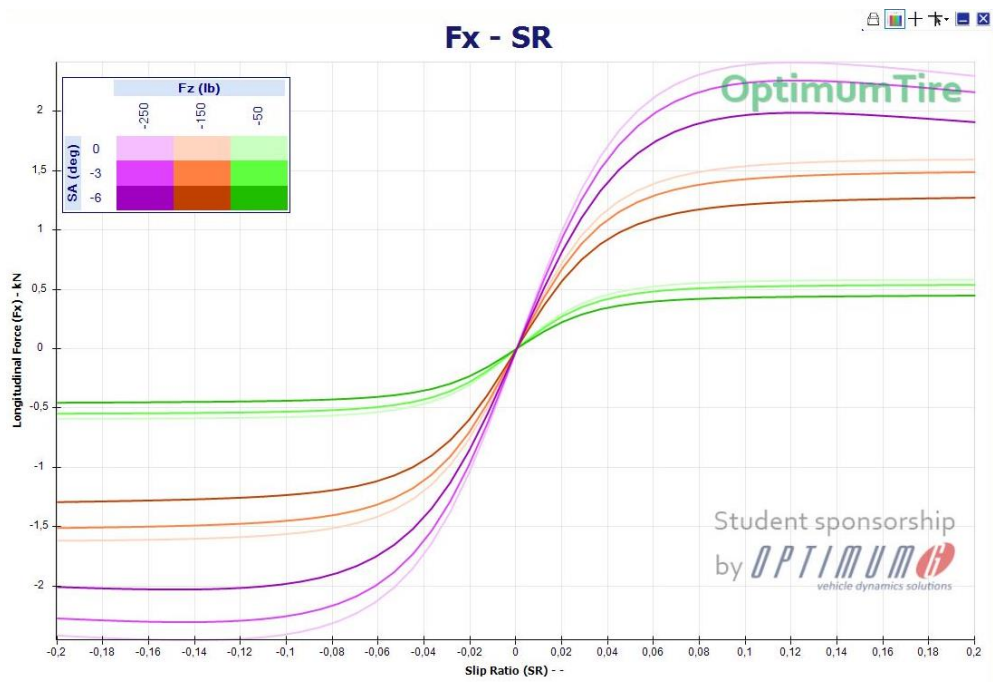


Gráfico 3: Fuerza longitudinal frente a slip ratio (Hoosier R25B 16x6x10)

En la imagen se observa cómo cambia la fuerza longitudinal que el neumático ejerce sobre la pista en función del slip ratio de la rueda. Se observa que existe una zona alrededor del 0 en la que el comportamiento es lineal, tras la cual el neumático se satura y alcanza el valor máximo de fuerza que es capaz de transmitir. Tras este pico, el valor de F_x disminuye ligeramente.

Dicho pico de fuerza suele estar situado en valores cercanos al 0,1 o 0,12 de slip ratio, siendo el valor de pico exacto diferente para cada neumático. El slip ratio se calcula con la velocidad en rueda, con lo que puede ser alterado mediante el par motor, y por tanto es posible controlarlo mediante el traction control para mantener su valor cerca del punto óptimo.

La fuerza lateral que soporta un neumático es principalmente función del slip angle al que se ve sometido.

4.3 Círculo de fricción

Se denomina círculo de fricción al círculo ficticio cuyo radio es del valor de la fuerza máxima que una rueda es capaz de soportar en cada dirección. Esta figura no es circular en realidad, pero en muchos trabajos se simplifica y se toma por una forma circular.

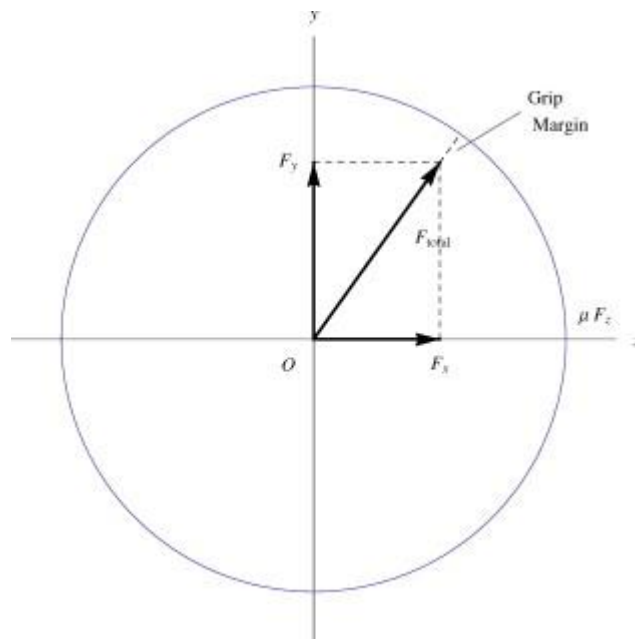


Figura 27: Dibujo del círculo de fricción, con una fuerza de ejemplo

Los límites de agarre de un vehículo se calculan con el coeficiente de fricción neumático-asfalto:

$$F_{max} = \mu \times F_z$$

Por tanto, son función de la carga vertical sobre la rueda. No se explicará en esta memoria las transferencias de carga vertical que experimenta un coche en su movimiento, pero sí se resalta que, si se conoce el valor de la carga vertical, se puede tratar de estimar los límites de agarre de cada rueda. Si al mismo tiempo se conocen las fuerzas longitudinal y lateral reales en cada neumático, se puede determinar la fuerza extra que se puede aplicar a cada rueda mediante la modificación del par motor para acercarse lo máximo posible a dicho límite sin superarlo.

4.4 Comportamiento lateral de un vehículo

Como se ha explicado anteriormente, el TV es un recurso para la mejora del comportamiento de un vehículo al tomar una curva. Por tanto, se explicarán a continuación los conceptos necesarios para tener unas nociones básicas sobre el comportamiento de un coche en curva.

4.4.1 Yaw angle y yaw rate

Se llama yaw angle al ángulo entre el eje longitudinal (x) del coche y un eje de referencia en el plano xy. Por tanto, el yaw rate es la velocidad angular con la que cambia este valor, es decir, la velocidad con la que el vehículo pivota alrededor de su eje Z. Al tomar una curva, un coche posee una velocidad de yaw además de una velocidad longitudinal y lateral. El yaw rate se calcula como sigue:

$$Y_R = \frac{v}{R}$$

4.4.2 Modelo de bicicleta y ecuación de Ackerman

En dinámica vehicular, es habitual emplear una simplificación consistente en considerar el automóvil como un vehículo de sólo dos ruedas, una delantera y una trasera. De esta simplificación, conocida como modelo de bicicleta, se deducen algunas expresiones de gran importancia para el análisis del comportamiento de un vehículo.

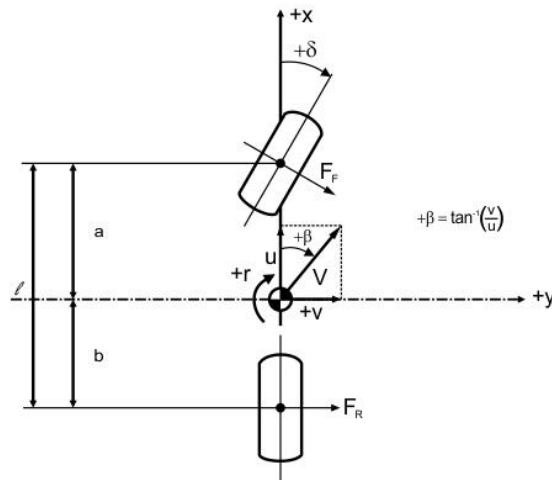


Figura 28: Esquema del modelo de bicicleta

Desarrollando las relaciones geométricas entre ángulos de la Figura 28 se puede hallar una relación para calcular el giro de rueda necesario para negociar una curva:

$$\delta = \frac{L}{R} + (\alpha_f - \alpha_r)$$

Siendo L la batalla del coche, R el radio de la curva y α_f y α_r los slip angles delantero y trasero respectivamente. Esta ecuación se puede desarrollar aún más realizando un

equilibrio de momentos y mediante la relación existente entre la fuerza lateral del neumático y el slip angle.

$$\delta = \frac{L}{R} + K \times a_y$$

Siendo K el gradiente de subviraje, un parámetro característico de cada vehículo que puede determinarse experimentalmente.

4.4.3 Subviraje y sobreviraje

Se llama subviraje al efecto que se produce cuando un vehículo gira menos de lo comandado por su conductor. Al caso contrario se lo denomina sobreviraje. Ambos son efectos indeseados en la conducción.

Cuando el slip angle de las ruedas delanteras es mayor que el de las traseras, o lo que es lo mismo, cuando $K > 0$, un coche de batalla L necesita un mayor ángulo de giro para tomar una curva de radio R, y se produce el efecto de subviraje. Cuando el slip angle de las ruedas traseras es mayor que el de las delanteras (o $K < 0$), un coche de batalla L necesita un menor ángulo de giro para tomar una curva de radio R, y se produce sobreviraje.



Figura 29: Subviraje y sobreviraje

Si $K=0$, el vehículo es neutro y, teóricamente, responde a las comandas de giro recibidas sin desviaciones.

5 SENSORIZACIÓN DEL VEHÍCULO

El presente proyecto se centra en el diseño del torque vectoring, pero para posibilitar su implementación en el monoplaza es indispensable tener unas nociones básicas sobre los sensores que permitirán recibir la información necesaria para el funcionamiento del algoritmo de control, así como del controlador en el que se introducirá la lógica.

La líder del área de Electrónica de Tecnun eRacing, Paula Martínez, será la encargada de implementar el TV en el TeR18 dentro del marco de su PFG. Para ello empleará un microcontrolador TMS320F28377S en una placa comercial, que puede ser programado en lenguaje Simulink. Este controlador lee la información necesaria de los sensores del vehículo por comunicación CAN. La señal del sensor inercial es leída por el dispositivo UART.

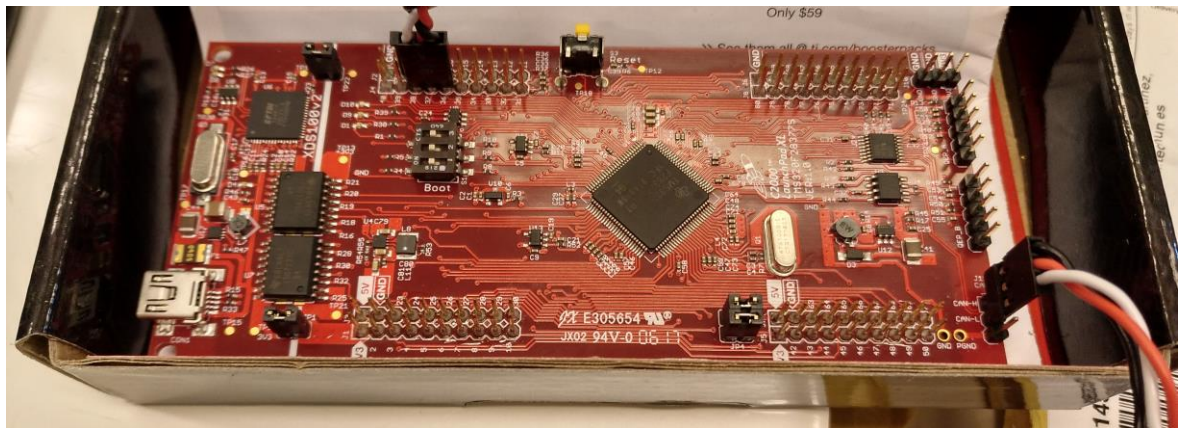


Figura 30: Placa comercial en la que se implementará el torque vectoring en el TeR18

Para obtener la información necesaria del vehículo en cada momento, se emplearán los siguientes sensores:

- Sensor de giro de volante: este sensor viene integrado en la cremallera de dirección, modelo Zedaro zRack 262. Se trata de un potenciómetro conectado al eje que introduce el giro de la columna de dirección a la cremallera. Por tanto, es capaz de medir el giro de esta última.

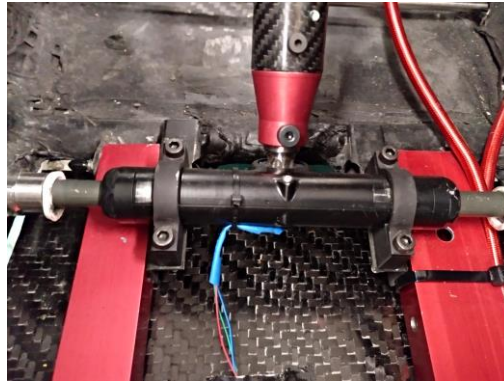


Figura 31: Sensor de giro de volante

- Inertial measurement unit (IMU): la IMU es un sensor capaz de medir aceleraciones y velocidades, tanto lineales como angulares, en los tres ejes de referencia del coche. En la imagen el sensor aparece en la posición en la que se encuentra en el monoplaza: con los ejes en la orientación deseada.



Figura 32: Sensor inercial (IMU)

- Sensores de posición del acelerador: por normativa, se colocan en el pedal del acelerador dos sensores de posición, que determinan la comanda de par que es necesario enviar a los inversores.

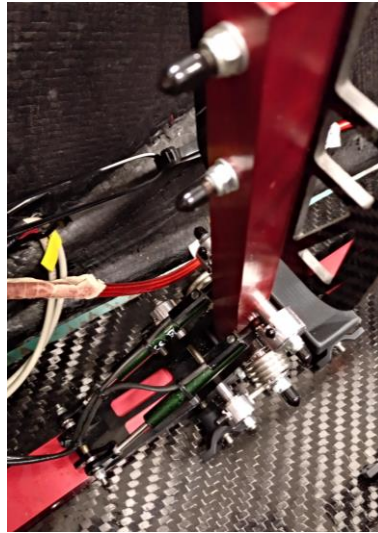


Figura 33: Sensores de posición del acelerador

Estos son los sensores básicos para diseñar una lógica de torque vectoring efectiva. Otros sensores que pueden instalarse para introducir funciones adicionales en la lógica son:

- Sensor de presión de freno: mediante este sensor puede calcularse el par de frenado en las ruedas traseras y alterar la comanda de par en consecuencia, para que el par motor no trabaje contra los frenos.



Figura 34: Sensor de presión de freno

- Sensor de velocidad angular de motor/rueda: mediante estos sensores puede calcularse el slip ratio de las ruedas o la potencia en las mismas, conocida la comanda de par del motor. Los motores Emrax 188 que monta el TeR18 llevan un sensor de velocidad integrado que puede usarse para calcular la velocidad en las ruedas traseras con la relación de transmisión.



Figura 35: Sensor de velocidad en rueda



Figura 36: Motor Emrax 188

- Galgas extensiométricas en push/pull rods: instalando galgas extensiométricas para medir la deformación de los push rods de suspensión pueden conocerse las cargas verticales en cada rueda en tiempo real. Este dato es necesario para calcular las fuerzas en cada rueda usando el modelo de neumático. La carga vertical también se puede determinar mediante cálculos de dinámica vehicular.



Figura 37: Galgas extensiométricas en un test del Ferrari F138 (2013)

6 SISTEMA DE CONTROL

Durante la realización de este proyecto se han barajado distintas lógicas y diferentes métodos para lograr los objetivos descritos en el apartado 2 de esta memoria. Todos ellos se basan en la modificación de la señal de comanda de par, que se origina en el sensor de posición del pedal del acelerador, accionado por el piloto.

Esta señal se puede interpretar en forma de tanto por 1, siendo 0 el valor cuando el pedal no está siendo pisado y 1 cuando el piloto está acelerando a fondo. La lógica recibe esta señal del pedal y la duplica, generando dos señales iguales del mismo valor que la original. Después modifica cada una de esas dos señales de distinta manera para finalmente enviar cada una a una rueda determinada.

La modificación de ese valor se realiza siguiendo el siguiente esquema:

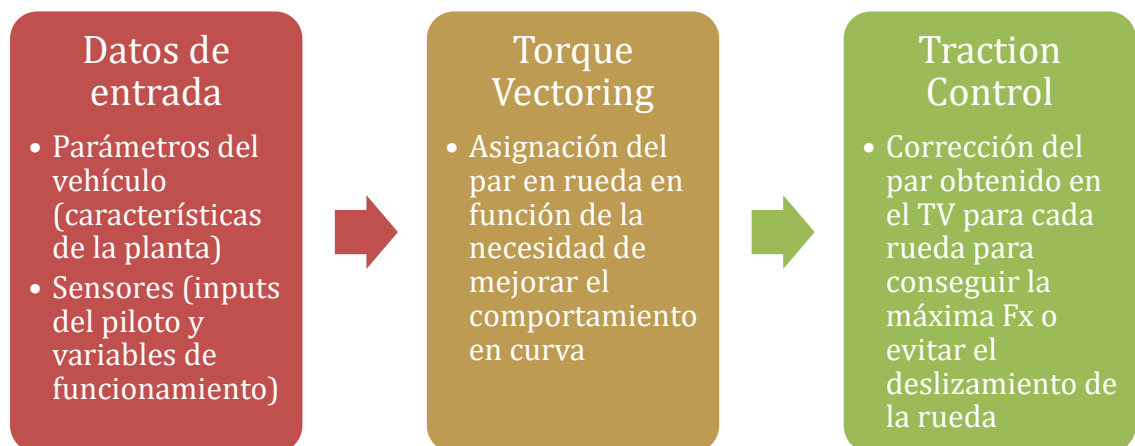


Figura 38: Esquema del funcionamiento del sistema de control

Es importante respetar este orden y modificar la señal de par en función de las sollicitaciones en curva antes de modificarla para obtener el slip deseado. La razón para esto es que, si se aplica el torque vectoring tras el traction control, es prácticamente inevitable deshacer el efecto de control de slip dado por este último. Además, aplicando primero el torque vectoring, puede estimarse la velocidad en cada rueda que el par motor ya alterado conseguirá, usarse esa estimación para calcular el slip que tendrá cada neumático contando la acción del TV y controlarlo.

6.1 Torque vectoring

La lógica de torque vectoring empleada consiste en la generación dinámica de un valor de referencia de yaw rate que después se compara con el yaw rate real. Tras esto, el error entre ambos es introducido en un PID cuya salida se traduce en incremento de par motor, para tratar de aproximar el valor real de yaw rate a la referencia calculada dinámicamente.

Los diagramas de bloques de Simulink correspondientes al TV se incluyen en el anexo A1.

6.1.1 Cálculo del yaw rate ideal

Para este cálculo se emplean varios parámetros del coche y la información recibida por diferentes sensores. Los datos necesarios son los siguientes:

Señal	Significado	Sensor	Valor
Gas	Porcentaje de acelerador pisado	Sensor de posición del pedal del acelerador	-
Ax	Aceleración longitudinal	IMU	-
Ay	Aceleración lateral	IMU	-
SteerAngle	Grados de giro del volante	Sensor de giro de volante	-
YawRate	Yaw rate	IMU	-
v	Velocidad	IMU	-
TVenable	Activador del TV	-	0 o 1
Wheel rad	Radio de la rueda	-	0,127 m
Wheelbase	Batalla del coche	-	1,58 m
Track r	Ancho de vía trasero	-	1,18 m
Gear ratio	Relación de transmisión en la reductora	-	5
Steer Rack reduction	Relación desplazamiento cremallera – giro de volante	-	5,25 mm/°
Steer TRod-Kingpin dist	Distancia del punto de anclaje del brazo de dirección en la mangueta al punto del eje de kingpin que está en el mismo plano horizontal	-	60 mm

Tabla 1: Valores empleados para el cálculo de yaw rate.

El cálculo se realiza de siguiente modo:

$$YR_{ref} = \frac{v}{L} \times (\delta - K \times a_y)$$

Donde:

- v es la velocidad del coche [m/s]
- L es la batalla del vehículo [m]
- δ es el ángulo de giro de la rueda [°]
- K es el gradiente de subviraje objetivo, elegido por el programador
- a_y es la aceleración lateral del vehículo [g]

El valor δ se obtiene a partir del ángulo de giro de volante y las relaciones geométricas de los movimientos de la dirección: al girar el volante se desplaza la cremallera, lo que a su vez desplaza el conjunto de rueda haciéndolo pivotar alrededor del eje de kingpin. El centro de pivotamiento es el punto del eje de kingpin que se encuentra en el mismo plano horizontal que el anclaje del brazo de dirección a la mangueta, por lo que el cálculo se realiza del siguiente modo:

$$\delta = \sin^{-1} \left(\frac{\theta \times StRack\ red}{dist\ TRodKingpin} \right)$$

Siendo θ el ángulo de giro de volante en grados.

Como el valor recibido de los sensores de ángulo de volante y aceleración lateral viene dado en radianes y en m/s², respectivamente, hay que multiplicarlo por las transformaciones correspondientes para operar con ellos en grados y g's.

Este valor de referencia se multiplica después por una función de transferencia que modela el tire relaxation length, el retraso temporal que se produce entre que la rueda adquiere un slip angle determinado y la fuerza lateral del neumático adquiere un valor estacionario. La función utilizada en el código es la definida en Carmaker para el relaxation length.

6.1.2 Controlador PID

El valor de referencia de yaw rate, obtenido como se explica en el apartado anterior, se resta después a la señal de yaw rate real para obtener el error en yaw, que será la señal de entrada del controlador. El objetivo de todo este bloque de la lógica de control es minimizar este error lo máximo posible, tratando de convertirlo en 0, ya que eso significará

que el yaw rate real se aproxima lo máximo posible a la referencia calculada. Si el yaw rate real es menor que la referencia es porque el coche subvira, mientras que si el yaw rate real es mayor que la referencia el coche sobrevira.

Para ello se utiliza un controlador PID. Se ha optado por construir el controlador con un sistema de bloques sencillos en vez de utilizar el bloque de controlador PID por defecto de Simulink para lograr una mejor comprensión del controlador: poder construir el sistema desde cero, visualizar la magnitud de cada una de sus señales, analizar mejor cómo cambian al alterar sus parámetros...

El PID es un controlador que actúa en función a tres señales: el error, su integral y su derivada. La primera de ellas proporciona una corrección mayor o menor según sea la diferencia entre la referencia y el valor real mayor o menor, respectivamente. Si el error alcanza un valor estable distinto de cero, la componente integral del controlador actúa para tratar de reducirlo, y si la referencia varía mucho respecto del valor real en un período corto de tiempo, la acción derivativa contrarresta ese cambio en el error.

Para visualizar las tres componentes de la forma más clara posible, se emplea la forma paralela del controlador:

$$u(t) = K_p * e(t) + K_i * \int e(t) + K_d * \frac{d[e(t)]}{dt}$$

Y, además, se definen

$$K_i = \frac{K_p}{T_i}$$

$$K_d = K_p * T_d$$

Donde T_i y T_d son el tiempo integral y derivativo, respectivamente. Definiendo estos valores se definen también las ganancias integral y derivativa, como se muestra en las fórmulas anteriores.

Las ganancias K_p , K_d y K_i definen la intensidad de las acciones proporcional, integral y derivativa, aumentando o disminuyendo los efectos correctivos de cada una.

Para la acción integral se ha introducido además una función anti-Windup. El efecto Windup ocurre cuando se da un cambio brusco en la referencia (cambio grande de valor en un corto período de tiempo). Consiste en el aumento excesivo del valor de la acción integral, provocando una salida del controlador demasiado elevada. Esto conlleva la

aparición de un sobreimpulso que, si es demasiado grande, además de alejarnos de la referencia puede provocar daños en el dispositivo actuador.

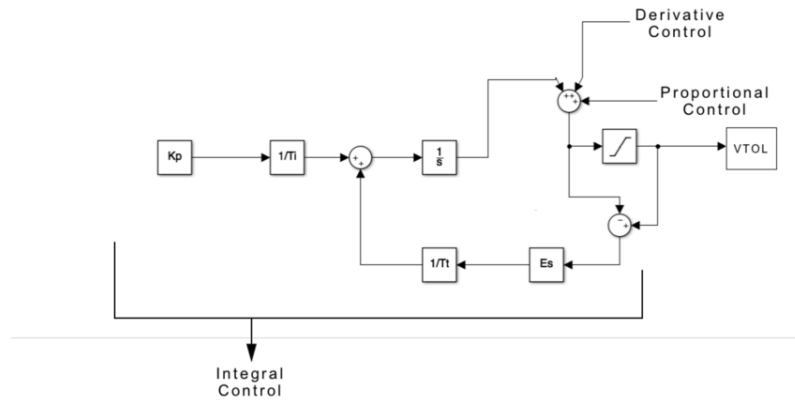


Figura 39: PID con anti-Windup

Para eliminar este efecto, las lógicas incluyen una serie de operaciones que conforman la función anti-Windup: se introduce tras la suma de las tres señales una saturación, y se resta el valor previo a la saturación a su valor posterior. Esta nueva señal se multiplica por una ganancia y se suma al valor de la acción integral antes de su integración. Si la actuación no supera el valor marcado por los límites de la saturación la acción correctiva del anti Windup es 0, ya que la señal antes y después de la saturación son del mismo valor y se anulan al restarlas.

De este modo, si el valor de la acción integral se dispara, la saturación limita el valor de la suma de las tres acciones al valor máximo de actuación deseado. La señal sin saturar se resta a la saturada, resultando una señal de valor muy alto y negativo que se multiplica por una ganancia K_b y después se suma a la acción integral para devolverla a valores normales (más bajos) en la siguiente iteración.

A continuación se explica de modo esquemático su funcionamiento:



Figura 40: Esquema explicativo de la función anti-Windup

En la acción derivativa es necesario instalar un filtro para que la señal no presente picos que distorsionen el valor de la actuación. Como la lectura que proviene de los sensores tiene ruido, el valor del yaw rate real y el de referencia (calculado con datos de sensores) también presentarán este ruido y por ende también aparecerá en el error. Por tanto, la derivada de esta señal serán picos muy grandes de alta frecuencia.

Para eliminar estos picos, se instala un filtro pasa-baja a la salida del derivador, precedido de una ganancia. La señal filtrada se resta de nuevo a la salida del derivador, y se manda a la actuación la salida de la ganancia, como se muestra en el esquema:

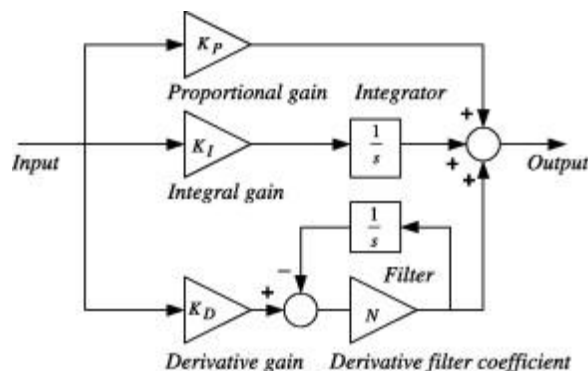


Figura 41: Esquema de un PID con filtro derivativo

6.1.3 Controlador feedforward

El feedforward es un controlador que proporciona una señal de respuesta puramente proporcional a la referencia o a la perturbación del sistema. En este caso, se introdujo para poder tener un control de la respuesta dependiente de la referencia de yaw rate además de tener uno proporcional al error.

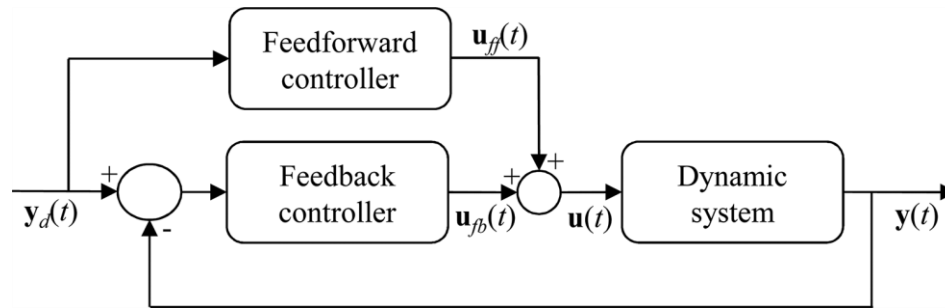


Figura 42: Esquema de un controlador feedforward en paralelo con un controlador feedback

En caso de querer anular el controlador feedforward, basta con definir su ganancia como 0.

6.1.4 Cálculo del incremento de par en rueda

El PID y el feedforward se tunearán de modo que su salida sea directamente un valor en Nm, el incremento de M_z necesario para conseguir el yaw rate objetivo. Este valor se transforma en incremento de par en rueda mediante una serie de sencillas operaciones.

Primero, se transforma el incremento de M_z necesario en incremento de F_x necesario, dividiéndolo entre la mitad de la longitud del eje trasero. Desarrollando un poco la expresión:

$$Inc F_x = \frac{2 \times Inc M_z}{t_r}$$

Se podría considerar que el incremento en M_z se consigue aumentando la fuerza en sólo una de las ruedas del vehículo. Sin embargo, esto podría significar la introducción de un par excesivo en una de las ruedas, lo cual podría hacer derrapar esa rueda o incluso dañar el propio motor al exigirle transmitir un par demasiado alto.

Por tanto, se opta por definir un nuevo incremento objetivo de fuerza longitudinal como la mitad del anterior, y sumarlo en la rueda exterior y restarlo en la interior. De este modo se obtiene un incremento total de M_z equivalente al que se obtendría sumando todo el par en la rueda exterior disminuyendo el riesgo de que ocurran los incidentes antes

mencionados. Otra ventaja de optar por esta estrategia es que, al disminuir la fuerza longitudinal en la rueda exterior, estará más lejos del valor de fuerza combinada para el cual el neumático pierde agarre. Por tanto, será capaz de absorber más fuerza lateral al tomar una curva, aumentando la aceleración lateral del coche. Así,

$$Inc F_x' = \frac{Inc F_x}{2}$$

Multiplicado por el radio de la rueda, se obtiene el valor necesario de par en rueda del vehículo:

$$Inc T_w = Inc F_x' * r_w$$

Y para finalizar, dividiendo el valor del par en rueda entre la relación de transmisión se obtiene el par motor que hay que sumar a la rueda exterior y restar a la interior.

$$Inc T_m = \frac{Inc T_w}{GR}$$

Para poder sumar siempre el par a la rueda exterior y restarlo a la exterior indistintamente de si son la rueda izquierda o derecha en cada caso, se utiliza el criterio de signos definido en el apartado 4 y se aprovechan los signos de las lecturas obtenidas por los sensores. Así, como el criterio utilizado implica que al tomar una rotonda los signos de todos los parámetros son positivos, el incremento de par motor se suma a la rueda derecha y se resta a la izquierda, porque la derecha es la rueda exterior al tomar una rotonda. Así, si la curva es a derechas (sentido contrario a la toma de una rotonda), el incremento de par motor será negativo y el par se sumará en la rueda izquierda y se restará en la derecha.

También se ha colocado un filtro pasa-baja en la señal de incremento de par, para evitar que se den transferencias bruscas de par entre los dos motores del coche mientras está en marcha.

Cabe destacar que todos los efectos se han descrito teniendo en cuenta que el coche subvira y por tanto el error en el PID es positivo. Si el coche sobrevirase, el error sería negativo y los incrementos de par se darían en sentido contrario.

Además, se ha introducido una medida de seguridad al incremento de par del torque vectoring: un enable en forma de puerta lógica que devuelve 0 si el piloto no está pisando el acelerador y 1 si lo está haciendo. De este modo, si el piloto no quiere recibir la asistencia del torque vectoring en curva o considera que el incremento de par es excesivo, basta con

que levante el pie del acelerador para desactivar su efecto. Esta señal se multiplica por el incremento de par motor justo antes del filtro de la salida.

6.2 Traction control

Para el control de slip ratio de las ruedas traseras, posterior al control de yaw rate, se ha probado con diferentes aproximaciones. A pesar de no haber logrado ningún resultado positivo, en este subapartado se describen brevemente tres de los enfoques que se han probado para ello por su interés académico. Los diagramas de bloques de estos algoritmos se encuentran en el anexo A2.

6.2.1 Lógica 1: Control de ax

Esta primera aproximación partía de la idea de que, si el coche está traccionando correctamente, la aceleración longitudinal y la aceleración angular de las ruedas del mismo están relacionadas.

Por tanto, usando un controlador PID, se trató de controlar el valor de la aceleración angular de las ruedas traseras, generando un incremento de par motor que se sumaba en ambos motores.

6.2.2 Lógica 2: Control de slip ratio

Este enfoque se centra en el control del slip ratio de las ruedas traseras del coche mediante dos controladores PID, para que su valor se mantenga cercano a aquel que da mayor F_x .

Para decidir el valor de referencia del slip ratio se ha acudido a las curvas del neumático que posee el equipo (Gráfico 3) y se ha observado que la máxima fuerza longitudinal se da en torno al valor 0,12 de slip ratio.

Para ello, se realizaba el cálculo del slip en varios pasos. Primero, se calculaba la carga vertical en cada rueda, utilizando los datos obtenidos mediante sensores y ecuaciones de dinámica vehicular. Después se calculaban los valores de aceleración angular con las comandas de par motor previamente alteradas por el TV y se introducían en un estimador de velocidades que calculaba la velocidad angular de las ruedas traseras integrando esas aceleraciones angulares.

Con ese valor de velocidad obtenido se calculaba después el slip ratio de las ruedas, mediante la ecuación del slip ratio definida en el apartado 4. Tras esto venían los

controladores PID, que generaban el par correctivo necesario para aproximar el slip calculado al deseado.

6.2.3 Lógica 3: Limitación del par motor

Este algoritmo está inspirado en la publicación “Improvement of Lap-Time of a Rear Wheel Drive Electric Racing Vehicle by a Novel Motor Torque Control Strategy” de J. Ghosh, A. Tonoli y N. Amati.

En él, los autores proponen, primero, establecer una saturación dinámica que limite el par motor según las condiciones de conducción para no exceder los límites del círculo de fricción, y tras esto, el uso de un Sliding Mode Controller para aproximar el valor de slip ratio calculado al deseado.

6.2.4 Descarte de las lógicas de traction control

Tras numerosas simulaciones, se ha comprobado que las lógicas de control de tracción diseñadas no sólo no disminuyen, sino que aumentan el tiempo por vuelta del vehículo.

Por tanto, dada la necesidad de disponer de un algoritmo enteramente fiable con tiempo suficiente para ser testado, se ha optado por no implementar en el monoplaza estas lógicas de control de tracción por el momento, hasta su refinamiento.

Se cree que esta ausencia de resultados positivos es debida a fallos en la definición de los cálculos de las lógicas, ya que los valores calculados en algunas de ellas no coinciden con los valores devueltos por el software. También podría deberse a que el software realiza los cálculos teniendo en cuenta más efectos físicos de los que por simplicidad se han tenido en cuenta en este proyecto.

6.3 Incremento del par motor

Una vez calculados los incrementos de par necesarios para lograr los efectos deseados, se modifica la comanda de par que se enviará a los inversores para lograr dichos pares.

La señal del pedal del acelerador se traduce fuera de la lógica en % de pedal del acelerador pisado, y sabiendo que el par máximo nominal que los motores pueden entregar es de 50 Nm, multiplica la señal de % de acelerador por una ganancia de 50. De este modo,

si el pedal está completamente pisado, esto se traducirá en una comanda de par de 50 Nm.

Esta señal se desdobla en dos señales del valor de la original que irán cada una a uno de los inversores. A cada una se le suma o resta el valor del incremento de par calculado en los apartados anteriores y se vuelve a realizar la transformación a % de acelerador dividiendo el resultado entre 50. Esta será la salida de la lógica, que irá al mapa motor programado en los inversores vía comunicación CAN.

Es posible que, si el piloto está acelerando a fondo y el control actúa, se envíe a un inversor una comanda de par de más de 50 Nm. Esto no supone un problema ya que los motores Emrax 188 de los que dispone el TeR18 son capaces de dar un par de pico de hasta 100 Nm.

6.4 Preparación de la simulación

Como la lógica de control necesita de datos de sensores para realizar sus cálculos, es necesario definir de algún modo las entradas del sistema. Carmaker for Simulink cuenta con un bloque llamado “Read CM dict” que permite leer cualquier dato de la simulación mientras se produce, tanto relativos al estado dinámico del coche como comandas del piloto.

Estos bloques sustituyen a los sensores del vehículo, pero no modelan dichos sensores: el ruido electromagnético, posibles calibraciones erróneas u otros modos de fallo son situaciones que no se tienen en cuenta en la simulación en Carmaker.

Es necesario comparar los resultados de las simulaciones de modo cualitativo, para lo cual se van a emplear tanto el tiempo por vuelta, obtenido de Carmaker, como otras variables registradas en Matlab durante la simulación: velocidad, aceleración... La comprobación de que el controlador realiza correctamente su función se llevará a cabo comparando la señal de yaw rate objetivo y la señal real.

Para guardar el valor de una señal desde Simulink, basta con colocar un bloque “Save to Workspace” cuya entrada sea la señal a registrar y asignarle un nombre para que lo guarde como variable de Matlab. Para poder trabajar con estas variables de modo más sencillo, se accede a las opciones del bloque y se escoge guardarlas como variables de tipo “array” en el Workspace.

En caso de querer visualizar directamente varias señales y compararlas, puede emplearse el bloque “Scope” de Simulink o la herramienta “Simulation Data Inspector”. Esta última permite visualizar señales de distintas simulaciones en un mismo gráfico.

Para llevar a cabo el análisis, se ha colocado un bloque “To Workspace” en las señales de aceleración lateral, velocidad, ángulo de giro de volante y pedal del acelerador. Además, se han colocado tres bloques “Scope”: uno para mostrar el yaw rate objetivo y el real y así poder comprobar que el controlador funciona correctamente, otro para visualizar el par el cada uno de los motores y un último para observar el valor de las señales del PID y poder analizar su contribución al valor de la actuación.

Por último pero no menos importante, Carmaker dispone de una función llamada “Driver Adaption” que es necesario ejecutar cada vez que se realiza algún cambio en el modelo del vehículo. Esta función inicia un cómputo que adapta el modelo de conductor para que pueda llevar el coche a sus condiciones límite de funcionamiento, esto es, para sacar el máximo del coche. El uso de esta función es necesario si realmente se desea ver la mejora del coche en condiciones de máxima exigencia como son las condiciones de competición.

6.5 Ejecución y análisis de las simulaciones

Las simulaciones se han llevado a cabo principalmente en dos escenarios distintos: un circuito que pretende emular un circuito de Autocross y Endurance, revirado y sin muchos tramos rectos, y un circuito reglamentario de Skidpad.



Figura 43: Circuito empleado para las simulaciones de Endurance y Autocross

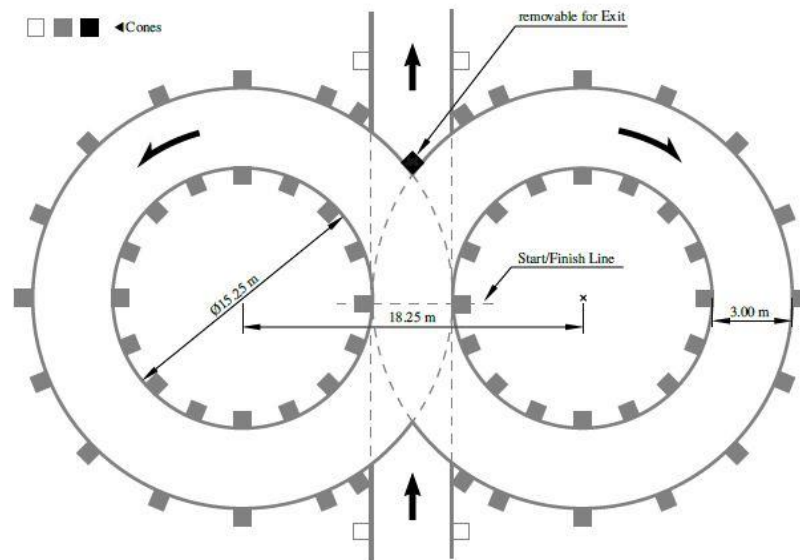


Figura 44: Esquema de un circuito de Skidpad con las medidas reglamentarias

Además, se han realizado varios test ISO 4138. El test ISO 4138 consiste en acelerar el vehículo en línea recta hasta alcanzar una velocidad determinada (60 km/h, en las simulaciones realizadas), y manteniendo esa velocidad constante, girar el volante progresivamente para observar el comportamiento del vehículo en función de la aceleración lateral que soporta. Al acercarse al límite de aceleración que el vehículo puede soportar, el comportamiento del coche pasa a ser marcadamente subvirador o sobrevirador.

Como se ha mencionado anteriormente, también se han realizado algunas simulaciones en una pista de Acceleration que sólo han servido para descartar las lógicas de Traction Control. Esos resultados no se recogen aquí.

6.5.1 Análisis de Autocross y Endurance

Primeramente, se ha llevado a cabo una simulación del comportamiento del monoplaza sin el Torque Vectoring activo, para disponer de una base con la cual comparar los resultados.



Figura 45: Simulación del TeR18 en Endurance (sin TV). Se señala en rojo el tiempo por vuelta

En la parte inferior izquierda de la imagen se puede apreciar el tiempo por vuelta en la simulación. Se observa que el coche tarda 58,33 segundos en completar la vuelta de un circuito tipo Endurance.

La diferencia entre el yaw rate idóneo que demanda el piloto y el real se observa en el Gráfico 4. Por sí solo, el coche es capaz de alcanzar los valores ideales en todo el circuito excepto en unos pocos tramos, donde las curvas amarilla y azul no son coincidentes.

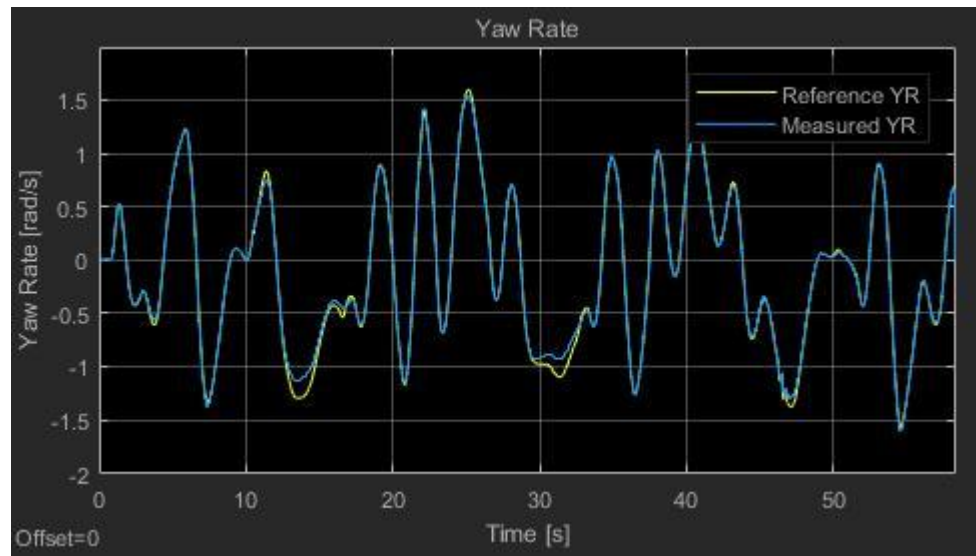


Gráfico 4: Comparación del yaw rate objetivo y el real (sin TV)

El par en ambos motores es igual y de la siguiente forma:

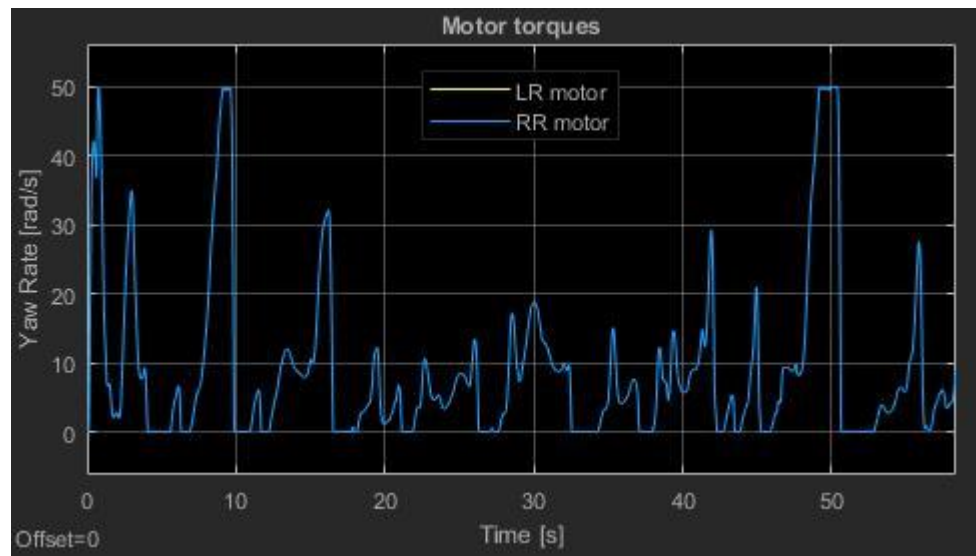


Gráfico 5: Par en los motores del vehículo (sin TV)

Estas simulaciones están realizadas con un setup subvirador, para que si el Torque Vectoring deja de actuar en una curva el comportamiento del vehículo pase a ser subvirador. Si el coche tuviera un setup neutro, podría ocurrir que al dejar de actuar el TV el piloto perdiese más fácilmente el control del coche, ya que el comportamiento podría pasar de neutro a sobrevirador con relativa facilidad.

Para conseguir este setup sobrevirador se han aumentado los valores de rigidez de la antiroll bar delantera y de los muelles delanteros, añadiendo un multiplicador a sus valores naturales, accediendo desde “Parameters > Car > Suspensions”.

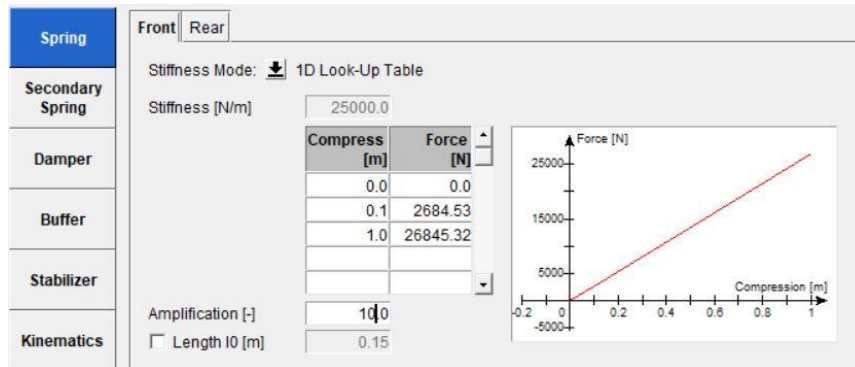


Figura 46: Parametrización de muelles de suspensión

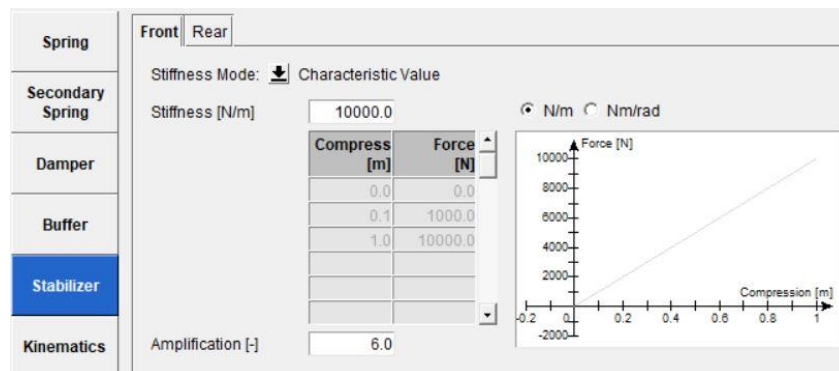


Figura 47: Parametrización de ARBs

Los valores de los parámetros de control se han determinado por iteración, observando los resultados obtenidos en diferentes simulaciones y eligiendo la combinación que arroja mejores resultados.

Abreviatura	Parámetro	Valor
Kp	Ganacia proporcional	1000
Ti	Tiempo integral	0,1
Td	Tiempo derivativo	0,4
Kp	Ganacia del anti-Windup	2,5
Saturación	Saturación del anti-Windup	[1200; -1200] Nm
N	Ganancia del filtro	0,5
Frec. corte	Frecuencia de corte del filtro	15 rad/s

Tabla 2: Parámetros del controlador PID

El resultado obtenido ha sido el siguiente:



Figura 48: Simulación del TeR18 en Endurance (con TV)

El tiempo por vuelta ha bajado de 58,33 a 56,6 segundos, o lo que es lo mismo, se ha reducido en 1,73 s el tiempo para una distancia recorrida de 775 m. Siendo la Endurance una prueba de 22 km y suponiendo una ganancia constante e igual por vuelta, esto podría significar una reducción del tiempo total de 49,11 segundos. Este resultado se acoge con cierto escepticismo, ya que es muy complicado para un piloto de Formula Student mantener unos tiempos por vuelta y una reducción del tiempo tan constantes como los supuestos para realizar este último cálculo, por lo que la ganancia en pista será con casi total certeza menor. Sin embargo, el resultado del cálculo invita al optimismo.

Usando la tabla de resultados de Formula Student Germany 2017 (incluida en el anexo A3), donde el fstec17 concluyó la Endurance con un tiempo total de 1671,34 segundos, puede traducirse este resultado en puntos de competición. Teniendo en cuenta la reducción de tiempo antes calculada, el resultado total habría sido de 1625,07 segundos, lo cual hubiera aupado al equipo tres posiciones en la prueba y le habría dado alrededor de 85 puntos.

La comprobación de que el controlador funciona se realiza mediante la gráfica de yaw rate real frente a objetivo.

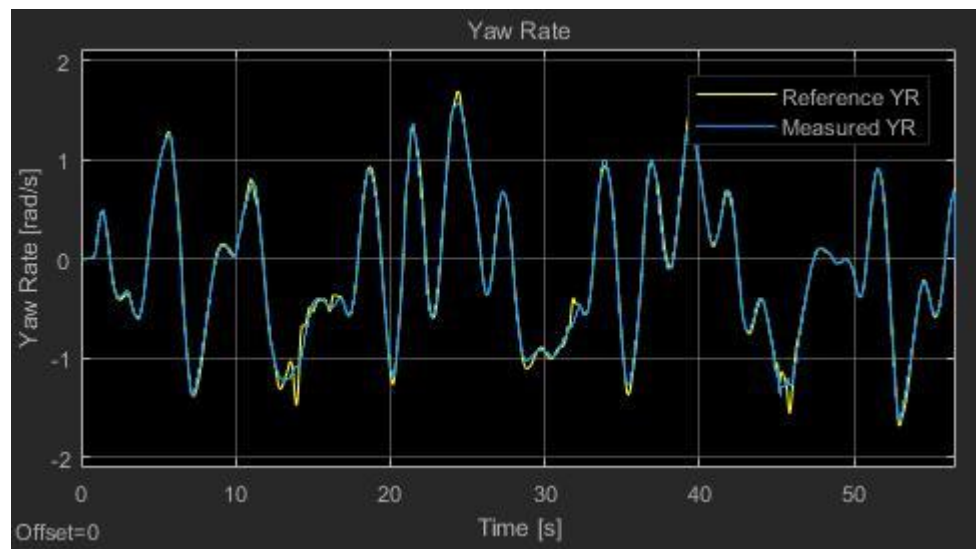


Gráfico 6: Comparación del yaw rate objetivo y el real (con TV)

En comparación con la gráfica anterior, el Yaw Rate medido coincide en casi todo el gráfico con el valor del objetivo. Comprobando las señales de par en los motores, se observa cómo se realiza la redistribución de par entre ambos.

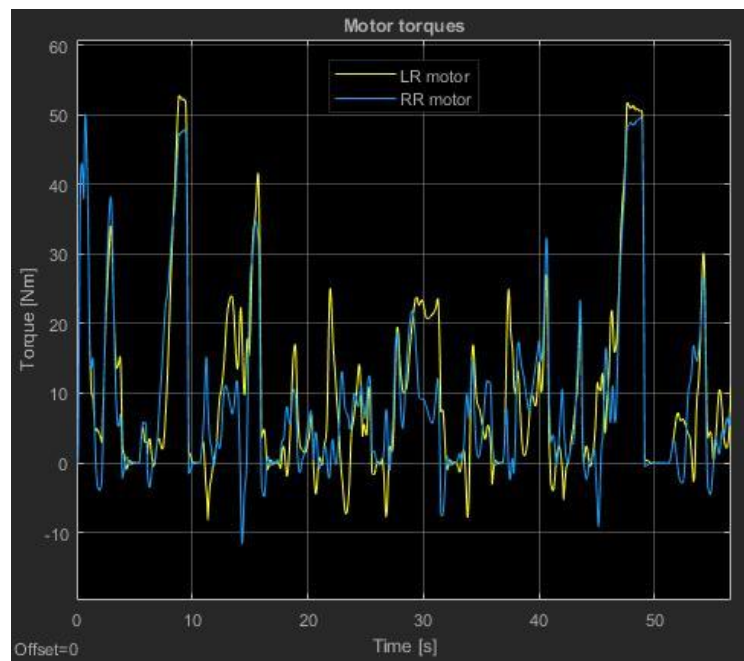


Gráfico 7: Par en los motores del vehículo (con TV)

A continuación, se va a analizar por qué se produce la reducción de tiempo por vuelta. Resulta evidente que si el coche recorre la misma distancia en menos tiempo es porque va a mayor velocidad. Por tanto, una comparativa de velocidades en Matlab puede arrojar luz sobre los puntos en los que el coche se beneficia en mayor y en menor medida del torque vectoring implementado.

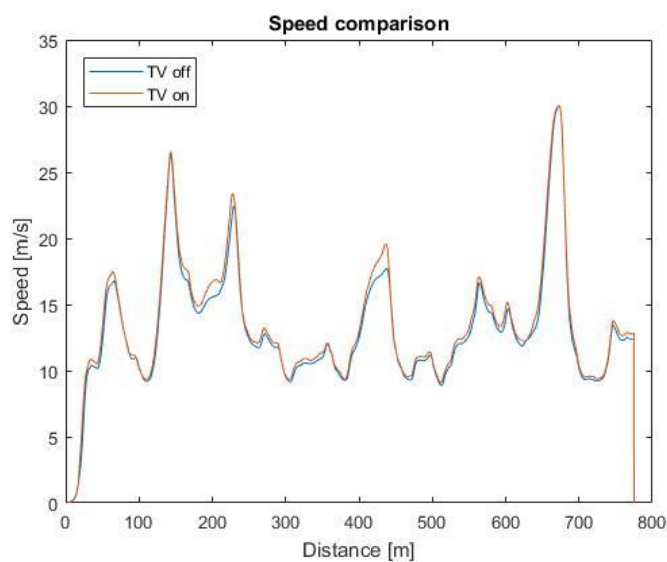


Gráfico 8: Comparación de velocidades con y sin TV

Como se puede observar, el coche recorre prácticamente todo el circuito a mayor velocidad cuando el TV está activado que cuando está desactivado. Esto se debe a que la mayor parte del circuito está formado por curvas, que es donde la lógica actúa y ayuda a la conducción. De hecho, en las rectas (fácilmente reconocibles por ser los puntos donde el coche acelera con más fuerza y alcanza mayor velocidad) el aumento de velocidad es inexistente. Este efecto se observa claramente alrededor de los 150 y los 670 metros.

También es notorio que los mayores incrementos de velocidad se dan en torno a los 200 y los 430 metros de recorrido. Estos tramos coinciden con curvas rápidas de radio grande, y son aquellos en los que se aprecia una mayor corrección del yaw rate (Gráfico 4 y Gráfico 6). De aquí se puede concluir que la corrección del yaw rate a sus valores óptimos tiene un impacto considerable en el desempeño del vehículo.

El aumento de la velocidad se produce gracias al incremento de la aceleración lateral al tomar las curvas. Aunque la calidad del gráfico no es la mejor por las oscilaciones de la señal, se puede apreciar la ganancia en aceleración lateral en la siguiente imagen.

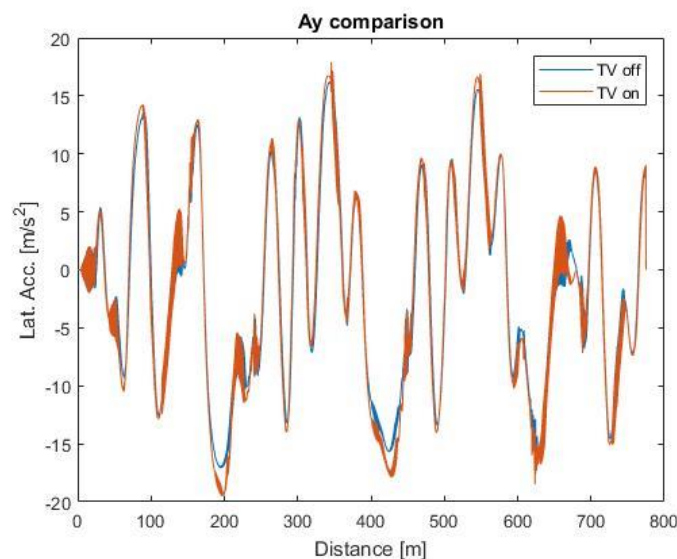


Gráfico 9: Comparación de aceleración lateral con y sin TV

De nuevo, los dos puntos donde más aumenta la aceleración lateral son los mismos tramos del circuito.

También es interesante observar las diferencias en la respuesta del piloto en circuito. Con ellas se puede deducir el grado de confianza del piloto en el vehículo y su facilidad de conducción: si acelera más o menos, si tiene que realizar giros más bruscos

de volante, etc. Para ello se van a comparar la señal del pedal del acelerador y el volante con y sin TV:

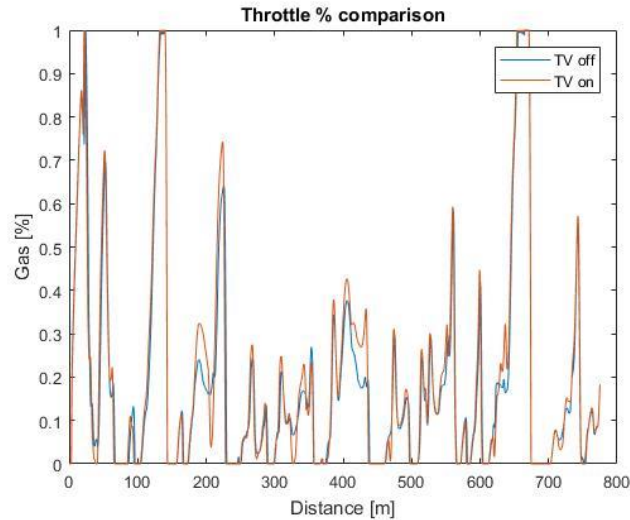


Gráfico 10: Comparación de % de acelerador pisado por el piloto con y sin TV

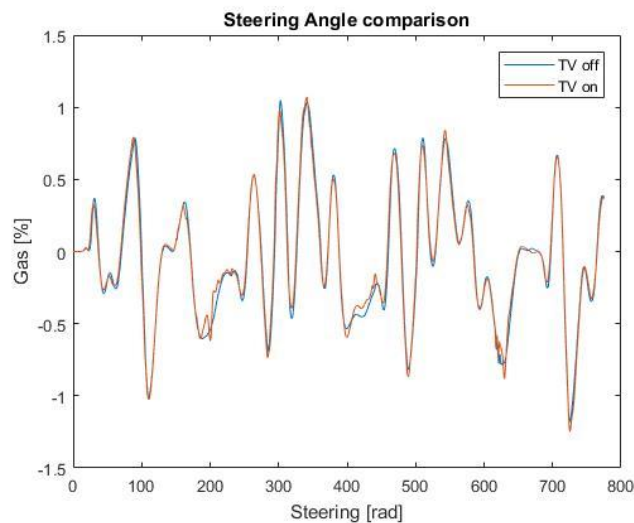


Gráfico 11: Comparación del ángulo de giro de volante con y sin TV

Los porcentajes de recorrido de acelerador pisado son muy parecidos, pero en las dos curvas rápidas donde se observa la ganancia el aumento de % de acelerador es más notorio. Esto puede ser porque el conductor no se asusta tan pronto con la reacción del coche y se permite exigirle más, hasta que el vehículo empieza a mostrar comportamiento inestable y el piloto afloja el acelerador.

Los giros de volante realizados por el piloto son ligeramente menos pronunciados pero la diferencia no es muy destacable. Sí es reseñable que en los puntos destacados

donde más actúa la lógica se dan pequeñas fluctuaciones en el giro del volante. Esto puede ser debido a que, al ser la respuesta del coche poco natural o estar cerca de los límites de controlabilidad del monoplaza, el piloto necesite realizar pequeñas correcciones. Sin embargo, no son lo suficientemente grandes como para suponer un problema.

6.5.2 Análisis de Skidpad

Para analizar el desempeño del coche en la prueba de Skidpad se han utilizado las mismas variables. Los valores de los parámetros del programa han sido los mismos que para el circuito de Autocross y Endurance. Esto es debido a la intención de obtener una lógica que sirva para todas estas pruebas, sin necesidad de realizar cambios en el diagrama de bloques.

Hay que aclarar que los resultados obtenidos en las simulaciones de Skidpad tienen una limitación importante: debido a la imposibilidad de definir dos vueltas a cada uno de los círculos que componen el circuito, el coche sólo realiza el recorrido en forma de 8, dando una vuelta en cada sentido.

Los resultados obtenidos sin torque vectoring han sido los siguientes:



Figura 49: Simulación del TeR18 en Skidpad (sin TV)

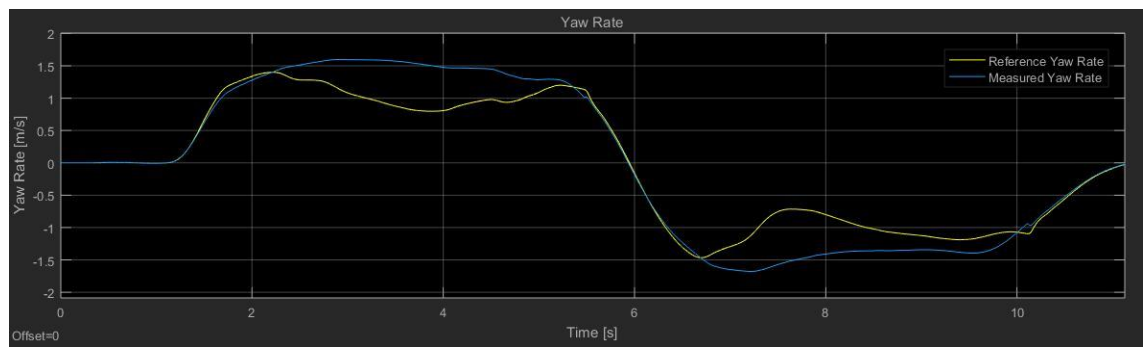


Gráfico 12: Comparación del yaw rate objetivo y el real en Skidpad (sin TV)

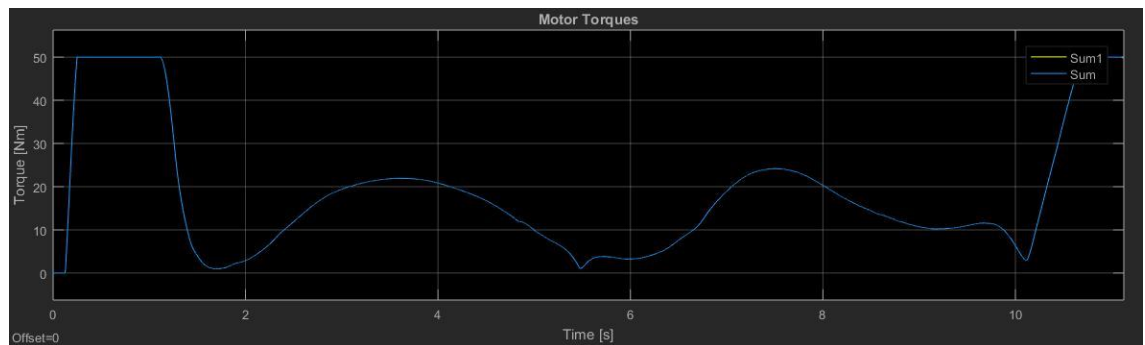


Gráfico 13: Par en los motores del vehículo en Skidpad (sin TV)

Como se puede ver, el Yaw Rate real es superior al objetivo. Esto significa que el coche sobrevira durante el Skidpad, pero en las simulaciones se aprecia que este efecto no es suficiente como para que el piloto pierda el control del vehículo. Midiendo los tiempos de la simulación manualmente, se obtienen los siguientes tiempos:

- Vuelta a izquierdas: 4,24 s
- Vuelta a derechas: 4,41 s
- Mejor tiempo: 4,24 s

Con el torque vectoring activo, los resultados han sido los siguientes:



Figura 50: Simulación del TeR18 en Skidpad (con TV)

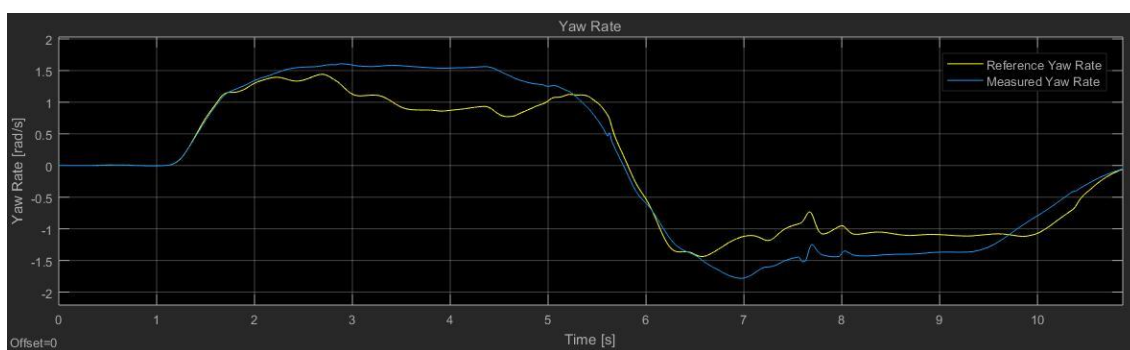


Gráfico 14: Comparación del yaw rate objetivo y el real en Skidpad (con TV)

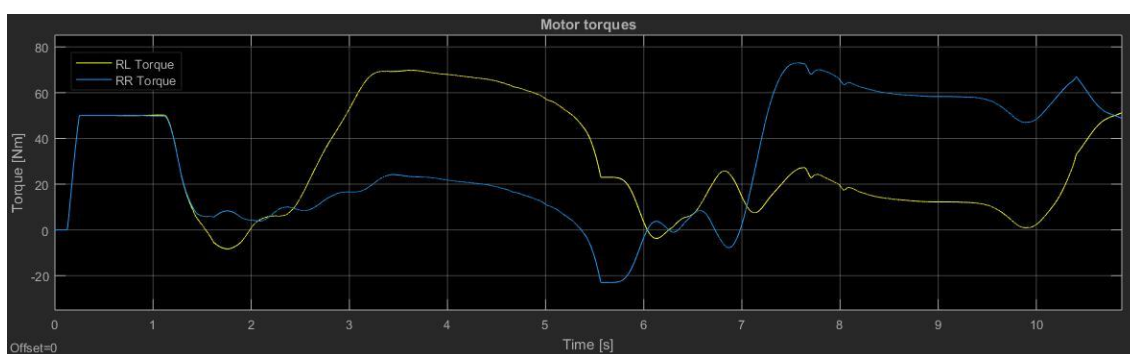


Gráfico 15: Par en los motores del vehículo en Skidpad (con TV)

En el Gráfico 14 se observa que en el Skidpad no se consigue controlar el yaw rate de un modo tan fiable como en la Endurance. Sin embargo, se comprueba que funciona al compararlo con el Gráfico 12, donde la diferencia entre yaw rate objetivo y real es mayor.

Los tiempos han sido:

- Vuelta a izquierdas: 4,11 s
- Vuelta a derechas: 4,20 s
- Mejor tiempo: 4,11 s

En esta prueba la mejora en tiempo es de 0,13 segundos. No obstante, los tiempos obtenidos son mucho más rápidos que los obtenidos normalmente en las competiciones de Formula Student. Al analizar la simulación, se encontró que el vehículo se salía de la pista en determinados puntos del recorrido.



Figura 51: El coche fuera de pista durante la simulación.

Esta situación no debería darse ya que si el coche sale de la pista la simulación se detiene y da error. Esto sólo sucede si la anchura de la pista se ajusta a la reglamentaria del Skidpad. Con la anchura de pista por defecto, el coche no sale de los límites, aunque los resultados en tiempos son similares.

Por estas razones, los resultados obtenidos en estas simulaciones no se tendrán en cuenta y la ganancia en Skidpad se medirá en ensayos en pista una vez esté el monoplaza terminado.

6.5.3 Test ISO 4138

Para analizar la respuesta del coche en función de la aceleración lateral a la que se somete, se observa el giro de volante que el piloto ha tenido que realizar hasta que el vehículo se vuelve inestable. Los resultados obtenidos han sido los siguientes:

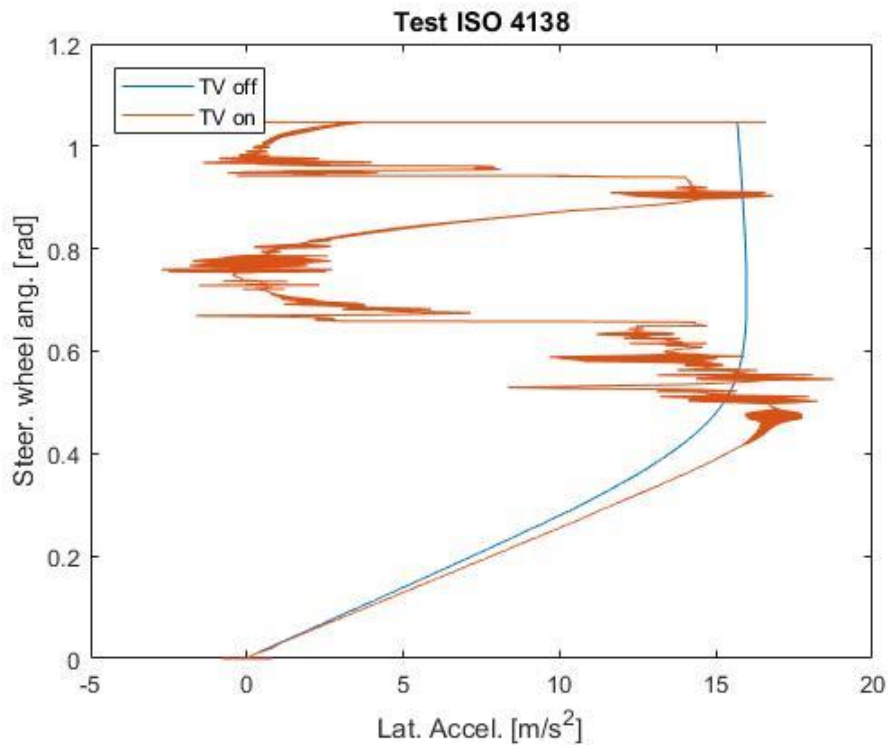


Gráfico 16: Aceleración lateral frente a giro de volante en el test ISO 4138

Con el TV activado los resultados de la simulación son ilegibles en la zona inestable. Sin embargo, pueden alcanzarse varias conclusiones de la observación de este gráfico.

Primeramente, la aceleración lateral máxima para la cual el comportamiento del coche sigue siendo lineal es mayor. Sin torque vectoing activo, la aceleración lateral comienza a ser no lineal alrededor de los 14 m/s², y cuando está activado la variación se da alrededor de 16 m/s². Este cambio es muy positivo ya que proporciona al piloto la capacidad de tomar curvas a mayor velocidad sin que el vehículo pierda estabilidad.

La segunda conclusión es que el gradiente de subviraje disminuye al activar el TV. Esto se aprecia en la pendiente de la curva, que es menor, lo que posibilita conseguir una aceleración lateral mayor para un mismo ángulo de giro de volante.

6.5.4 Elección de filtros y setup del coche

A la hora de programar, se ha tratado de elegir las características de cada bloque y de colocarlos en el lugar idóneo para minimizar el valor del tiempo por vuelta.

Una de las necesidades primordiales de la lógica era que la señal que saliera a la actuación tuviese el mínimo ruido posible. Para ello era necesario introducir filtros pasabaja en algún punto de la lógica, siendo dos las opciones más razonables: después de los sensores o justo antes de enviar la señal de incremento de par a los motores. Colocar el filtro al final aporta otra ventaja: al estar situado detrás del controlador en el diagrama, puede eliminar las irregularidades surgidas en éste, mientras que los filtros tras los sensores no serían capaces por estar situados en un punto anterior del diagrama.

Esta última ha sido la opción elegida tras analizar los tiempos por vuelta de ambas alternativas y comprobar que con los filtros tras los sensores el coche era 1,3 segundos más lento.



Figura 52: Simulación del TeR18 con filtros en los sensores

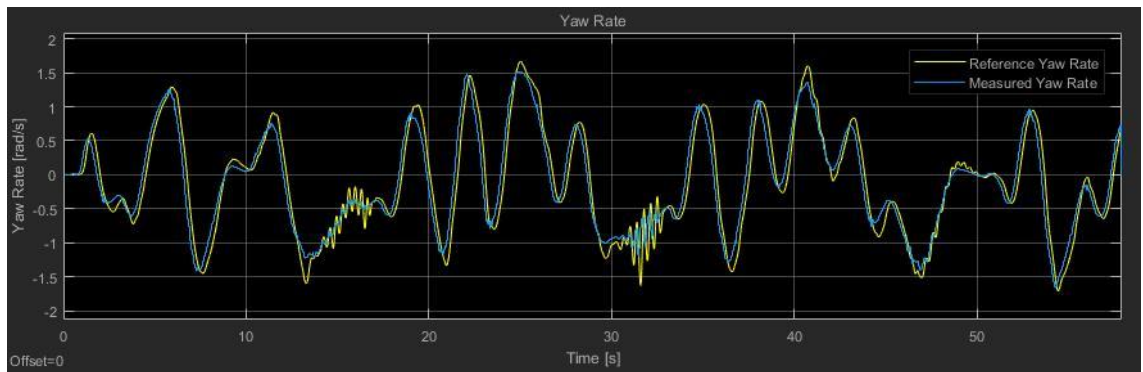


Gráfico 17: Comparación del yaw rate objetivo y el real con TV y filtros en los sensores

Se observa que con esta configuración la señal de yaw rate objetivo y la real tienen un pequeño desfase. Esto puede deberse al retraso temporal que se introduce en la señal de yaw rate de referencia al filtrar las variables necesarias para su cálculo.

Este retraso provoca que en el controlador la señal de yaw rate actual se compare con la referencia calculada para un instante anterior, por lo cual la diferencia calculada no es la adecuada y no se envía a los motores el par necesario para corregir adecuadamente el yaw rate del vehículo.

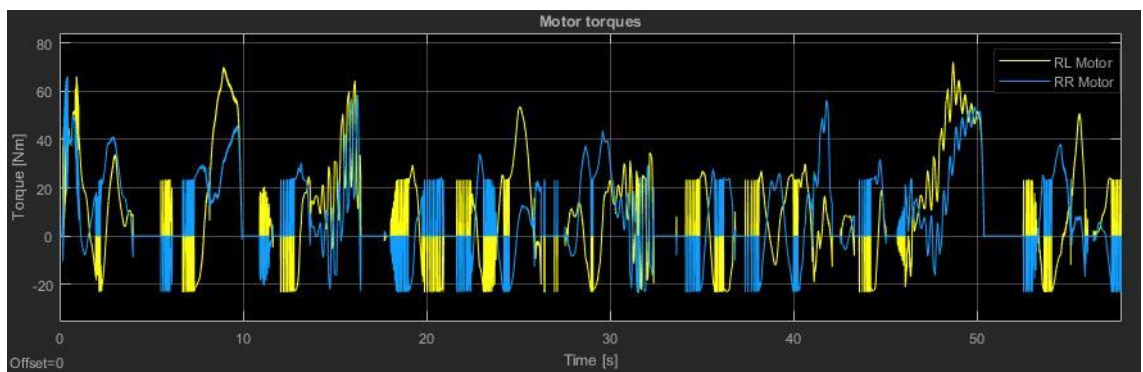


Gráfico 18: Par en los motores del vehículo con TV y filtros en los sensores

Otro de los parámetros de los filtros que se ha modificado ha sido la frecuencia de corte. Para realizar el Driver Adaption de Carmaker correctamente, es necesario que los filtros tengan una frecuencia de 30 rad/s o mayor (aproximadamente 5 Hz), pero tras varias pruebas se ha comprobado que el tiempo por vuelta es más bajo si se disminuye la frecuencia de corte a 15 rad/s (aproximadamente 2,5 Hz) después de haber realizado la adaptación. Este valor es el que se ha presentado en el apartado 6.5.1. Las imágenes inferiores corresponden a las simulaciones llevadas a cabo con la frecuencia de corte de 5 Hz.



Figura 53: Simulación del TeR18 con frecuencia de filtrado 5 Hz

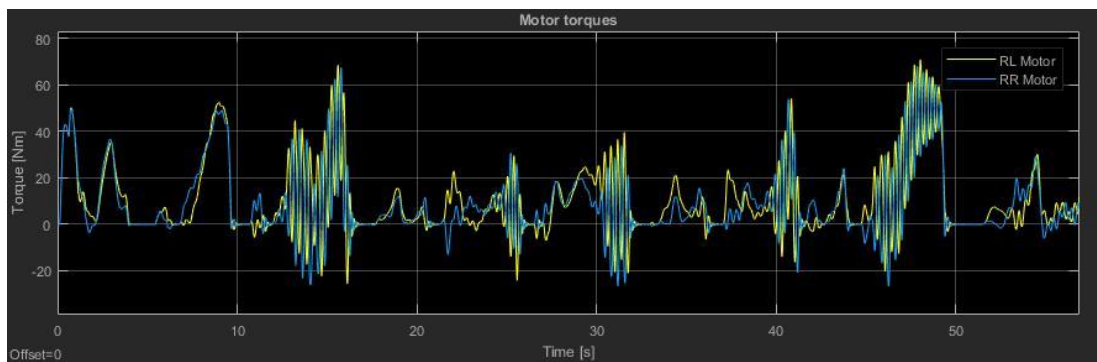


Gráfico 19: Par en los motores del vehículo con frecuencia de filtrado 5 Hz

El par entregado por los motores sufre oscilaciones indeseadas de hasta 40 Nm, lo cual no ocurría con un filtro de 2,5 Hz. Por tanto, se elige filtrar la señal con una frecuencia de corte de 2,5 Hz.

Por último, se ha comprobado el comportamiento del coche con un setup neutro para compararlo con el setup subvirador antes simulado. Los resultados han sido los siguientes con el TV desactivado:

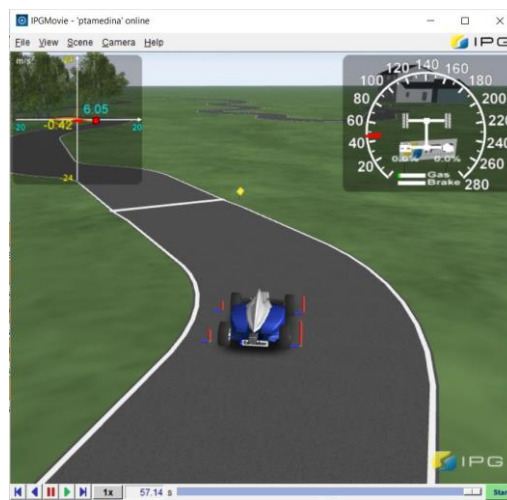


Figura 54: Simulación del TeR18 con setup neutro (sin TV)

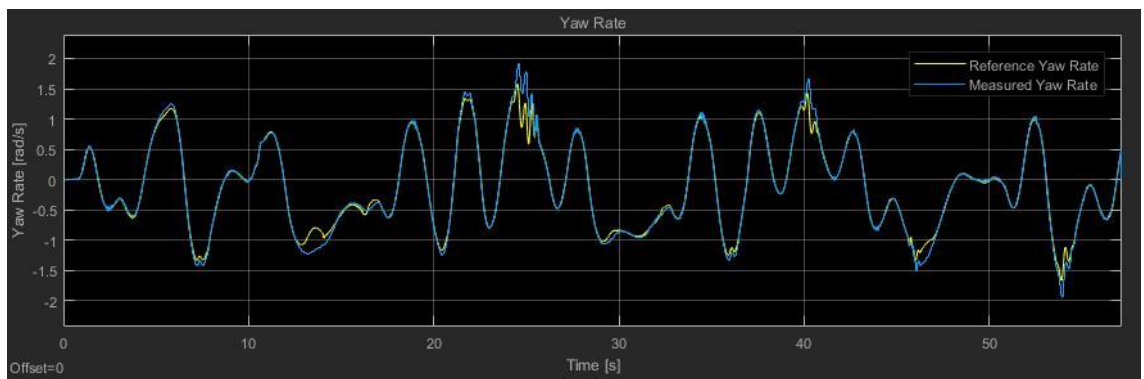


Gráfico 20: Comparación del yaw rate objetivo y el real con setup neutro (sin TV)

Y con TV activo:



Figura 55: Simulación del TeR18 con setup neutro (con TV)

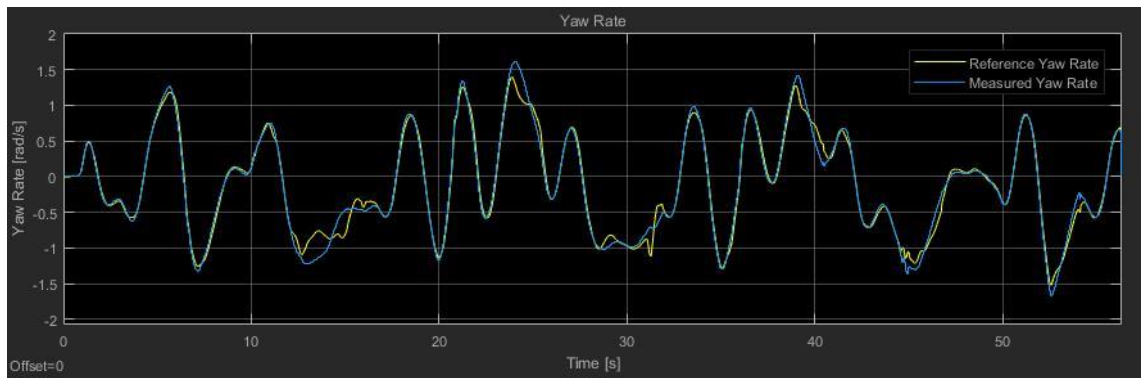


Gráfico 21: Comparación del yaw rate ideal y objetivo con setup neutro (con TV)

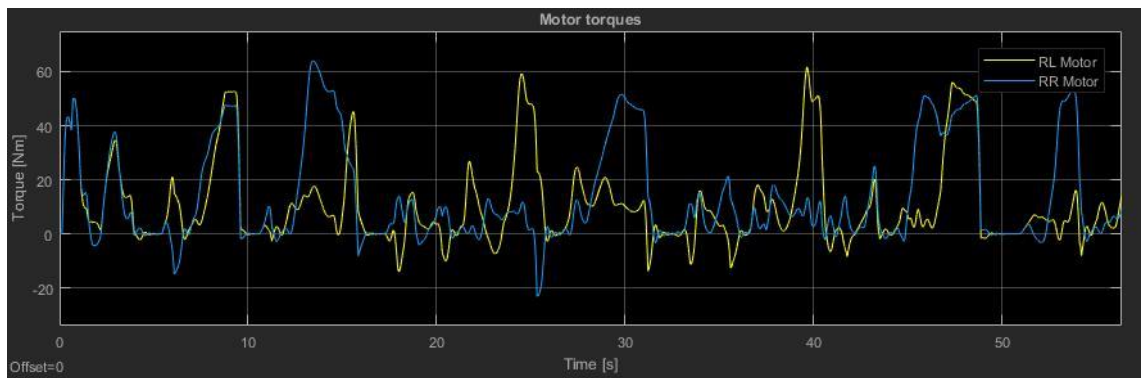


Gráfico 22: Par en los motores del vehículo con setup neutro

La acción del control es menos evidente que para el caso del setup subvirador, e incluso en algunos puntos el valor real se aleja más de la referencia cuando el torque vectoring está activado. La disminución obtenida en el tiempo por vuelta es menor en este caso: tan sólo 0,4 segundos.

7 VÍAS DE DESARROLLO

El presente Proyecto deja abiertas varias vías de desarrollo en el campo de la modelización y el control orientados a la dinámica vehicular. Las principales son las siguientes:

- Desarrollo de un traction control para implementación en el monoplaza de Formula Student de Tecnun eRacing.
- Desarrollo de diferentes lógicas de control/tipos de controladores para torque vectoring y traction control.
- Desarrollo de una lógica de control para vehículos 4WD y/o con regeneración de energía.
- Desarrollo de un algoritmo de control adaptativo, en el que las ganancias del PID se calculen en función de la situación de conducción.
- Modelado de diferentes tipos de diferencial (abierto, soldado, autoblocante...).
- Modelado completo de un neumático en Matlab/Simulink.

El desarrollo de cualquiera de estas líneas de trabajo supondría un complemento de gran interés al algoritmo presentado en este proyecto.

8 RESULTADO DEL PROYECTO

Este proyecto ha servido para profundizar en conocimientos tanto de dinámica vehicular como de sistemas de control y de programación en bloques

El resultado del proyecto es una lógica de torque vectoring programada en Simulink lista para ser instalada en el monoplaza de Tecnun eRacing. Con ella se espera lograr una disminución en los tiempos en los que se llevan a cabo las pruebas de las competiciones de Formula Student, y con ello unas mejores puntuaciones en las mismas.

Aunque los resultados obtenidos no alcanzan los propuestos en los objetivos al inicio del proyecto, en parte por lo ambicioso de los mismos, el haber desarrollado una herramienta que promete mejorar el rendimiento del monoplaza y que abre el camino al desarrollo de controles cada vez mejores es motivo de satisfacción para el autor.

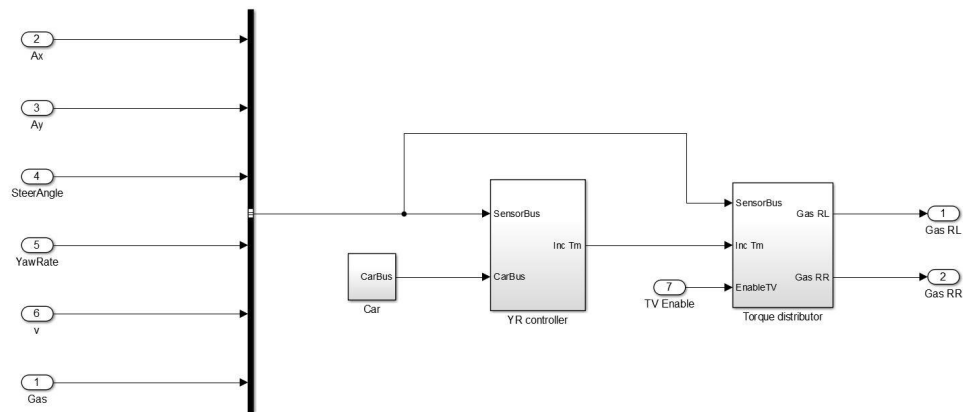


Figura 56: La lógica de TV que se implementará finalmente en el TeR18

A pesar de las numerosas simulaciones realizadas, será necesario validar el torque vectoring en pista en una situación de conducción real. Al probar el coche con la lógica implementada surgirán casi con total seguridad variaciones en los resultados derivadas de factores que no se tienen en cuenta al simular.

Corregir estas desviaciones supondrá un reto adicional para poder presentar el TeR18 en las mejores condiciones para competir.

9 PRESUPUESTO

En este apartado se desglosan los costes del Proyecto.

9.1 Presupuesto de inmovilizado

Cantidad	Referencia	Descripción	Precio (€)	
			Unitario	Total
-	-	-	-	-
Total inmovilizado				0

Tabla 3: Presupuesto de inmovilizado

9.2 Presupuesto de material fungible

Cantidad	Referencia	Descripción	Precio (€)	
			Unitario	Total
1	Impresión	Proyecto	70	70
Total fungibles				70

Tabla 4: Presupuesto de material fungible

9.3 Presupuesto de equipamiento

Equipamiento	Cuota adquisición (€)	Tiempo amortización (años)	Cuota amortización mensual (€)	Tiempo de uso (mes)	Amortización (€)
Ordenador	500	4	10,42	6	62,5
Total equipamiento					62,5

Tabla 5: Presupuesto de equipamiento

9.4 Presupuesto de software

Software	Cuota adquisición (€)	Tiempo amortización (años)	Cuota amortización mensual (€)	Tiempo de uso (mes)	Amortización (€)
IPG Carmaker	75000	4	1562,5	6	9375
Matlab	5000	4	104,17	6	625,02
Windows 10	260	4	5,41	6	32,46
Total software					10032,48

Tabla 6: Presupuesto de software

9.5 Presupuesto de mano de obra

Tarea	Duración (horas)	Precio (€)	
		Unitario	Total
Alumno	300	3,12	936
Supervisor	300	50	15000
Total mano obra			15936

Tabla 7: Presupuesto de mano de obra

9.6 Resumen del presupuesto

Se presenta a continuación el presupuesto global del proyecto, cuyo coste asciende a 29259,08 €.

Partida	Importe (€)	
	Parcial	Acumulado
Inmovilizado	0	0
Fungibles	70	70
Equipamiento	62,5	132,5
Software	10032,48	10164,98
Mano de obra	15936	26100,98
Costes indirectos (10%)		2610
Total sin IVA		28710,98
Total con IVA		29259,08

Tabla 8: Resumen del presupuesto

10 REFERENCIAS

- Gillespie, Thomas D. (1992) *Fundamentals of Vehicle Dynamics*. SAE Inc.
- Milliken, William F. y Milliken, Douglas L. (1995) *Race Car Vehicle Dynamics*. SAE International
- Rubio Grijalva, Carlos (2017) *Parametrization and Simulation of an Electric FSAE Racecar*
- Aperribay Echave, Javier (2017) *Desarrollo de Actualizaciones, Mejoras y Acondicionamiento del Banco de Potencia de Motores de Combustión Interna*
- Ghosh, J., Tonoli, A. y Amati, N. (2015) *A Torque Vectoring Strategy for Improving the Performance of a Rear Wheel Drive Electric Vehicle*
- Ghosh, J., Tonoli, A. y Amati, N. (2017) *Improvement of Lap-Time of a Rear Wheel Drive Electric Racing Vehicle by a Novel Motor Torque Control Strategy*
- Hahn, C. (2017) Torque Vectoring – KIT Team Sharing Vehicle Control Success Story [online] Matlab and Simulink Racing Lounge. Available from: <https://blogs.mathworks.com/racing-lounge/2017/11/22/torque-vectoring-ka-racing/>
- Hahn, C., Muusers, D. and van Dijk, T. (2014) From Model to Racing in Five Minutes [online] Matlab and Simulink Racing Lounge. Available from: <https://es.mathworks.com/videos/matlab-and-simulink-racing-lounge-from-model-to-racing-in-5-minutes-101289.html>
- Hahn, C., Maile, F. and Rudolf, V. (2014) Torque Vectoring – Controller Design, Tuning and Testing [online] Matlab and Simulink Racing Lounge. Available from: <https://es.mathworks.com/videos/matlab-and-simulink-racing-lounge-torque-vectoring-controller-design-tuning-and-testing-100567.html>

A ANEXOS

A.1 Diagramas de bloques TV

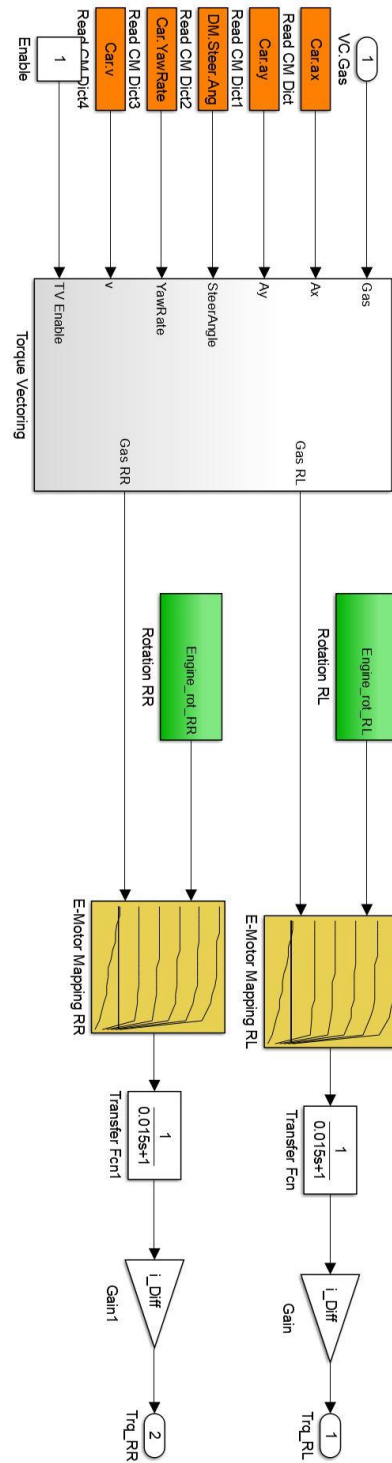


Figura 57: Bloque E-Gas E-Motor correspondiente a la asignación de par motor de Carmaker for Simulink

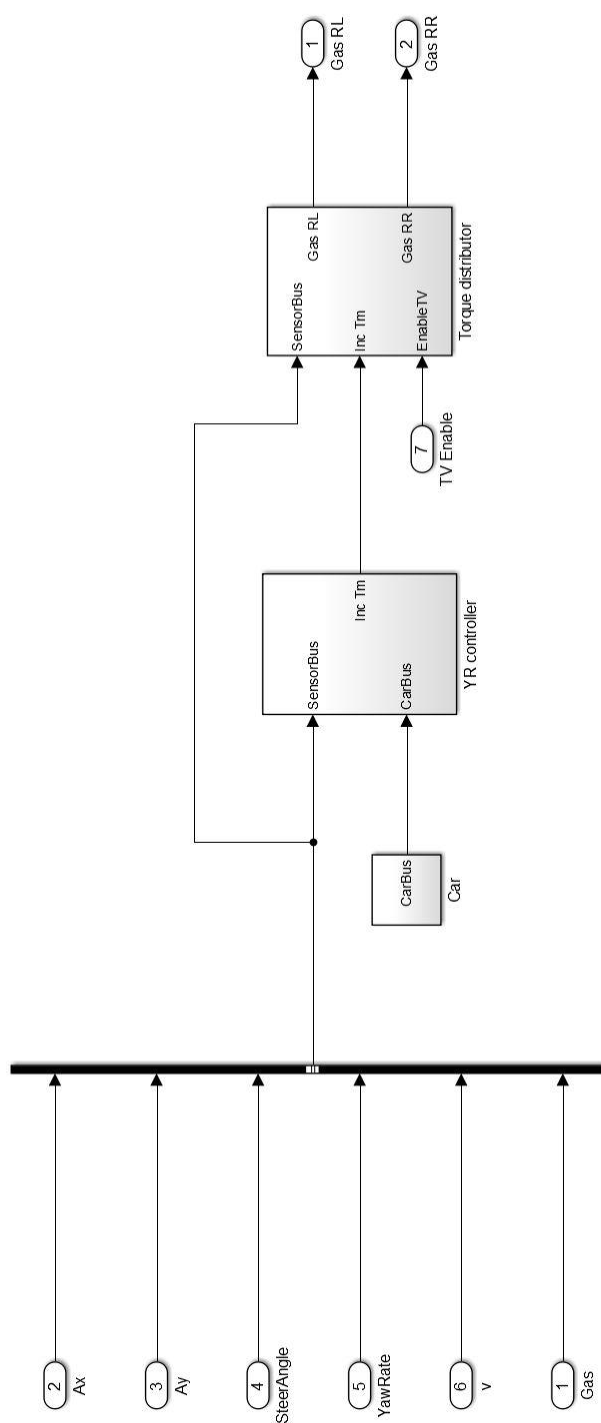


Figura 58: Bloque de Torque Vectoring

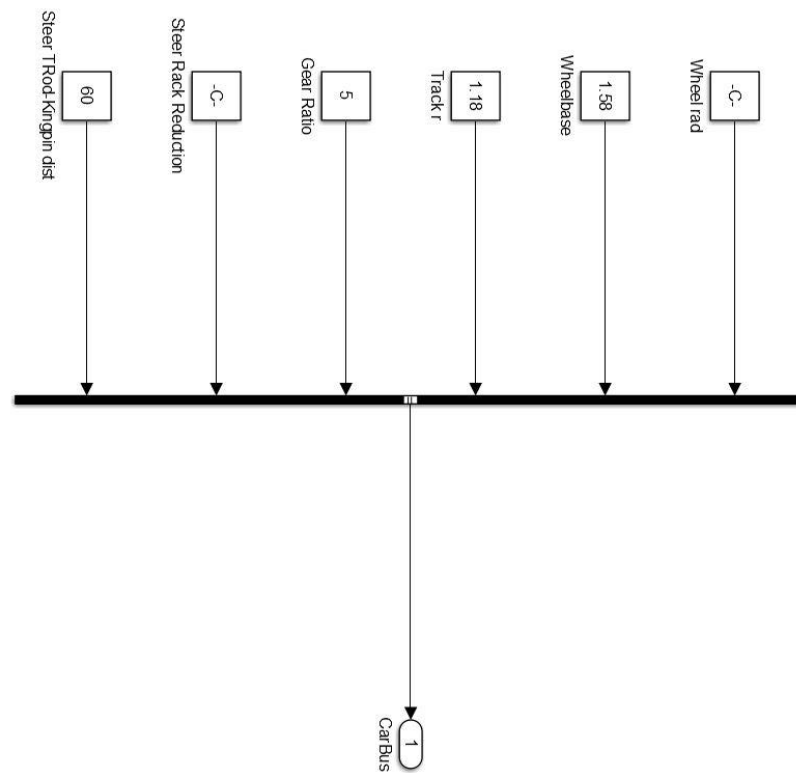


Figura 59: Bloque Car con parámetros del vehículo

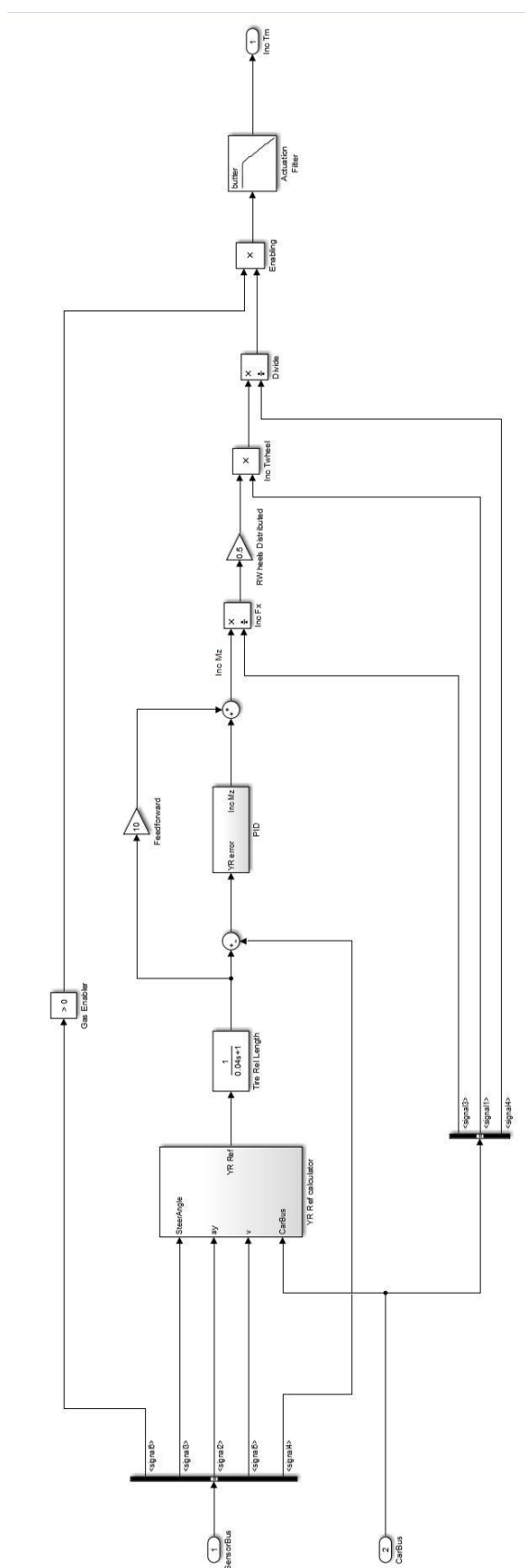


Figura 60: Bloque YR controller

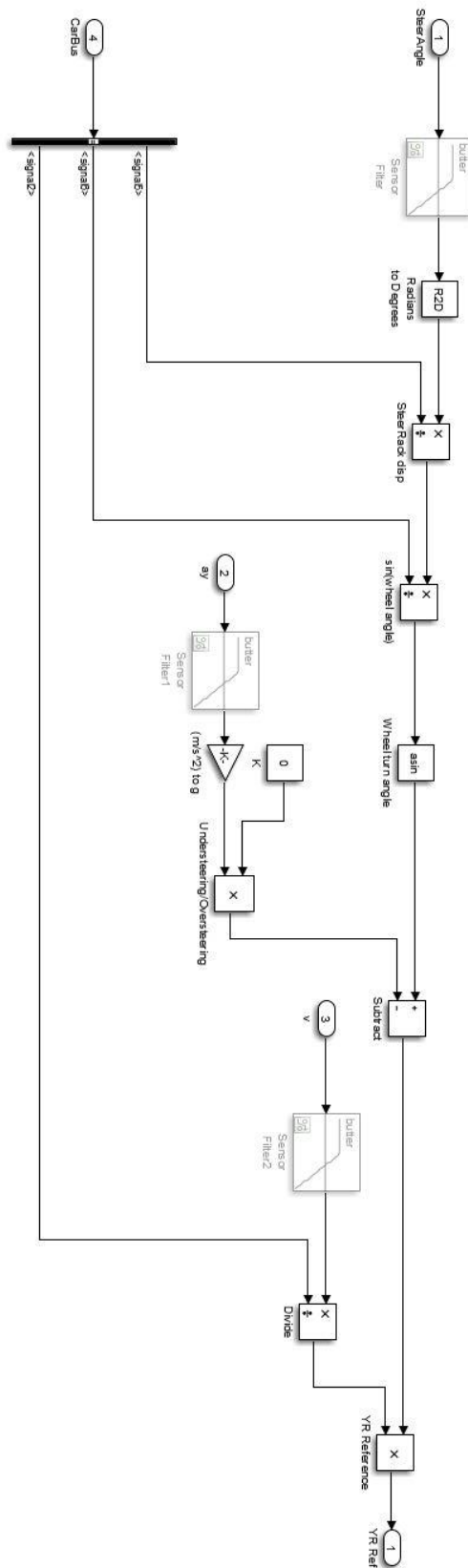


Figura 61: Bloque YR ref calculator

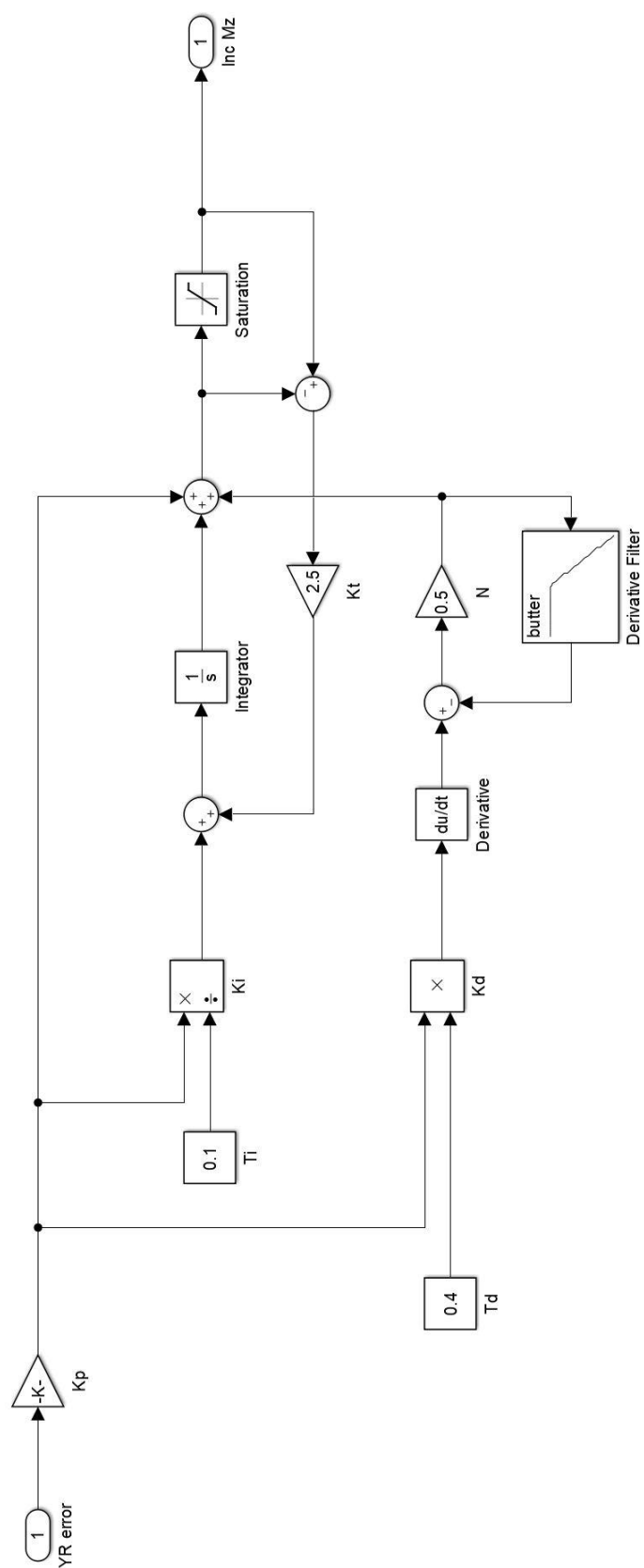


Figura 62: Bloque PID

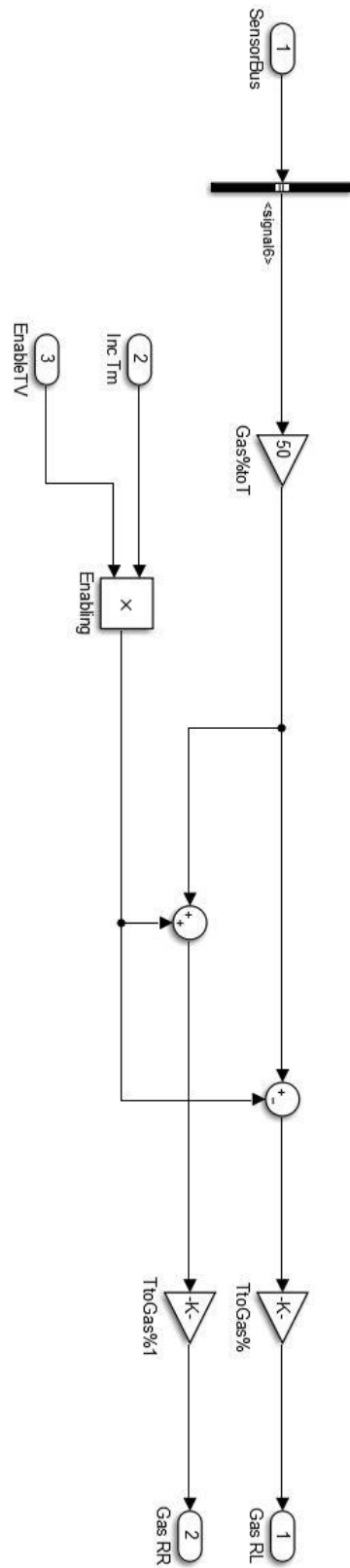


Figura 63: Bloque Torque Distributor

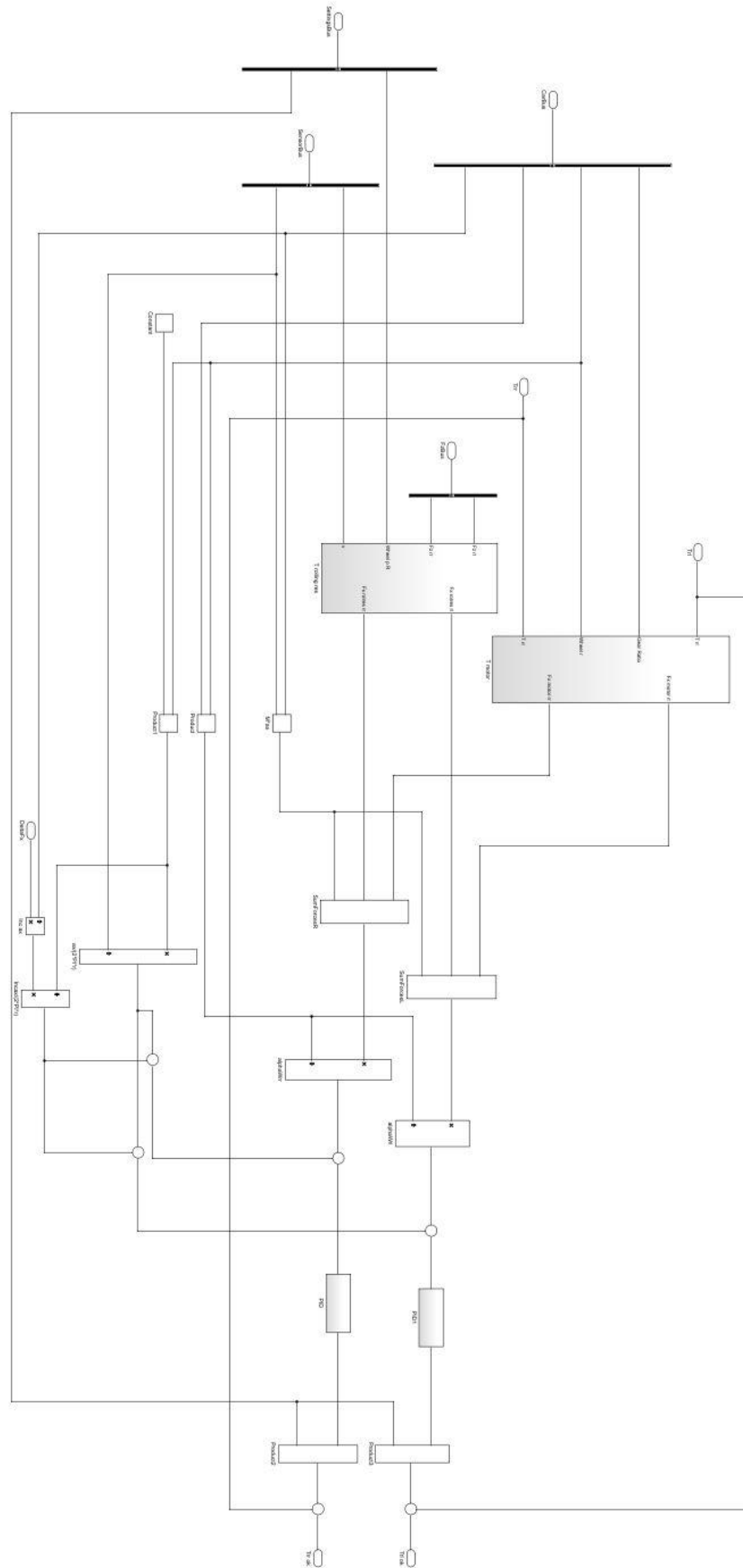


Figura 65: Bloque de Traction Control (ax)

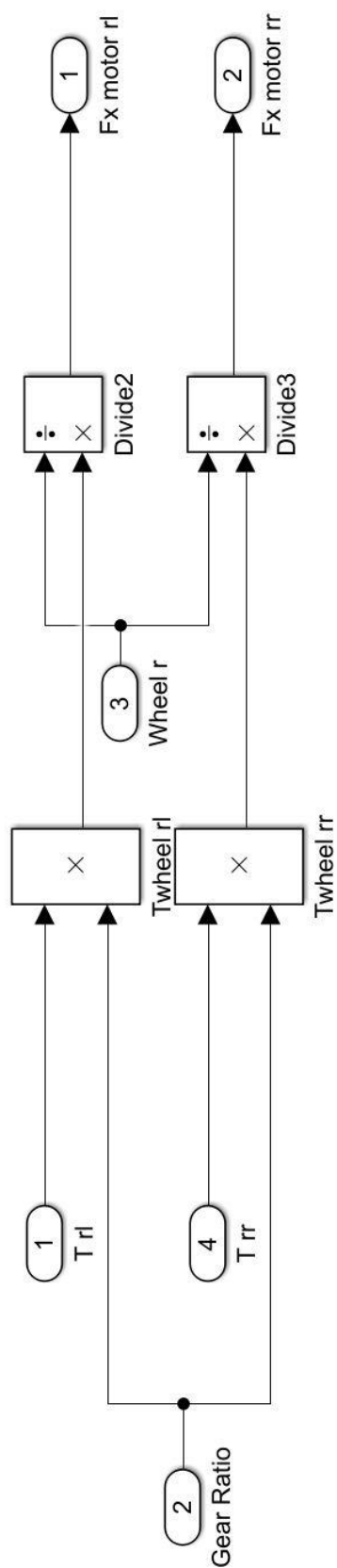


Figura 66: Bloque Fx motor

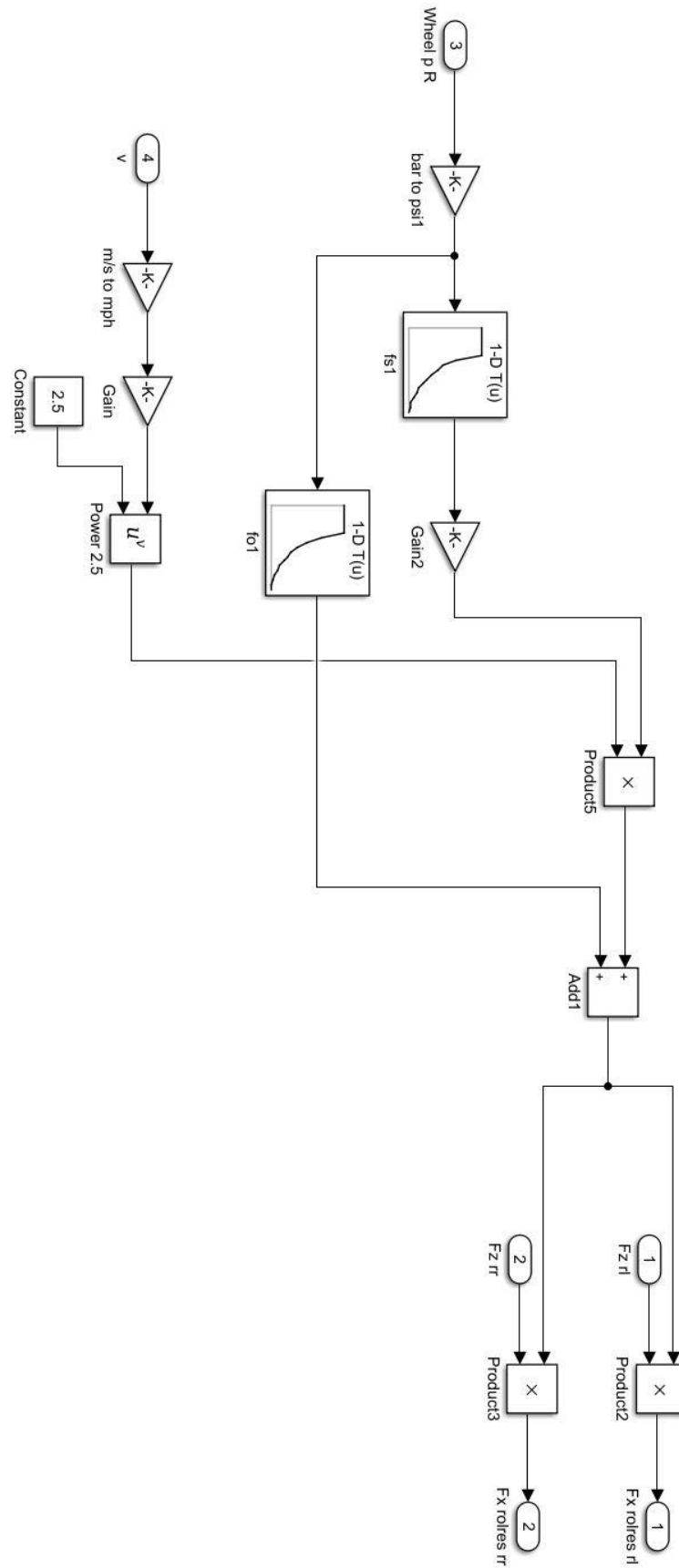
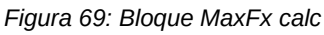


Figura 67: Bloque Fx rolres



Figura 68: Algoritmo de control de slip ratio



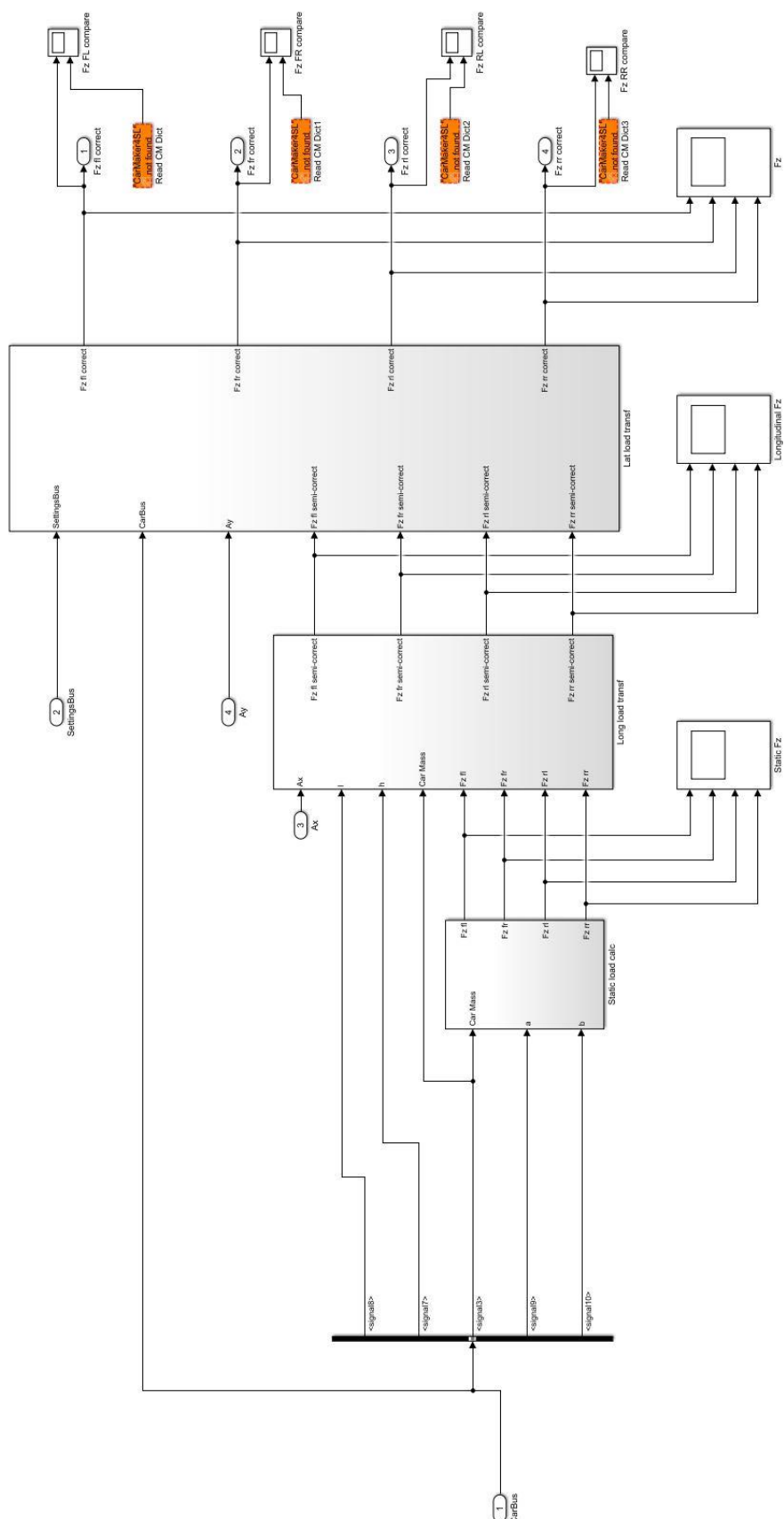


Figura 70: Bloque Load transfer calc

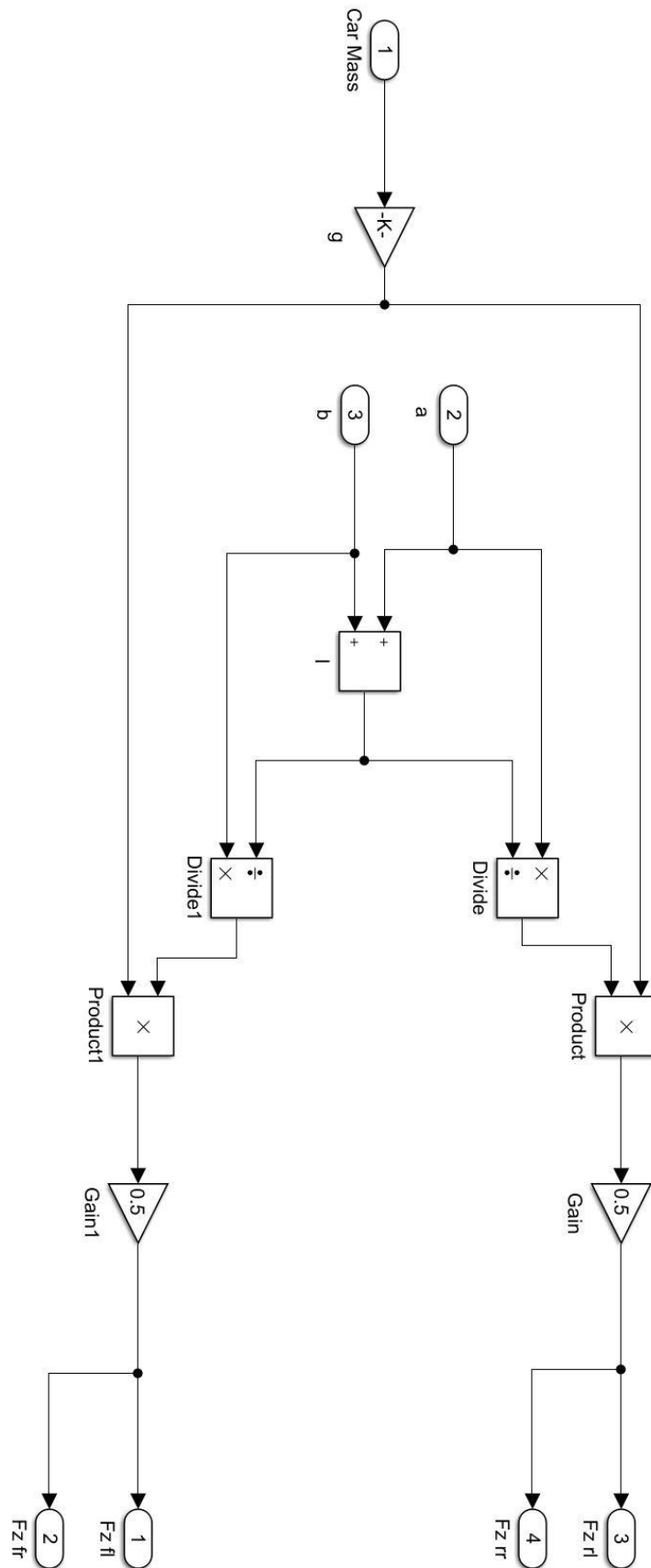


Figura 71: Bloque Static load calc

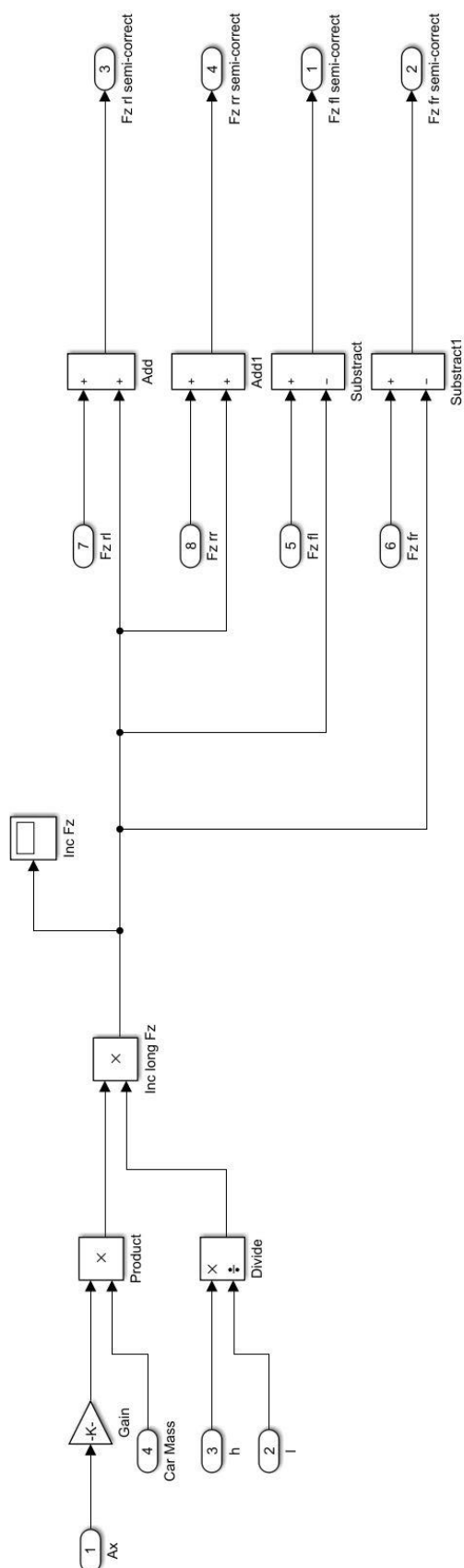


Figura 72: Bloque Long load transf

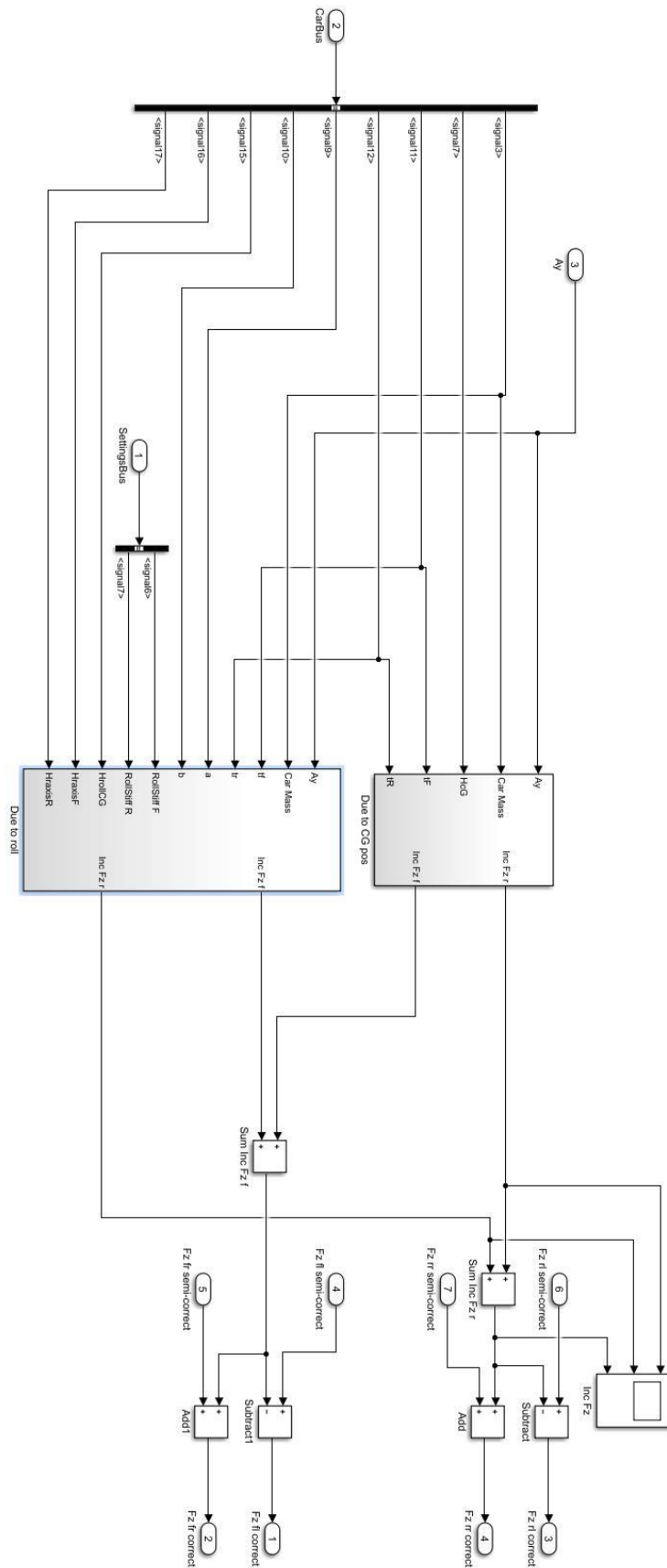


Figura 73: Bloque Lat load transf

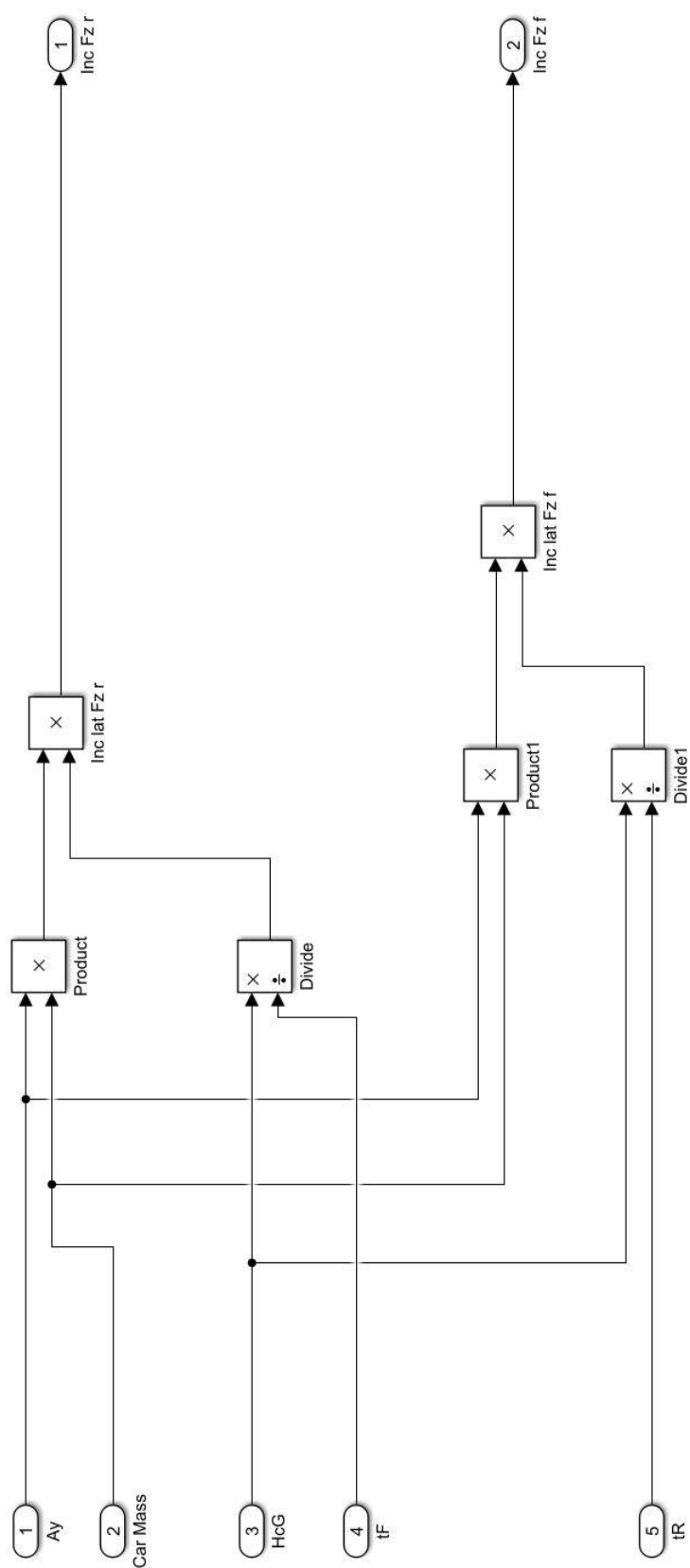


Figura 74: Bloque Due to CG pos

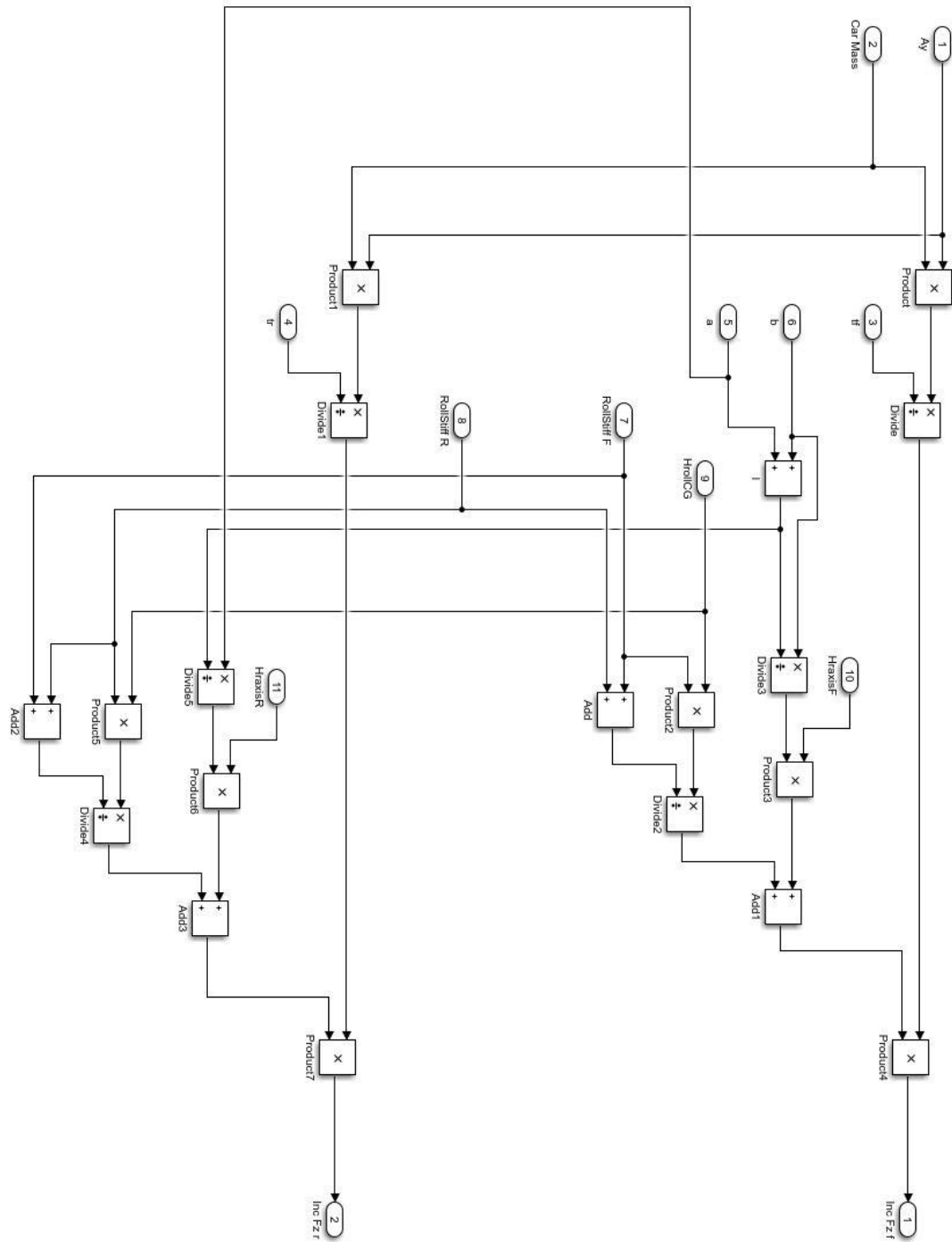


Figura 75: Bloque Due to roll

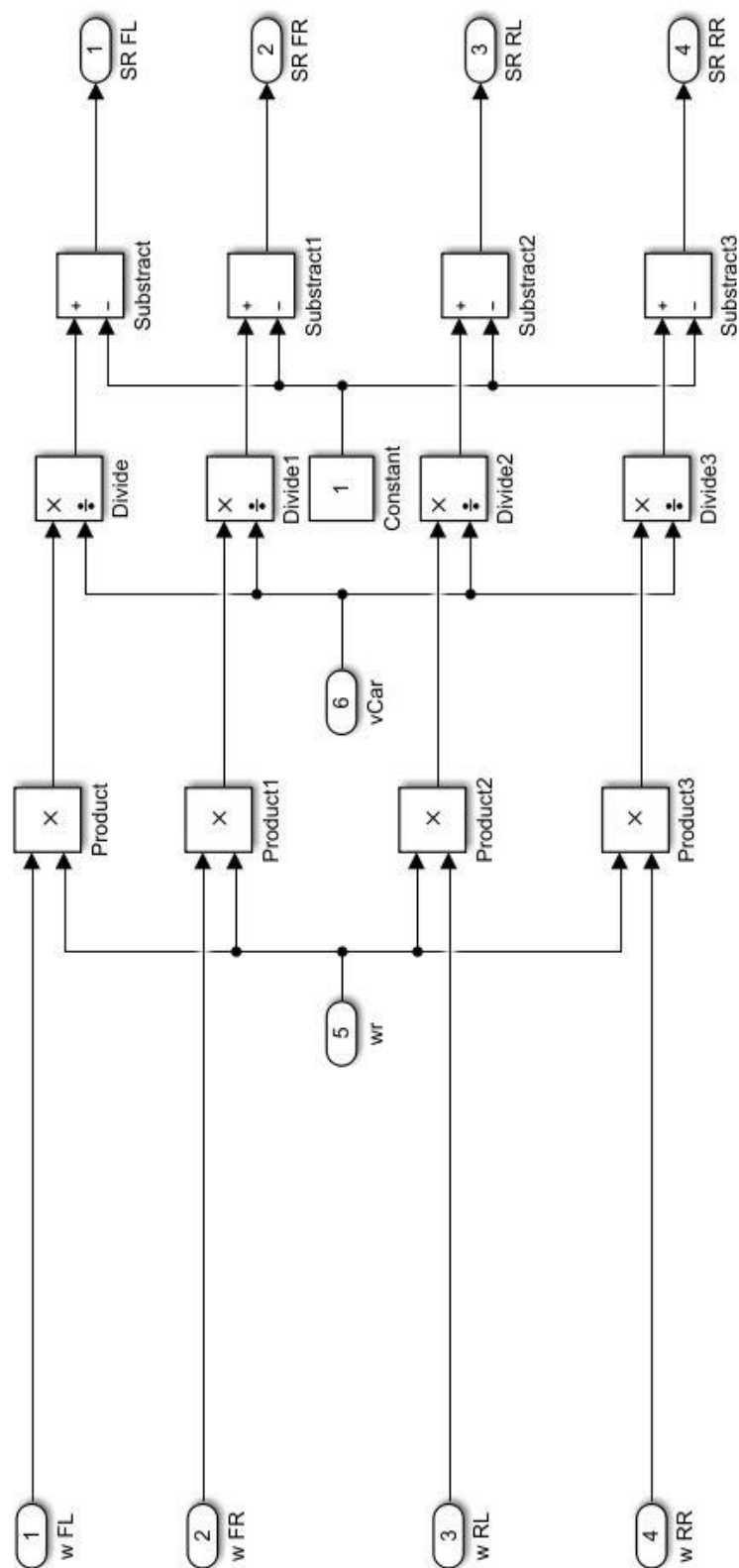


Figura 76: Bloque SR calc

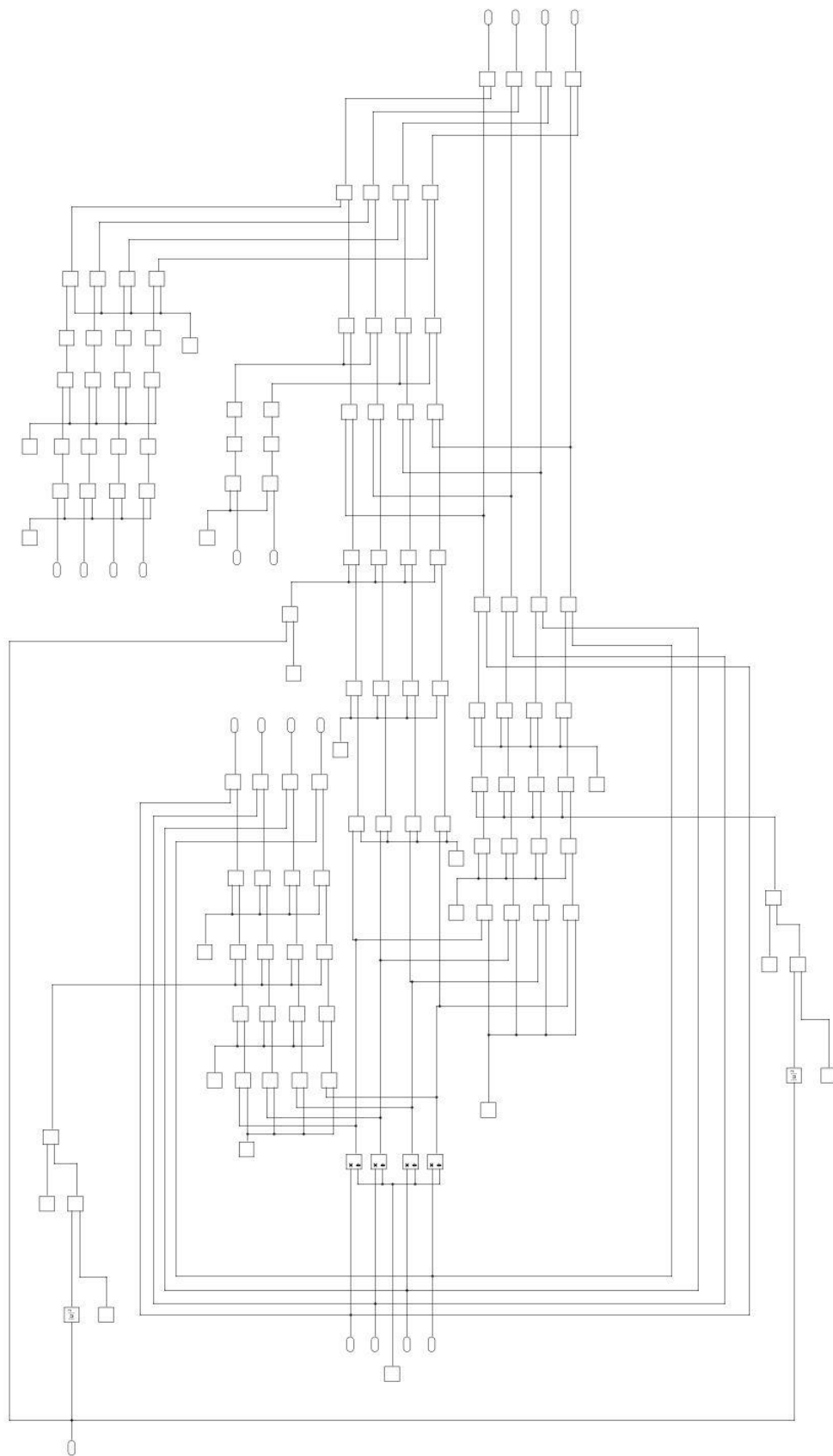


Figura 77: Bloque Max F Tire

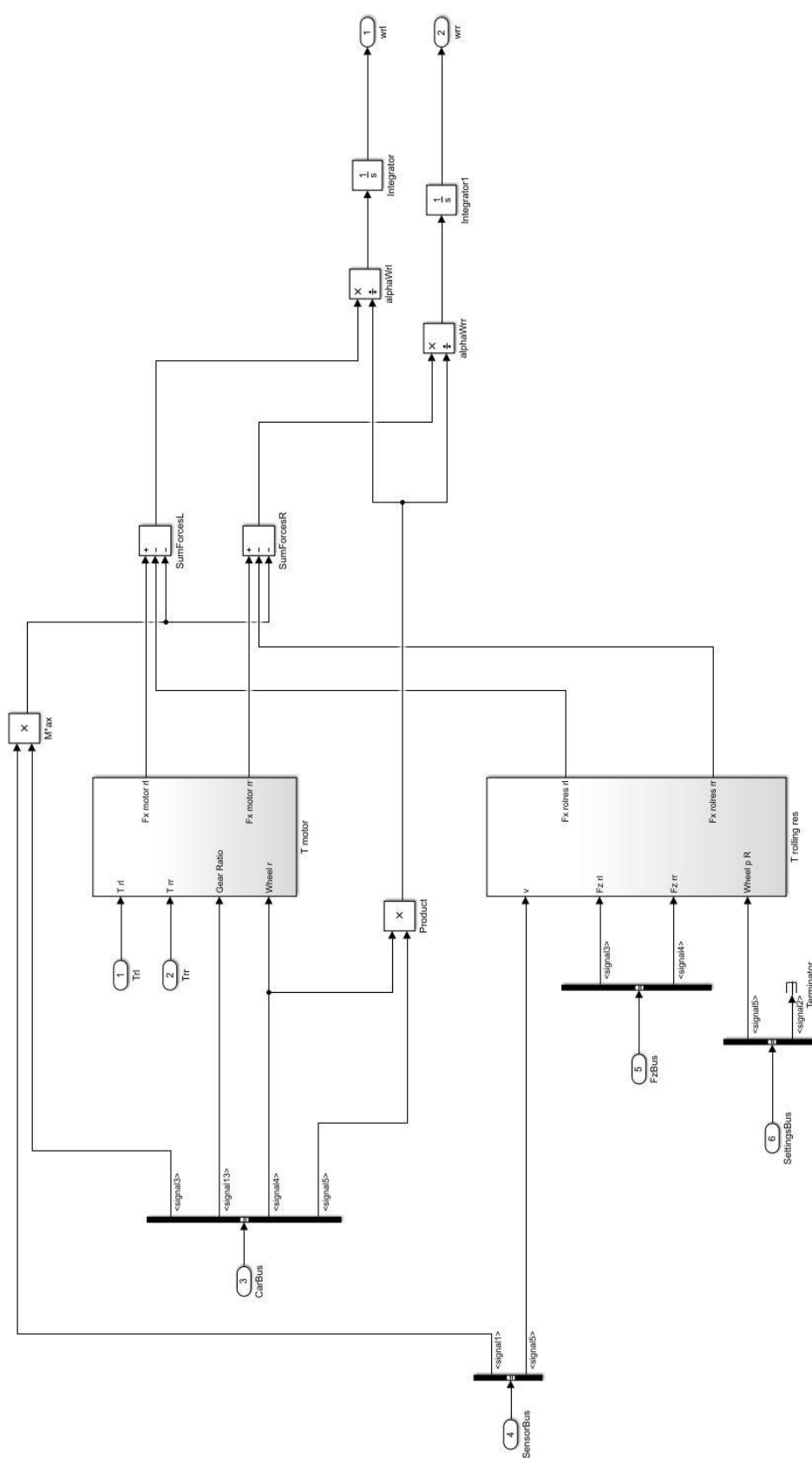


Figura 78: Bloque wheelSpeed Calc

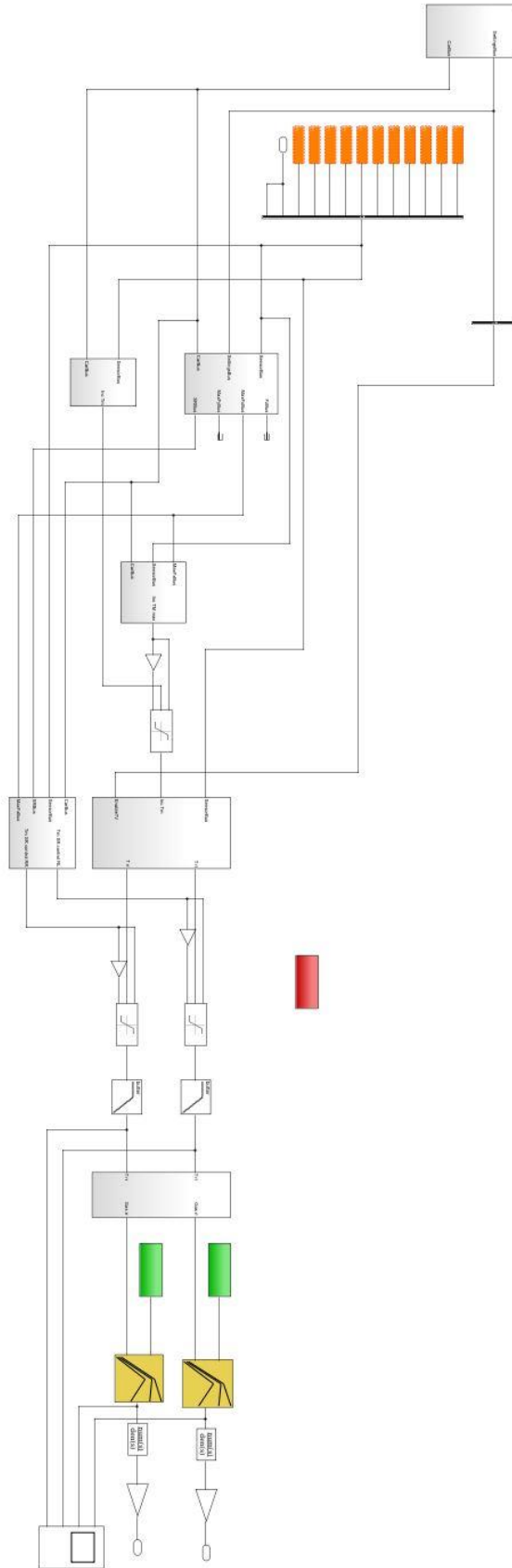


Figura 79: Algoritmo de control de limitación de par motor

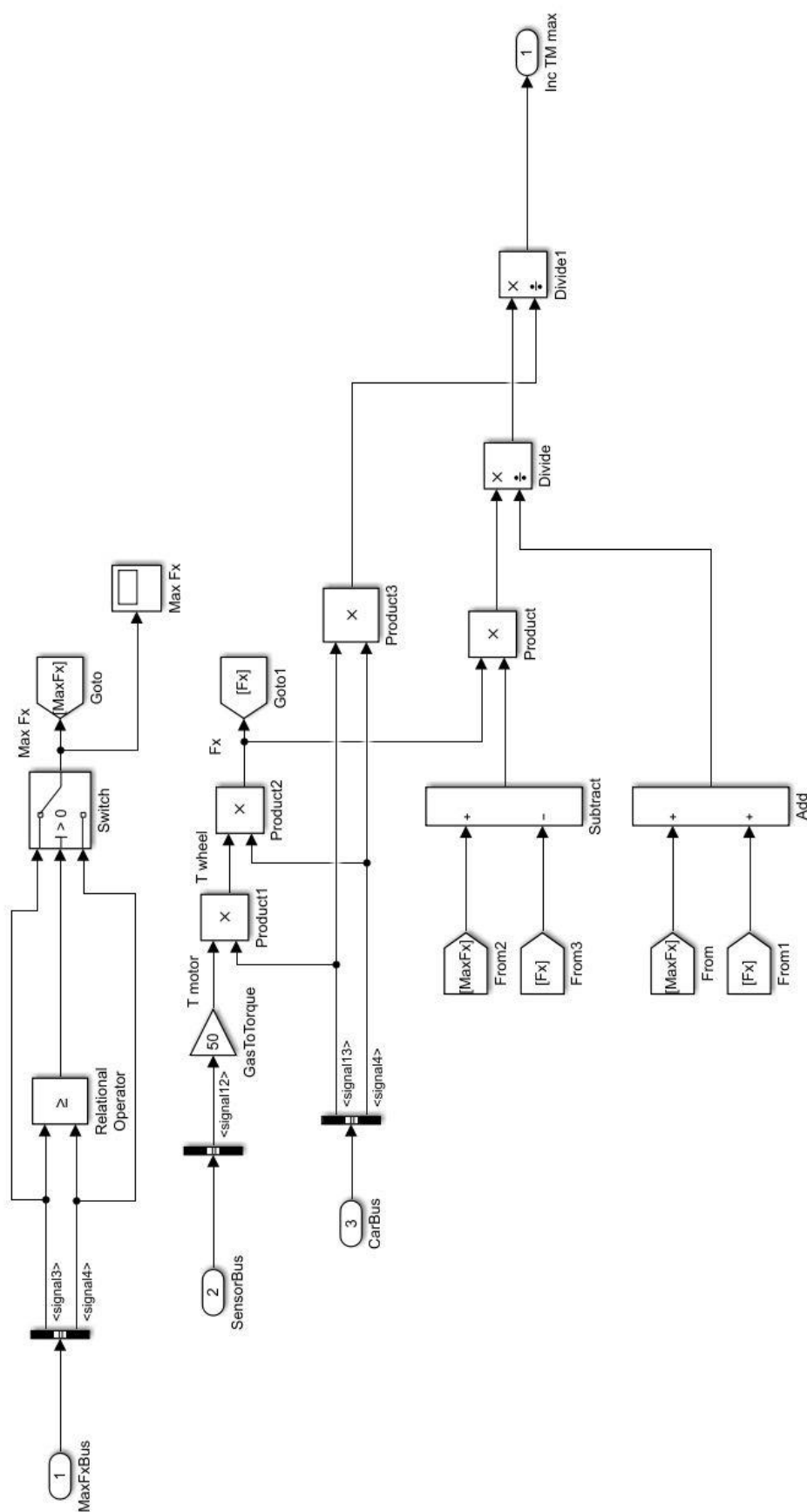


Figura 80: Bloque Limit Torque Calculation

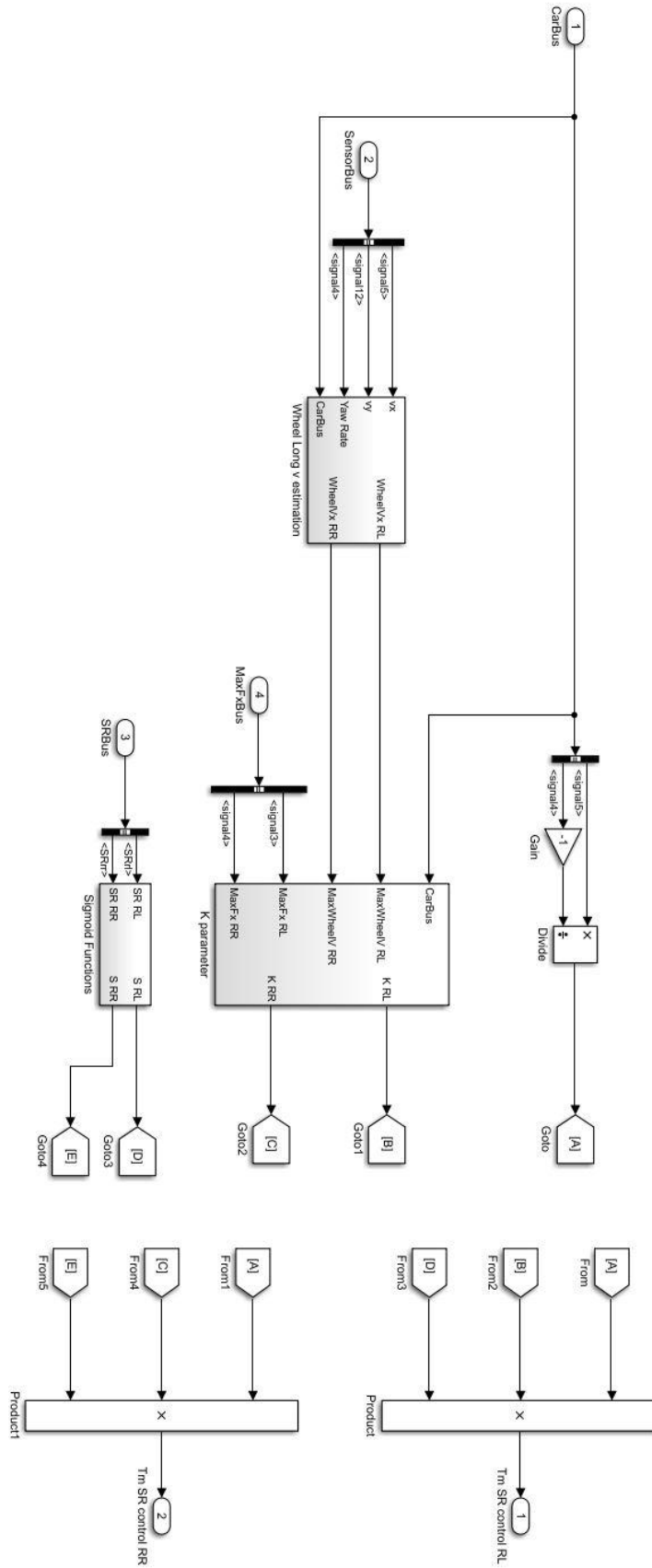


Figura 81: Bloque Slip Ratio Control

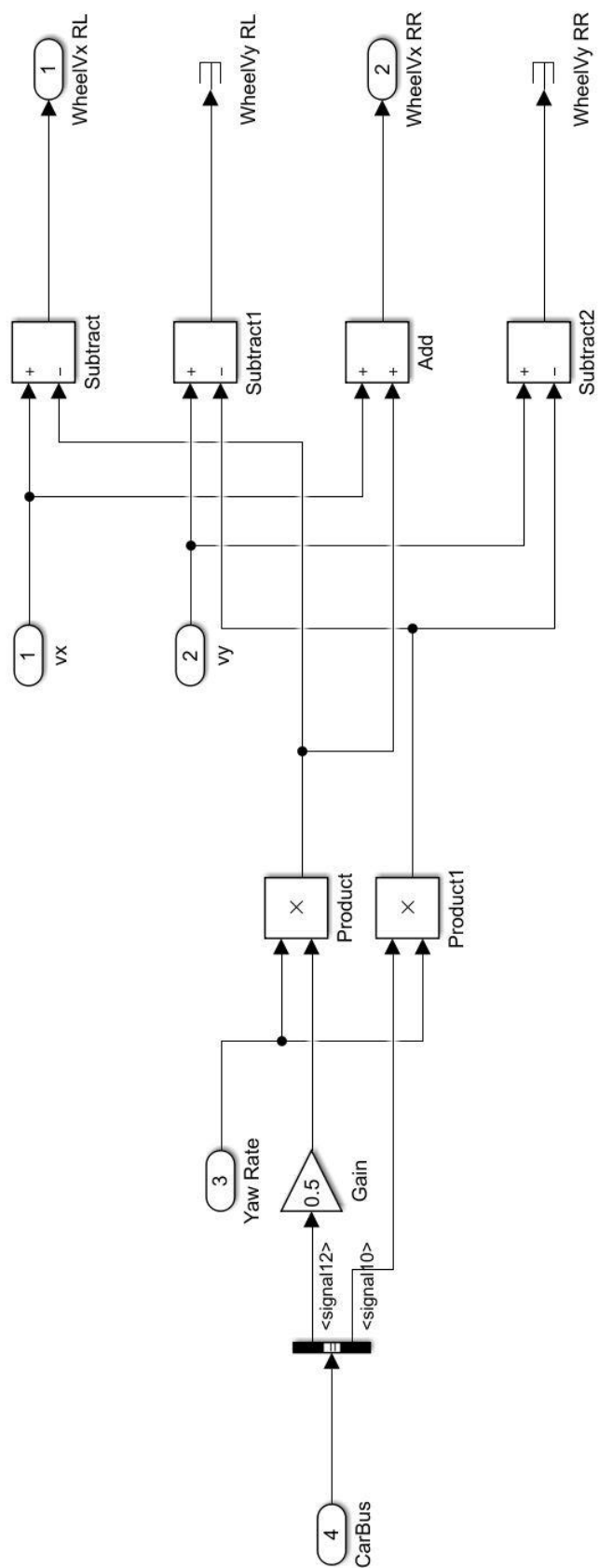


Figura 82: Bloque Wheel Long v estimation

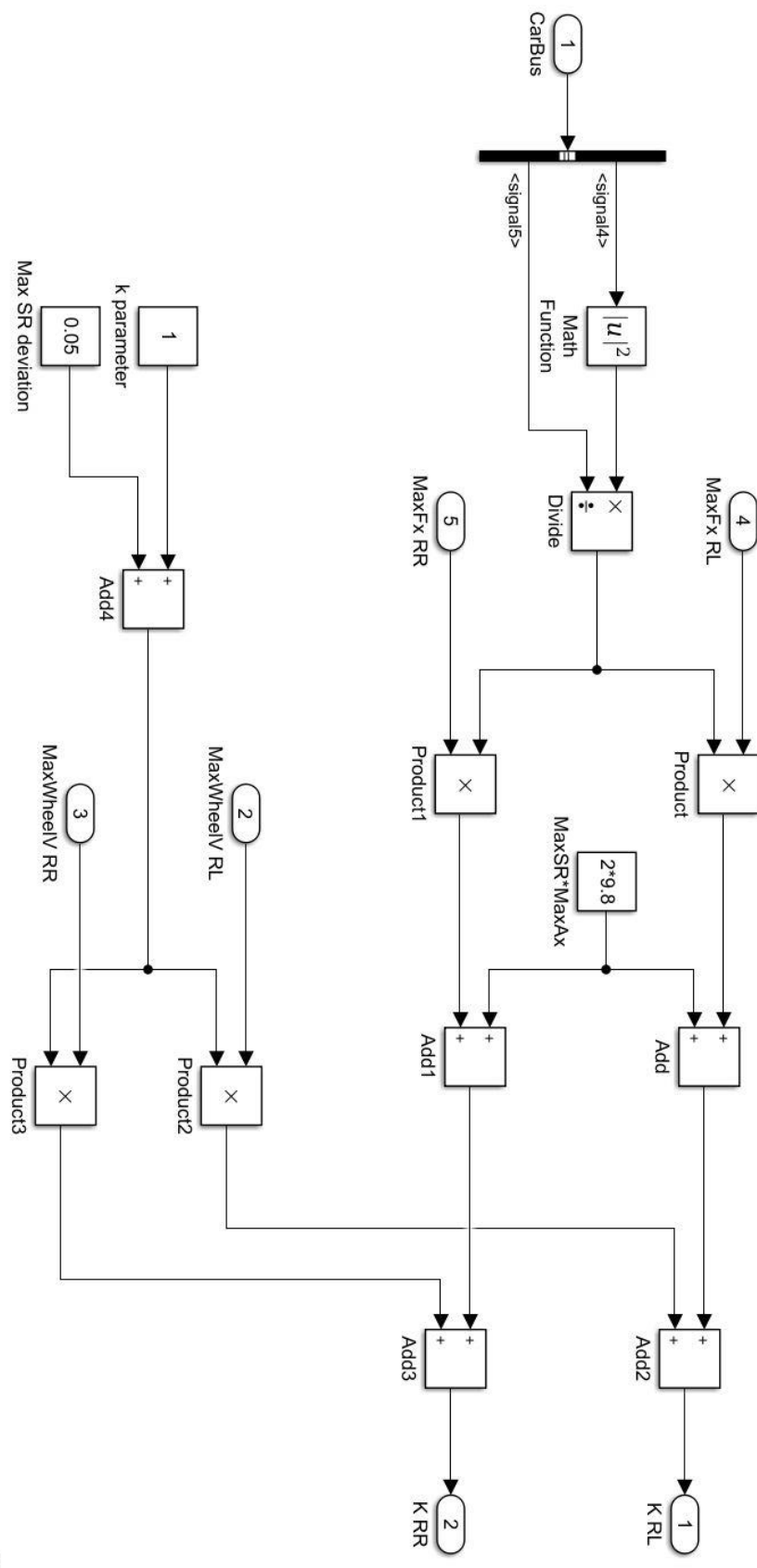


Figura 83: Bloque K parameter

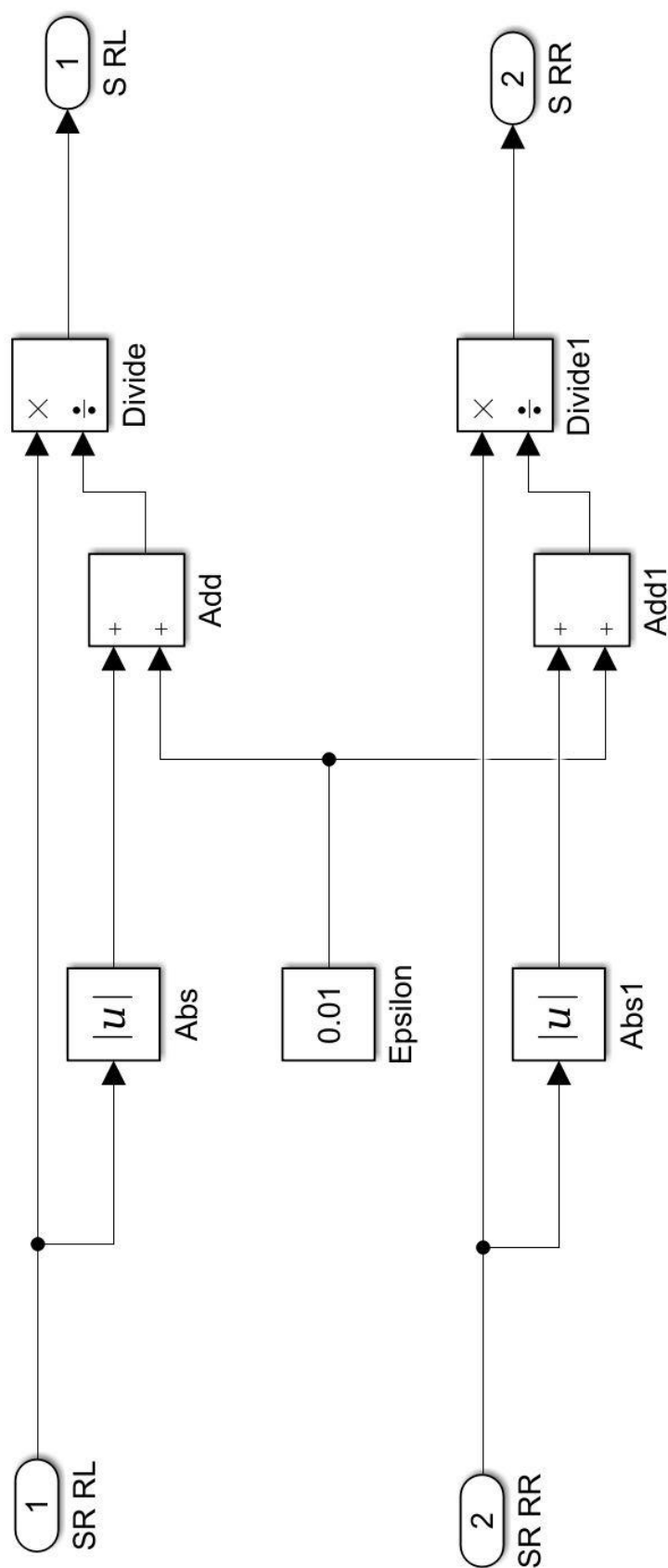


Figura 84: Bloque Sigmoid function

A.3 Resultados de Endurance de FSG 2017



FSC17 Scoring Results Endurance

Car	City / University	Time [ss.s]	Cones	Off Course	Missed Slalom	Out of Order	Flag	Over Dr	Vehicle Contact	Driver Change [sec]	Penalty Time [sec]	Corr. Time [sec]	Penalty Points	Scores Endurance (max 325)	Placing
202	Stuttgart U	1295.51	3	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1301.51	0	325.00	1
253	Graz TU	1302.39	4	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1310.39	0	316.87	2
294	Esslingen UAS	1295.11	9	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1313.11	0	314.39	3
390	Milano PT	1380.39	6	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1392.39	0	246.62	4
262	Regensburg OTH	1398.03	1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1400.03	0	240.49	5
313	Berlin TU	1394.36	3	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1400.36	10	230.23	6
296	Hamburg UAS	1390.58	13	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1416.58	0	227.45	7
299	Briso TU	1413.81	3	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1419.81	0	225.10	8
233	Shanghai Tongji U	1411.82	4	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1419.82	0	224.94	9
330	Aktion U	1446.94	6	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1458.94	0	195.42	10
280	Kassel U	1461.08	6	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1473.08	0	185.13	11
343	Konstanz UAS	1464.09	9	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1492.09	0	171.62	12
317	Stralsund UAS	1469.93	8	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1505.93	0	161.99	13
308	Wrocław TU	1460.45	3	0	0	0	1	0	0	0.00	0.00	1526.45	0	148.03	14
340	Istanbul YTU	1546.43	14	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1584.43	0	110.56	15
235	Maribor U	1427.99	14	3	2	0	2	0	0	0.00	0.00	1625.99	0	85.35	16
226	Loughborough U	1612.91	7	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1646.91	0	73.14	17
279	Dybl U	1632.32	4	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1650.32	0	71.18	18
239	Heilbronn UAS	2070.20	31	4	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	25.00	19
287	Moscow PFUR	1975.15	17	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	25.00	19
347	Mumbai DJSCCE	2046.79	43	12	1	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	25.00	19
300	Berlin HTW	1691.75	29	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	10	15.00	22
219	Halla Technion	1569.14	2	0	0	1	1	0	0	0.00	0.00	0.00	20	5.00	23
203	Graz UAS	565.42	4	1	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	24
211	Sevilla U	211.09	0	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	24
213	Corvallis OSU	664.64	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	24
214	Lund U	1495.24	1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	24
216	Bursa U	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	24
217	Auburn U	729.03	6	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	24
220	Magdeburg OVGU	1619.96	18	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	24
222	Tyumen TVUUIU	1047.07	7	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	24
224	Hatfield UH	1422.42	7	0	0	0	1	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	24
227	Mumbai Somaiya	1154.19	6	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	24
231	München TU	694.65	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	24
237	Modena UNIMORE	1410.66	1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	24
242	Darmstadt UAS	1418.84	4	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	24
243	Pisa U	1553.84	4	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	24
244	Ulm UAS	786.46	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	24
246	Amberg UAS	1992.32	6	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	24
248	Rochum U	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	24
249	Erlangen U	1508.24	7	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	24
250	Bath U	1473.60	3	1	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	24
252	Moscow PT	1577.99	31	4	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	24
254	Vellore VIT	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	24
255	Nevers ISAT	1723.51	1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	24
265	Wiesbaden UAS	712.79	6	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	24
269	Seattle U Washington	385.11	1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	24
270	Coburg UAS	174.96	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	24
274	Toronto U	595.10	4	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	24
285	Padova U	383.77	2	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	24
288	Bologna U	1548.94	4	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	24
292	Oxford Brookes U	485.82	2	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	24
297	Schweinfurt UAS	1533.02	6	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	24
307	Karlsruhe KIT	836.01	2	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	24
314	Vigo U	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	24
319	Roma U Sapienza	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	24
321	San Sebastián TECNUN	1671.34	3	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	24
324	Zagreb U	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	24
333	Moscow MADI	857.30	14	2	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	24
350	Belygrade U	1586.34	16	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	24
360	Warrington UAS	453.56	1	0	0	0	2	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	24
369	Combarone CDT	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	24
379	Pforzheim U	1611.62	6	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	24
395	Valencia UPV	1036.64	13	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	24
399	Karlsruhe UAS	670.99	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	24

Figura 85: Resultados en la prueba de Endurance de FSG 2017